

คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

วาระปี 2557 - 2559

ประธานราชวิทยาลัยฯ	นพ.ไพศาล	ร่วมวิบูลย์สุข
รองประธาน	ผศ.นพ.จักรพงษ์	นะมาตร์
เลขาธิการ	พอ.หญิง ผศ.พญ.จิตติพร	รัตนพจนารถ
เหรัญญิก	นพ.ภูวัต	จารุกำเนตกนก
ประธานวิชาการ	รศ.(พิเศษ) พญ.โสฬส	วุฒิพันธุ์
กรรมการ	ศ.นพ.ยศอนันต์	ยศไพบูลย์
	ศ.นพ.พรชัย	ลิ้มะโรจน์
	รศ.นพ.วิชัย	ประสาทฤทธา
	ผศ.นพ.ธวัช	ตันติสารศาสน์
	นพ.พงศ์ศักดิ์	ปัจฉิมะกุล
	พญ.สายจินต์	อิสีประติฐ
	นพ.ปานเนตร	ปางพุดพิงศ์
	พอ.นพ.มานะพล	เล็กสกุล
	รศ.นพ.ปรีญญ์	โรจนพงศ์พันธุ์
	รศ.นพ.ภฤศ	หาญอุตสาหะ
	นพ.บุญส่ง	วนิชเวชารุ่งเรือง
	รศ.นพ.วินัย	ชัยตรุณ
	นพ.อนุกุล	ไทยถนันทร์
	รศ.นพ.นริศ	กิจณรงค์
	รศ.นพ.โอฬาร	สุวรรณอภิชน
	รศ.นพ.ศักดิ์ชัย	วงศ์กิตติรักษ์
	รศ.พญ.มัณฑิมา	มะกรวัฒน์
	นพ.ณัฐวุฒิ	วะน้ำค้าง



จักษุเวชสาร

The Thai Journal of Ophthalmology

The Royal College Executive Committee

2014 - 2016

<i>President</i>	Paisan	Ruamviboonsuk, MD
<i>Vice-President</i>	Chakrapong	Namatra, MD
<i>Secretary</i>	Thitiporn	Ratanapojnard, MD
<i>Treasurer</i>	Puwat	Charukamnoetkanok, MD
<i>Scientific Committee</i>	Sorot	Wutthiphan, MD
<i>Committee</i>	Yosanan	Yospaiboon, MD
	Pornchai	Simaraj, MD
	Wichai	Prasartritha, MD
	Thawat	Tantisarasart, MD
	Pongsak	Pachimkul, MD
	Saichin	Isipradit, MD
	Pannet	Pangputhipong, MD
	Manapon	Lekskul, MD
	Prin	Rojanapongpun, MD
	Prut	Hanutsaha, MD
	Boonsong	Wanichwecharungruang, MD
	Winai	Chaidaroon, MD
	Anukul	Thaithanan, MD
	Naris	Kitnarong, MD
	Olan	Suwan-Apichon, MD
	Sakchai	Vongkittirux, MD
	Manchima	Makornwattana, MD
	Nattawut	Wanumkarng, MD



จักษุเวชสาร

The Thai Journal of Ophthalmology

คณะกรรมการจักษุเวชสาร

บรรณาธิการ

ศ.นพ. พรชัย ลิ้มะโรจน์

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

รายชื่อ กองบรรณาธิการ และผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.นพ. ภาณุ หาญอุตสาหะ

รศ.พญ. อาภัสสร เล็กสกุล

รศ.นพ. อนุชิต ปุณณทลั้งก์

ผศ.นพ. พิศิษฐ์ ปรีชาวัฒน์

รศ.พญ. เกวลิน เลขานนท์

ศ.นพ. อภิชาติ สิงคาลวณิช

ศ.พญ. วณิชา ชื่นกองแก้ว

รศ.พญ. สุมาลี หวังวีรวงศ์

ศ.นพ. ยศอนันต์ ยศไพบูลย์

รศ.นพ. สมเกียรติ อัสวกรักรณ

รศ.นพ. นิมิตร อธิพิณกุล

รศ.นพ. ปริญญ์ ไรจนพงศ์พันธ์

รศ.นพ. แมนสิงห์ รัตนสุคนธ์

รศ.นพ. ธวัช ตันติสารศาสน์

นพ. บุญส่ง วณิชเวชรุ่งเรือง

นพ. ปานเนตร ปานพุดผิงค์

พญ. โสฬส วุฒิพันธุ์

Prof. Harold Furr

Prof. Yozo Miyake

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราช

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราช

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราช

ภาควิชาจักษุวิทยา รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

ภาควิชาจักษุวิทยา รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กองจักษุวิทยา รพ.ราชวิถี

กองจักษุวิทยา รพ.วัดไร่ขิง

สถาบันจักษุวิทยา รพ.สงฆ์

USA.

Japan

สำนักงาน

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี

เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10320

โทร 02-718-0715-6



จักษุเวชสาร

The Thai Journal of Ophthalmology

The Journal of the Royal College of Ophthalmologists and Ophthalmological Society of Thailand

Editor

Pornchai Simaraj

Department of Ophthalmology, Ramathibodi Hospital, Faculty of Medicine

Editorial board

Prut Han-utsaha

Department of Ophthalmology, Ramathibodi Hospital, Faculty of Medicine

Apatsa Leksakul

Department of Ophthalmology, Ramathibodi Hospital, Faculty of Medicine

Anuchit Poonyathalang

Department of Ophthalmology, Ramathibodi Hospital, Faculty of Medicine

Pisit Preeechawat

Department of Ophthalmology, Ramathibodi Hospital, Faculty of Medicine

Kevalin Lekhanon

Department of Ophthalmology, Ramathibodi Hospital, Faculty of Medicine

Apichart Singalavanija

Department of Ophthalmology, Siriraj Hospital, Faculty of Medicine

Wanicha Cheunkongkaew

Department of Ophthalmology, Siriraj Hospital, Faculty of Medicine

Sumalee Vangveeravong

Department of Ophthalmology, Siriraj Hospital, Faculty of Medicine

Yos-anna Yos-paiboon

Department of Ophthalmology, Srinagarind Hospital Khon Kaen University.

Somkiat Asawaphurikorn

Department of Ophthalmology, Srinagarind Hospital Khon Kaen University.

Nimitr Ittipankul

Department of Ophthalmology, Faculty of Medicine, Chiangmai University.

Prin Rojanapongpan

Department of Ophthalmology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University.

Mansing Ratanasukon

Department of Ophthalmology, Faculty of Medicine, Prince of Songkla University.

Thawat Tantisarasart

Department of Ophthalmology, Faculty of Medicine, Prince of Songkla University.

Boonsong Wanitwacharungreung

Department of Ophthalmology, Rajvithi Hospital

Pannet Pangputipong

Department of Ophthalmology, Metta pracharak, Wat Rai Kling Hospital

Sorot Wuttiphan

Department of Ophthalmology, Priest Hospital

Prof. Harold Furr

USA.

Prof. Yozo Miyake

Japan

Office:

The Royal College of Ophthalmologists.

10th Floor, Royal Golden Jubilee Building,

2 Soi Soonvijai, Petchburi Road, Bangkok, 10320

Tel. + 662 718 0715, + 662 718 0716

ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559

สารบัญ

นิพนธ์ต้นฉบับ

- 75 ผลของค่าความโค้งกระจกตาต่อการทำนายค่าสายตาหลังผ่าตัดต้อกระจก
อรยา พฤทธิพงษ์, พ.บ. ชัยศิริ จำเริญดาร์วาศมี, พ.บ.
วัลลภ เอี่ยมสมบูรณ์, พ.บ. รวีวรรณ ชุนถนอม, พ.บ.
- 85 การเลือกตำแหน่งแผลผ่าตัดต้อกระจกที่เหมาะสม ช่วยแก้ไขภาวะสายตาเอียงได้
ประกายรัตน์ ทองผิว, พ.บ. มนัสวี จรดล, พ.บ.
รสนันท์ ศิขรินกุล, พ.บ.
- 95 ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับต้อเนื้อที่โรงพยาบาลศูนย์ตติยภูมิในภาคเหนือของประเทศไทย
วินัย ชัยตรุณ, พ.บ. วรางคณา วิชชจุฑาทกุล, พ.บ.

บทฟื้นฟูวิชาการ

- 101 ภาวะแทรกซ้อนหลอดเลือดแดงของจอตาอุดตันหลังการฉีดสารเติมเต็ม
ฐิติญาภรณ์ พนาวัฒน์วงศ์, พ.บ.
- 109 การติดเชื้อไวรัสในดวงตา
เกษรา พัฒนพิฑูรย์, พ.บ.

บทความพิเศษ

- 114 คำแนะนำการคัดกรองทางจักษุผู้ป่วยที่ใช้ยา Chloroquine (CQ) และ Hydroxychloroquine (HCQ)
เพ็ญพรรณ ทิรัญโชติ, พ.บ.
- 118 บรรณาธิการแถลง



Vol. 30 No. 2 July-December 2016

Contents

Original Articles

- 75 **Keratometric Effect in Predicting the Refractive Outcome Post Cataract Surgery**
Auraya Pruttiphong, M.D. *Chaisiri Jumroendararasame, M.D.*
Wallop Iemsomboon, M.D. *Raveewan Choontanom, M.D.*
- 85 **Optimal Corneal Incisions to Correct Pre-existing Astigmatism in Cataract Surgery**
Prakairut Thongphiew, M.D. *Manassawee Joradoln, M.D.*
Rosanun Sikarinkul, M.D.
- 95 **Prevalence and associated factors for pterygium at a tertiary referral center in Northern Thailand**
Winai Chaidaroon, M.D. *Warangkhan Vichakutakul, M.D.*

Review Articles

- 101 **Central retinal artery occlusion after filler injection**
Thitiyaporn Panawattanawong, M.D.
- 109 **Intraocular Tuberculosis: The Great Mimic**
Kesara Pathanapitoon, M.D.

Special Article

- 114 **Recommendations on screening for chloroquin and hydroxychloroquin retinopathy**
Phenpan Hirunyachote, M.D.

- 118 **Editorial**

Keratometric Effect in Predicting the Refractive Outcome Post Cataract Surgery

Auraya Pruttiaphong, M.D.

Chaisiri Jumroendararasame, M.D.

Wallop Iemsomboon, M.D.

Raveewan Choontanom, M.D.

Abstract

Objective: To determine the keratometric effect in predicting the refractive outcome post cataract surgery by comparing the difference between the mean absolute error values of an automated keratometer and IOL Master.

Methods: A prospective consecutive case series was conducted on 73 patients who underwent uncomplicated phacoemulsification with IOL implantation, performed by one experienced surgeon, at Phramongkutklao Hospital between March 2013 to August 2013. Preoperatively, the patient's refraction were estimated and calculated based on keratometric data of both automated keratometer (Pre-K) and IOL Master (Pre-M). The objective mean absolute error (MAE) was obtained by comparing these predicting values with the actual post-operative refraction.

Results: 77 consecutive eyes of 73 patients, 31 males (42.47%) and 42 females (57.53%) were enrolled in the study. The mean age was 68.13 years (range 53-82). The study comprised 35 right eyes (45.45%) and 42 left eyes (54.55%). The Pre-K and Pre-M were -1.21 to +0.34 Diopters (D) (mean, -0.15 ± 0.23) and -0.49 to +0.18 D (mean, -0.16 ± 0.13), respectively. The actual post operative refraction (spherical equivalent) was -1.13 to +0.50 D (mean, -0.31 ± 0.34). The MAE of automated keratometer and IOL Master were -0.16 ± 0.40 D and -0.16 ± 0.36 D, respectively. (P-value = 0.89)

Conclusions: The study results showed no statistical difference between an automated keratometer and IOL Master in predicting the post cataract surgery refraction. **Thai J Ophthalmol 2016; July-December 30(2): 75-84.**

No Author has a financial or proprietary interest in material or method mentioned

ผลของค่าความโค้งกระจกตาต่อการทำนายค่าสายตาหลังผ่าตัดต้อกระจก



อริยา พุทธิพงษ์, พ.บ.

ชัยศิริ จำเริญดงารักษ์, พ.บ.

วัลลภ เอี่ยมสมบูรณ์, พ.บ.

รวีวรรณ ชุนถนอม, พ.บ.

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาความเบี่ยงเบนของค่าสายตาทำนายก่อนผ่าตัดที่คำนวณมาจากค่าความโค้งกระจกตาที่ได้จากการวัดด้วยเครื่องมือ Automated keratometer และ IOL Master เทียบกับค่าสายตาจริงหลังผ่าตัดต้อกระจก

รูปแบบการศึกษา: เป็นการศึกษาแบบ Prospective consecutive case study

วิธีการศึกษา: ทำการเก็บข้อมูลผู้ป่วยต้อกระจกจำนวน 73 ราย (ทั้งหมด 77 ตา) ที่เข้ารับการผ่าตัดต้อกระจกด้วยวิธี Phacoemulsification และใส่เลนส์แก้วตาเทียมที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าระหว่างเดือนมีนาคม 2556 ถึงสิงหาคม 2556 โดยจะคำนวณหาความแตกต่างของค่าสายตาทำนายก่อนผ่าตัดที่คำนวณมาจากค่าความโค้งกระจกตาที่ได้จากการวัดด้วยเครื่องมือ Automated keratometer และ IOL Master เทียบกับค่าสายตาจริงหลังผ่าตัดต้อกระจกที่สัปดาห์ที่ 4

ผลการศึกษา : ผู้ป่วย 73 ราย (ทั้งหมด 77 ตา) เป็นชาย 31 ราย (ร้อยละ 42.47) เป็นหญิง 42 ราย (ร้อยละ 57.53) ทั้งหมดมีอายุระหว่าง 53-82 ปี (ค่าเฉลี่ย 68.13 ± 7.38 ปี) เข้ารับการผ่าตัดต้อกระจกข้างขวา 35 ตา (ร้อยละ 45.45) ผ่าตัดต้อกระจกข้างซ้าย 42 ตา (ร้อยละ 54.55) และผ่าตัดทั้งสองตา 4 ราย (ร้อยละ 5.19) ค่าสายตาทำนายก่อนผ่าตัดเมื่อคำนวณด้วยค่าความโค้งกระจกตาที่วัดจากเครื่องมือ Automated keratometer เท่ากับ -1.21 ถึง $+0.34$ Diopter(D) (ค่าเฉลี่ย -0.15 ± 0.23 D) ค่าสายตาทำนายก่อนผ่าตัดเมื่อคำนวณด้วยค่าความโค้งกระจกตาที่วัดจากเครื่องมือ IOL Master เท่ากับ -0.49 ถึง $+0.18$ D (ค่าเฉลี่ย -0.16 ± 0.13 D) ค่าสายตาจริงหลังผ่าตัด (Post-operative spherical equivalent) มีค่าเท่ากับ -1.13 ถึง $+0.50$ D (ค่าเฉลี่ย -0.31 ± 0.34 D) ค่าเฉลี่ยของความเบี่ยงเบนระหว่างค่าสายตาหลังผ่าตัดต้อกระจกกับค่าสายตาทำนายก่อนผ่าตัด (Mean absolute error) ที่คำนวณได้จากค่าความโค้งกระจกตาที่วัดจากเครื่องมือ Automated keratometer และ IOL Master เท่ากับ -0.16 ± 0.40 D และ -0.16 ± 0.36 D ตามลำดับ

สรุป: ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระหว่างค่าความเบี่ยงเบนของสายตาทำนายก่อนผ่าตัดที่ได้จากการคำนวณโดยใช้ค่าความโค้งกระจกตาที่วัดจากเครื่องมือทั้งสอง ได้แก่ Automated keratometer และ IOL Master จากค่าสายตาจริงหลังการผ่าตัดต้อกระจกและใส่เลนส์แก้วตาเทียม **จักษุเวชสาร 2016; กรกฎาคม-ธันวาคม 30(2): 75-84.**

ผู้นิพนธ์ทั้งหมดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผลประโยชน์ใดๆ กับผลิตภัณฑ์ที่ได้กล่าวอ้างถึงในงานวิจัยนี้

บทนำ

ต้อกระจกเป็นภาวะที่เลนส์แก้วตามีการเปลี่ยนแปลงโดยมีลักษณะขุ่นมัวและแข็งตัวมากขึ้น ทำให้แสงไม่สามารถผ่านเข้าตาได้ตามปกติส่งผลให้ผู้ป่วยมีระดับการมองเห็นที่ลดลงเห็นแสงแตกกระจาย และอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ตามมาได้ เช่น การอักเสบในช่องหน้าลูกตาและภาวะต้อหิน เป็นต้น หากไม่ได้รับการรักษา สามารถส่งผลให้เกิดการสูญเสียสายตาว่างถาวรได้

ต้อกระจกเป็นโรคที่สามารถพบได้บ่อยและเป็นสาเหตุหลักของการสูญเสียความสามารถในการมองเห็นของประชากรทั่วโลก จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก ปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคต้อกระจกสูงถึง 17 ล้านคน และอาจเพิ่มมากขึ้นถึง 40 ล้านคนในปีพุทธศักราช 2563² เช่นเดียวกับในประเทศไทย พบว่า ประชากรที่อายุมากกว่า 40 ปีป่วยเป็นโรคต้อกระจกมากถึง 20.5 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 17.2¹

ปัจจุบันอาจถือได้ว่าการผ่าตัดเป็นวิธีการรักษาเพียงวิธีเดียวที่สามารถทำให้ผู้ป่วยโรคต้อกระจก มีระดับการมองเห็นที่ดีขึ้นได้² การผ่าตัดต้อกระจกนั้นสามารถทำได้หลายวิธี แต่วิธีการผ่าตัดที่เป็นที่นิยมและแพร่หลายทั่วไป คือการใช้วิธีการผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (phacoemulsification) และฝังเลนส์แก้วตาเทียมเข้าไปแทนเลนส์จริงในลูกตา ปัจจัยที่มีผลต่อระดับการมองเห็นของผู้ป่วยหลังผ่าตัดต้อกระจกนั้นมีมากมาย นอกเหนือไปจากการผ่าตัดที่ดีและปัจจัยในส่วนของคนไข้แล้ว การทำนายค่าสายตาของผู้ป่วยหลังผ่าตัดก็มีความสำคัญ เพราะส่งผลโดยตรงต่อระดับการมองเห็นของผู้ป่วย โดยปัจจัยที่มีผลต่อการทำนายค่าสายตา ได้แก่ ค่าความยาวลูกตา³⁻⁵, ค่าความโค้งและกำลังขยายของกระจกตา, ค่าความลึกของช่องหน้าม่านตา, ตำแหน่งของเลนส์แก้วตาเทียม (expected lens position)³, ค่า surgeon factor, การประเมินค่าสายตาหลังผ่าตัด (postoperative refraction determination)³ และค่าสายตาที่วัดได้ก่อนผ่าตัด (preoperative refraction) จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า มีการศึกษาวิจัยมากมายที่ศึกษาความสัมพันธ์ของระดับการมองเห็นหลังผ่าตัดกับหลายปัจจัยดังกล่าวข้างต้น แต่พบการศึกษาที่สัมพันธ์กับ

ปัจจัยด้านค่าความโค้งกระจกตาค่อนข้างน้อย ซึ่งปัจจัยดังกล่าวได้รับความสนใจจากจักษุแพทย์มากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันได้มีการพัฒนาเลนส์แก้วตาเทียมที่สามารถแก้ไขภาวะสายตาเอียงที่เกิดจากกระจกตาได้ ดังนั้นการวัดค่าความโค้งกระจกตาที่แม่นยำจะส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกชนิดเลนส์ที่เหมาะสมให้แก่ผู้ป่วยมากขึ้น

การประเมินความโค้งกระจกตาสามารถทำได้โดยใช้เครื่องมือหลากหลายชนิด เช่น เครื่องมือวัดความโค้งกระจกตาชนิดปกติ (manual keratometer), ชนิดอัตโนมัติ (Automated keratometer), Pentacam และ IOL Master เป็นต้น โดยในประเทศไทยมีการใช้เครื่องมือ Automated keratometer (AutoK) และ IOL Master แพร่หลายมากกว่าเครื่องมือชนิดอื่น เนื่องจาก AutoK เป็นเครื่องมือที่มีประวัติการใช้งานยาวนานกว่า มีราคาถูกกว่าจึงมักใช้เป็นเครื่องมือหลักในการประเมินค่าความโค้งกระจกตาของผู้ป่วยก่อนผ่าตัดต้อกระจกในโรงพยาบาลขนาดเล็กในประเทศไทย ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลจังหวัด ส่วนเครื่อง IOL Master ถึงแม้จะเป็นเครื่องมือชนิดใหม่ใช้งานง่ายแต่ก็มีราคาสูง จึงพบว่ามีการใช้งานเฉพาะในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ เช่น โรงพยาบาลศูนย์ และโรงเรียนแพทย์เท่านั้น เป็นที่มาของคำถามถึงความจำเป็นในการจัดหาเครื่องมือเพิ่มเติมของโรงพยาบาลขนาดเล็ก และความเข้ากันได้ของข้อมูลจากเครื่องมือทั้งสอง ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า เราอาจจะไม่สามารถนำค่าความโค้งกระจกตาจากเครื่องทั้งสองมาเปรียบเทียบหรือทดแทนกันได้โดยตรง เนื่องจากค่าความโค้งกระจกตาที่วัดได้จากเครื่องมือต่างชนิดกันอาจมีความแตกต่างกัน ดังเช่นรายงานจากการศึกษาของ Uri Elbaz และคณะ⁴ ที่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างค่าความโค้งกระจกตา (Keratometry) ที่วัดได้จากเครื่อง IOL Master, เครื่อง AutoK และเครื่อง Pentacam ซึ่งความแตกต่างของค่าความโค้งกระจกตาที่วัดได้ด้วยเครื่องมือต่างชนิดกันดังกล่าวนี้ อาจส่งผลโดยตรงต่อความแม่นยำในการประมาณค่าสายตา ก่อนผ่าตัดได้อีกทั้งยังไม่พบงานวิจัยก่อนหน้านี้ที่ศึกษาผลของค่าความโค้งกระจกตาต่อการประมาณค่าสายตาหลังการผ่าตัดต้อกระจกในประเทศไทย จากเหตุผลดังกล่าวทางคณะผู้วิจัยจึงได้ทำการศึกษานี้ซึ่งผลจากการ

วิจัยอาจสามารถนำมาอนุมานถึงความแม่นยำของเครื่องมือทั้งสองชนิดในการประมาณค่าความโค้งกระจกตา และอาจนำมาใช้ในการอ้างอิง พิจารณาความคุ้มค่า สำหรับการจัดหาเครื่องมือของโรงพยาบาลต่างๆ ในประเทศไทยต่อไป

วิธีการศึกษา

เป็นการศึกษาแบบ Prospective consecutive case study โดยทำการศึกษาในผู้ป่วยโรคต้อกระจกจำนวน 73 ราย ที่ได้รับการตรวจและผ่าตัดที่กองจักษุกรรม ร.พ. พระมงกุฎเกล้า ระหว่างเดือนมีนาคม 2556 ถึงสิงหาคม 2556

เกณฑ์การเลือกประชากรตัวอย่าง

Inclusion criteria

1. ผู้ป่วยต้อกระจกที่มีอายุมากกว่า 50 ปีและมีข้อบ่งชี้สำหรับการผ่าตัดสลายต้อกระจก
2. สามารถวัดค่าความยาวลูกตาด้วยวิธี Partial coherence interferometry (IOL Master)
3. สามารถเข้ารับการประเมินก่อนและหลังผ่าตัดต้อกระจกได้ตามระเบียบงานวิจัย
4. ไม่มีภาวะแทรกซ้อนระหว่างการผ่าตัดสลายต้อกระจกร่วมกับใส่เลนส์แก้วตาเทียม
5. มีขนาดความยาวลูกตาอยู่ในช่วงปกติคือ 22.0-24.5 มิลลิเมตร

Exclusion criteria

1. มีความผิดปกติของกระจกตาที่ส่งผลกระทบต่อระดับการมองเห็นเช่นมีแผลเป็นที่กระจกตา กระจกตาอักเสบ มีภาวะโรคกระจกตาโค้งงอผิดปกติ
2. มีภาวะสายตาเอียงชนิดที่มีสาเหตุจากความโค้งกระจกตา (corneal astigmatism) มากกว่า 1.0 Diopter (D) หรือมีภาวะสายตาเอียงชนิดไม่ปกติ (irregular astigmatism)
3. มีประวัติการผ่าตัดต้อกระจกตา หรือ laser refractive surgery
4. มีประวัติเข้ารับการผ่าตัดโรคจอตา หรือเคยได้รับการฉีด intraocular gas

5. มีภาวะแทรกซ้อนระหว่างเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจกหรือจำเป็นต้องได้รับการเย็บปิดแผลผ่าตัดที่กระจกตา

วิธีดำเนินการวิจัย

- คำนวณจำนวนกลุ่มประชากรศึกษาที่ต้องการโดยอิงข้อมูลจากการศึกษาของ Giacomo Savini และคณะ^{1,6} โดยใช้ค่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของค่าสายตาทำนายก่อนผ่าตัดกับค่าสายตาจริงหลังผ่าตัด ที่วัดด้วยเครื่อง IOL Master เท่ากับ 0.23x0.33 D

คำนวณกลุ่มประชากรตัวอย่างดังนี้

$$\alpha = 0.05 \text{ (two-tail)} \quad \text{ค่า } Z_{0.025} = 1.96$$

$$\beta = 0.30 \quad Z_{0.30} = 0.52$$

$$\begin{aligned} n &= \frac{(Z_{\alpha/2} + Z_{\beta})^2 \sigma^2}{\Delta^2} \\ &= \frac{(1.96 + 0.52)^2 0.23^2}{(0.20 \times 0.33)^2} \\ &= 74.69 \\ &\approx 75 \end{aligned}$$

จำนวนกลุ่มประชากรตัวอย่างที่ต้องการในการศึกษาครั้งนี้เท่ากับ 75 คน

หมายเหตุ

n = ขนาดตัวอย่างที่ต้องใช้ศึกษา

σ = ค่าคาดคะเนของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในกลุ่มประชากรเท่ากับ 0.23

Δ = ค่าความแตกต่างของค่าสายตาจริงหลังผ่าตัดต้อกระจกเทียบกับค่าสายตาทำนายก่อนผ่าตัดที่คำนวณได้จากค่าความโค้งกระจกตาที่วัดจากเครื่องมือ IOL Master (effect size) ผู้วิจัยกำหนดให้เท่ากับ 20% ของค่าเฉลี่ยที่วัดได้ เท่ากับ 0.20x0.33

- โครงการผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยกรมแพทยทหารบก ซึ่งผู้เข้าร่วมวิจัยทุกรายจะได้รับการชี้แจงระเบียบวิธีวิจัยโดยละเอียดพร้อมเข้าร่วมโครงการ

- ผู้ป่วยทุกคนจะได้รับการสอบประวัติทางตาโดยละเอียดและรับการตรวจประเมินสายตา ก่อนผ่าตัดดังนี้
 - วัดระดับการมองเห็น (Visual acuity) ทั้งก่อนและหลังผ่าตัด โดยใช้ EDTRS chart
 - ตรวจตาโดยใช้กล้องส่องตา slit lamp และตรวจจอตา (fundus) โดยจักษุแพทย์
 - วัดค่าความโค้งกระจกตาโดยเครื่องมือ Automated keratometer (Speedy-K, Righton, Japan) และ IOL Master (รุ่น 500) (Zeiss, Jena, Germany), วัดค่าความยาวลูกตาด้วยเครื่อง IOL Master, คำนวณค่าเลนส์แก้วตาเทียมโดยใช้สูตร SRK/T จากเครื่อง IOL Master
 - พิจารณาเลือกค่าเลนส์แก้วตาเทียมจากค่าทำนายที่คำนวณได้จากเครื่อง IOL Master โดยจักษุแพทย์
 - เข้ารับการผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยวิธี Phacoemulsification และใส่เลนส์แก้วตาเทียมชนิด Blue-blocker IOL โดยจักษุแพทย์
 - รับการตรวจประเมินหลังผ่าตัดที่ 1 วัน, 7 วัน และ 4 สัปดาห์ โดยทุกครั้งจะได้รับการประเมินระดับการมองเห็น ความดันตา และไฟระว่างภาวะแทรกซ้อน
 - ประเมินค่าสายตาหลังผ่าตัดที่สัปดาห์ที่ 4 ด้วยเครื่อง Automated refractometer (Speedy-K, Righton, Japan) โดยค่าที่วัดได้จะถูกคำนวณเป็นค่า Spherical equivalent เพื่อใช้เปรียบเทียบกับค่าสายตาทำนายตามระเบียบวิจัยต่อไป
 - ใช้โปรแกรม paired t-test และ Wilcoxon Signed Ranks test ในการคำนวณค่าความเบี่ยงเบน (Ab-

solute error) ของค่าสายตาที่วัดได้จริงหลังผ่าตัดเทียบกับค่าสายตาทำนายก่อนผ่าตัด ที่คำนวณจาก 2 เครื่องมือ

คำนิยาม

- Absolute error คือ ค่าความเบี่ยงเบนของค่าสายตาที่วัดได้จริงหลังผ่าตัดเทียบกับค่าสายตาทำนายก่อนผ่าตัด คำนวณโดยใช้ค่าสายตาจริง (Spherical equivalent) หลังผ่าตัดที่สัปดาห์ที่ 4 - ค่าสายตาทำนาย
- Mean absolute error (MAE) คือ ค่าเฉลี่ยความเบี่ยงเบนของค่าสายตาที่วัดได้จริงหลังผ่าตัดเทียบกับค่าสายตาทำนายก่อนผ่าตัด

ผลการศึกษา

ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดต้อกระจกและใส่เลนส์แก้วตาเทียมทั้งหมดจำนวน 73 ราย (77 ตา) เป็นชาย 31 ราย คิดเป็นร้อยละ 42.47 เป็นหญิง 42 ราย คิดเป็นร้อยละ 57.53 มีอายุระหว่าง 53-82 ปี (เฉลี่ย 68.13 ± 7.38 ปี) ได้รับการผ่าตัดตาข้างขวา 35 ตา คิดเป็นร้อยละ 45.45 ผ่าตัดตาข้างซ้าย 42 ตา คิดเป็นร้อยละ 54.55 โดยมีผู้ป่วยจำนวน 4 ราย ที่ได้รับการผ่าตัดทั้ง 2 ตา คิดเป็นร้อยละ 5.19 ค่าความยาวลูกตามีความยาวตั้งแต่ 22.02-24.18 มม. (ค่าเฉลี่ย 23.10 มม.) ค่ากำลังขยายเลนส์แก้วตาเทียมที่เลือกใช้ให้ผู้ป่วยมีค่าตั้งแต่ 17.5-26.5 D (ค่าเฉลี่ย 21.97 D) (ตารางที่ 1) ค่าเฉลี่ยความโค้งกระจกตาที่วัดได้จากเครื่อง AutoK เท่ากับ 44.38 ± 1.21 D (median, 44.37 D) และค่าเฉลี่ยความโค้งกระจกตาที่วัดได้จากเครื่อง IOL Master เท่ากับ 44.42 ± 1.21 D (median, 44.47 D) (ตารางที่ 2)

Table 1 General characteristics of study population

Baseline characteristics	
Gender (person)	
- Male	31 (42.47%)
- Female	42 (57.53%)
Age (years)	53-82 (median 68)
Laterality (eyes)	
- Right eye	35 (45.45%)
- Left eye	42 (54.55%)
Mean Axial length (mm)	23.10 (22.02-24.18)

ระดับการมองเห็นก่อนผ่าตัด (Pre-operative UCVA) อยู่ในช่วง 0.2-3 log unit (ค่าเฉลี่ย 0.68 ± 0.53 log unit) และหลังผ่าตัด (Post-operative UCVA) อยู่ในช่วง 0-0.7 log unit (ค่าเฉลี่ย 0.19 ± 0.15 log unit) ค่าเฉลี่ยสายตาจริงหลังผ่าตัด (Post-operative spherical equivalent) เท่ากับ -0.31 ± 0.34 D (range, -1.13 D ถึง $+0.50$ D) ค่าเฉลี่ยสายตาทำนายเมื่อคำนวณด้วยค่าความโค้งกระจกตาที่วัดด้วยเครื่อง AutoK เท่ากับ -0.15 ± 0.23 D (range, -1.21 D ถึง $+0.34$ D) ค่าเฉลี่ยสายตาทำนายเมื่อคำนวณด้วยค่าความโค้งกระจกตาที่วัดด้วยเครื่อง IOL Master เท่ากับ -0.16 ± 0.13 D (range, -0.49 ถึง $+0.18$ D) (ตารางที่ 3 และ Figure 1)

เมื่อเปรียบเทียบค่าสายตาจริงกับค่าสายตาทำนายจากเครื่องมือทั้งสองพบว่า ค่าสายตาทำนายจากเครื่องมือทั้งสองมีความเบี่ยงเบนไปจากค่าสายตาจริงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ คือ เครื่อง Auto K มีค่าความเชื่อมั่นของความต่าง $P = 0.001$ และเครื่อง IOL Master มีค่าความเชื่อมั่นของความต่าง $P < 0.001$ ตามลำดับ (ตารางที่ 3) และพบการกระจายตัวของค่าความเบี่ยงเบนไปในทิศทางลบมากขึ้น (Figure 2. และ Figure 3.) แต่เมื่อเปรียบเทียบเฉพาะค่าเฉลี่ยความเบี่ยงเบน (MAE) ของค่าสายตาทำนายระหว่างเครื่องมือทั้งสองกลับไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติโดยมีค่า MAE ของเครื่อง Auto K และ IOL master เท่ากับ -0.16 ± 0.40 D และ -0.16 ± 0.36 D ตามลำดับ (ตารางที่ 4.)

Table 2 A comparison of median value of keratometry from difference instruments

Parameter	AutoK	IOL master	P-Value
Median K (D)	44.37	44.47	0.397
(min-max)	(40.21-48.06)	(41.09-47.98)	

*Wilcoxon Signed Ranks test for Median K

Table 3 A mean predicted refractive value calculated from keratometric values of AutoK and IOL Master compared with post-op spherical equivalent.

Parameter	Mean Predicted RF (D)	Post-op refraction (Spherical equivalent) (D)	P-Value
AutoK	-0.15 ± 0.23 (-1.21 to $+0.34$)	-0.31 ± 0.34 (-1.13 to $+0.5$)	0.001
IOL master	-0.16 ± 0.13 (-0.49 to $+0.18$)		<0.001

*P-Value เปรียบเทียบค่า Mean predicted RF ระหว่างเครื่อง AutoK และ IOL Master กับค่า Post-op Refraction

Table 4 A comparison of mean absolute error (MAE) from AutoK and IOL Master

Parameter	AutoK	IOL master	P-Value
MAE (D)	-0.16 ± 0.40 (-1.34 to $+0.86$)	-0.16 ± 0.36 (-1.02 to $+0.89$)	0.894

*Paired t-test for MAE

Mean absolute error = (Actual post-op RF) - (Predicted RF)

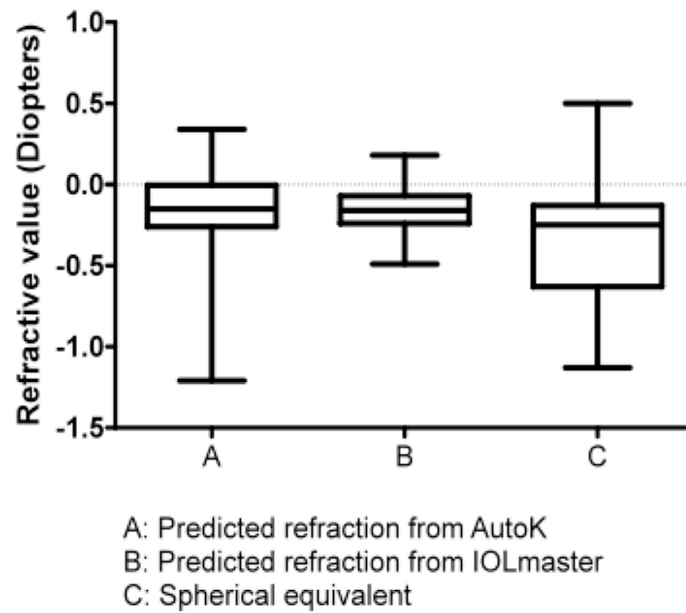


Figure 1 Show Predicted refraction from AutoK & IOL Master compared to actual post-op refraction.

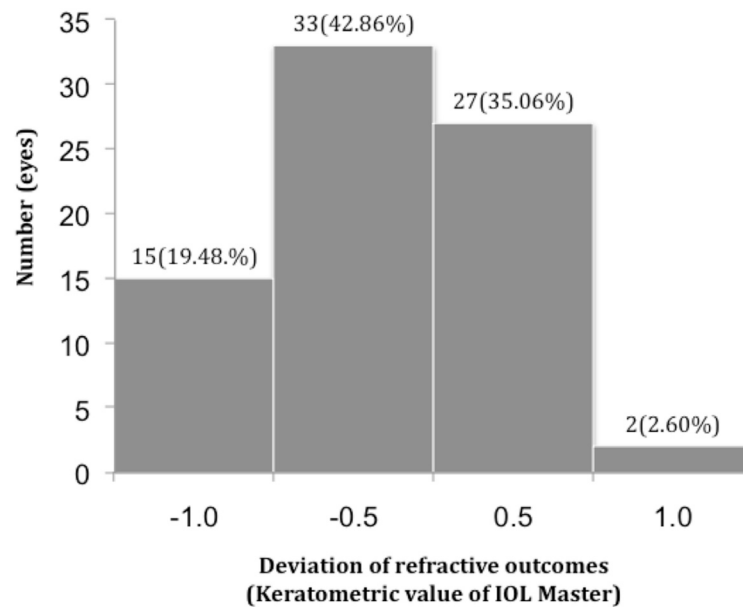


Figure 2 Percentage of eyes in range of deviation of refractive outcomes used keratometric values from IOL Master

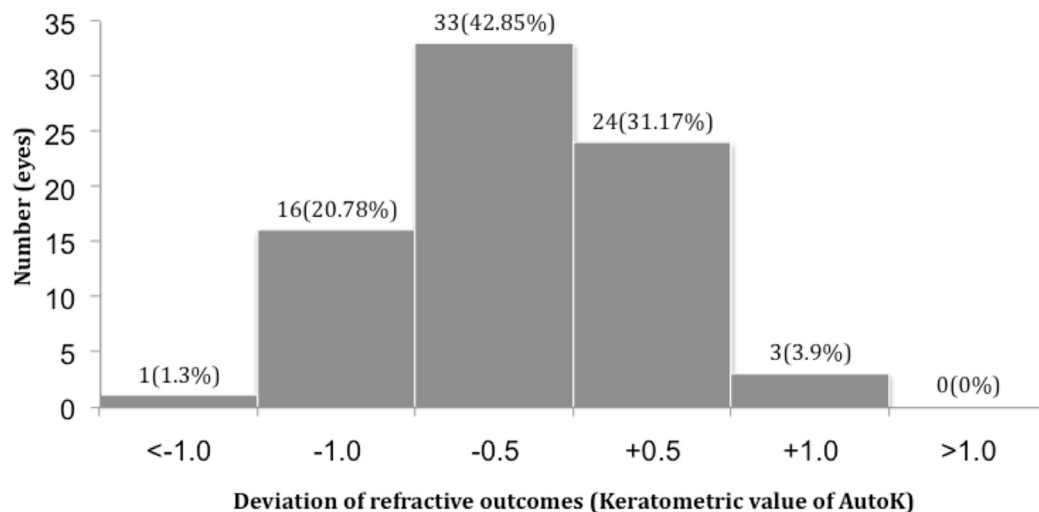


Figure 3 Percentage of eyes in range of deviation of refractive outcomes used keratometric values from AutoK

จาก Figure 2. พบว่าจำนวนตาของผู้ป่วยส่วนใหญ่จำนวน 60 ตา จาก 77 ตา หรือคิดเป็นร้อยละ 77.92 มีค่าความเบี่ยงเบนของสายตาอยู่ในช่วง ± 0.5 D และทั้งหมดมีความเบี่ยงเบนอยู่ในช่วง ± 1 D และค่าสายตาส่วนใหญ่จำนวน 48 ตา ที่เบี่ยงเบนไปทางค่าลบคิดเป็นร้อยละ 62.34 ส่วนค่าสายตาที่เบี่ยงเบนไปทางค่าบวกจำนวน 29 ตา คิดเป็นร้อยละ 37.66

จาก Figure 3. ค่าเบี่ยงเบนจาก AutoK พบว่ามีค่าอยู่ในช่วง ± 0.5 D เท่ากับ 57 ตา คิดเป็นร้อยละ 74.02 และเกือบทั้งหมดมีค่าอยู่ในช่วง ± 1.0 D เท่ากับ 76 ตา หรือคิดเป็นร้อยละ 98.7 และมีเพียง 1 ตา คิดเป็นร้อยละ 1.3 ที่มีค่าความเบี่ยงเบนของสายตาเกิน -1.0 D ซึ่งพบว่าค่าสายตาส่วนใหญ่มีการเบี่ยงเบนไปในทิศทางลบจำนวน 50 ตา คิดเป็นร้อยละ 64.93 และที่เหลือมีค่าเบี่ยงเบนไปในทิศทางบวกจำนวน 27 ตา คิดเป็นร้อยละ 35.07

วิจารณ์

จากผลการวิจัย พบว่าผู้ป่วยทุกรายที่เข้ารับการผ่าตัดต้อกระจกและใส่เลนส์แก้วตาเทียม มีระดับการมองเห็นที่ดีขึ้นโดยมีค่าเฉลี่ยของระดับการมองเห็นก่อน (Pre-op UCVA) และหลังผ่าตัด (Post-op UCVA) เท่ากับ 0.68 ± 0.53 log unit และ 0.19 ± 0.15 log unit ตามลำดับ สังเกตได้ว่า

ผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการทำนายค่าสายตาตั้งแต่มองผ่านแว่นตาด้วยเครื่อง IOL Master โดยจักษุแพทย์ผู้ผ่าตัดได้เลือกค่าสายตาทำนายไว้ที่ -0.49 ถึง $+0.18$ D หรือก็คือประมาณ emmetropia ไปถึง mild myopia ซึ่งจักษุแพทย์ผู้ผ่าตัดมีความเชื่อว่าที่ระดับค่าสายตาตั้งกล่าวผู้ป่วยจะมีความพึงพอใจและสามารถมองเห็นในที่ไกลซึ่งเป็นระยะปกติของผู้ป่วยได้ดีเช่นเดียวกับการศึกษาก่อนหน้านี้ ที่รายงานว่า ในช่วงค่าสายตาตั้งกล่าวอาจช่วยลดโอกาสเกิดสายตาวายหลังผ่าตัดได้ ในกรณีที่มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น นอกจากนี้ผู้ป่วยจะสามารถปรับตัวต่อสายตาสั้นได้ดีกว่าเมื่อเทียบกับสายตาวายในปริมาณที่เท่ากัน อีกทั้งการแก้ไขด้วยแว่นตาเลนส์เว้าก็สามารถลดกำลังขยายของภาพได้ ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยสามารถปรับตัวได้ดีขึ้นและลดโอกาสเกิด Aniseikonia ในกรณีที่ทำการผ่าตัดเพียงข้างเดียว⁵ อย่างไรก็ตามการพิจารณาเลือกระดับค่าสายตาให้ผู้ป่วยอาจต้องเกิดจากการพูดคุยและหาข้อสรุปร่วมกันระหว่างแพทย์ผู้ผ่าตัดและตัวผู้ป่วยเอง ซึ่งจำเป็นต้องพิจารณาองค์ประกอบหลายอย่างร่วมด้วย เช่น อายุของผู้ป่วย ลักษณะงานและกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วย เป็นต้น

เมื่อพิจารณาระดับค่าสายตาทำนายก่อนผ่าตัดจากเครื่อง IOL Master คือ -0.49 ถึง $+0.18$ D เปรียบเทียบกับค่าสายตาทำนายจากเครื่อง AutoK พบว่ามีความสัมพันธ์

ไปในทิศทางเดียวกัน คือ -1.21 ถึง +0.34 D ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันของค่าความโค้งกระจกตาที่วัดได้จากเครื่องมือทั้งสองด้วย โดยพบว่าค่าเฉลี่ยของค่าความโค้งกระจกตาที่วัดได้มีความใกล้เคียงกันมาก คือ ค่าเฉลี่ยความโค้งกระจกตาที่วัดได้จากเครื่อง AutoK เท่ากับ 44.38 ± 1.21 D (median, 44.37 D) และค่าเฉลี่ยความโค้งกระจกตาที่วัดได้จากเครื่อง IOL Master เท่ากับ 44.42 ± 1.21 D (median, 44.47 D) (ตารางที่ 2.) โดยค่าความโค้งที่วัดได้จากเครื่อง Auto K จะมีค่าน้อยกว่าเล็กน้อยทำให้ค่าสายตาทำนายที่ได้จากเครื่อง AutoK มีค่าไปทางสายตาสั้นมากขึ้นเมื่อเทียบกับค่าสายตาทำนายจากเครื่อง IOL Master แต่ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ

จากตารางที่ 3. เมื่อเปรียบเทียบค่าสายตาจริงกับค่าสายตาทำนายจากเครื่องมือทั้งสอง ถึงแม้จะพบว่า ค่าสายตาทำนายจากเครื่องมือทั้งสองมีความเบี่ยงเบนไปจากค่าสายตาจริงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่ค่าความเบี่ยงเบนดังกล่าวอาจส่งผลหรือมีนัยสำคัญทางคลินิกไม่มากนัก ดังข้อมูลจาก Figure 2. และ Figure 3. ที่แสดงค่าความเบี่ยงเบนในระดับต่ำ กล่าวคือ ร้อยละ 74.02 และร้อยละ 77.92 ของค่าความเบี่ยงเบนจากเครื่อง AutoK และ IOL Master ตามลำดับ มีความเบี่ยงเบนอยู่ในช่วง ± 0.5 D และร้อยละ 98.7 ถึงร้อยละ 100 มีความเบี่ยงเบนไม่เกิน ± 1.0 D.

แต่ข้อพึงระวังที่อาจต้องให้ความสนใจได้แก่ ร้อยละ 62.34 ของค่าความเบี่ยงเบนจากเครื่อง IOL Master และร้อยละ 64.93 ของค่าความเบี่ยงเบนจากเครื่อง AutoK จะมีค่าไปในทิศทางลบมากขึ้น และมีถึงร้อยละ 37.66 ของค่าความเบี่ยงเบนจากเครื่อง IOL Master และร้อยละ 35.07 ของค่าความเบี่ยงเบนจากเครื่อง AutoK ที่มีความเบี่ยงเบนไปในทิศทางบวก นั้นหมายความว่า ถ้าเราประมาณค่าสายตาให้อยู่ที่ emmetropia โดยใช้ค่าความโค้งกระจกตาจากเครื่อง IOL Master ก็มีโอกาที่จะทำให้ผู้ป่วยมีค่าสายตาเป็นสายตาสั้นและสายตายาวหลังผ่าตัดได้มากถึงร้อยละ 62.34 และร้อยละ 37.66 ตามลำดับ เช่นเดียวกันถ้าเราประมาณค่าสายตาโดยใช้ค่าความโค้งกระจกตาจาก AutoK ก็มีโอกาที่จะทำให้ค่าสายตาผู้ป่วยเป็นสายตาสั้นและสายตายาวได้มากขึ้นจากค่าทำนายถึงร้อยละ 64.93 และร้อยละ 35.07

ตามลำดับ โดยสาเหตุของความเบี่ยงเบนดังกล่าว อาจเป็นผลมาจากปัจจัยอื่นๆ เช่นปัจจัยด้านผู้ผ่าตัด (surgeon factor), ปัจจัยด้านเลนส์แก้วตาเทียม หรือปัจจัยจากการประเมินกายวิภาคตาก่อนผ่าตัด เป็นต้นซึ่งอาจนอกเหนือวัตถุประสงค์ของงานวิจัยชิ้นนี้และอาจต้องการการศึกษาเพิ่มเติมจึงไม่ขอวิจารณ์ ณ ที่นี้แต่อาจพอสรุปได้ว่าการประมาณค่าสายตาให้มีค่าไปในทิศทางลบมากขึ้นอาจช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าวได้

จาก Figure 1. แสดงการกระจายตัวของค่าสายตาทำนายจากเครื่องมือทั้งสองชนิดเมื่อเปรียบเทียบกับค่าสายตาจริงหลังผ่าตัด ที่มีค่าระหว่าง - 1.13 D ถึง + 0.50 D (ค่าเฉลี่ย -0.31 ± 0.34 D) พบว่าค่าสายตาทำนายจาก IOL Master มีการกระจายตัวน้อยกว่าค่าสายตาทำนายจาก AutoK ซึ่งสามารถอธิบายได้จากระเบียบวิธีที่ จักษุแพทย์ผู้ผ่าตัดเลือกจะเลือกค่าทำนายสายตาโดยใช้ข้อมูลจาก IOL Master เป็นหลักนั่นเอง

จากตารางที่ 4. เมื่อเปรียบเทียบเฉพาะค่าเฉลี่ยความเบี่ยงเบน (MAE) ระหว่างเครื่องมือทั้งสองกลับไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติโดยมีค่า MAE จากเครื่อง AutoK และเครื่อง IOL Master เท่ากับ -0.16 ± 0.40 D และ -0.16 ± 0.36 D ตามลำดับ นั้นหมายความว่าเครื่องมือทั้งสองให้ค่าการทำนายไปในทิศทางเดียวกันและเบี่ยงเบนไปจากค่าสายตาจริงใกล้เคียงกันกล่าวคือไม่ว่าจะใช้เครื่องมือชนิดใดในการประเมินก็จะพบความเบี่ยงเบนเหมือนกันและอยู่ในระดับต่ำ จากข้อมูลดังกล่าวเราอาจอนุมานได้ว่าเครื่องมือทั้งสองชนิดสามารถใช้ทดแทนกันได้ในการวัดประเมินค่าความโค้งกระจกตาก่อนผ่าตัดในผู้ป่วยต้อกระจกที่มีความยาวลูกตาในช่วงปกติ ด้วยเหตุผลดังกล่าวโรงพยาบาลขนาดเล็กที่มีเพียงเครื่อง Automated keratometer อาจยังไม่ต้องจำเป็นต้องจัดหาเครื่อง IOL Master เพิ่มเติมด้วยเหตุผลดังกล่าว

สรุป

ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระหว่างค่าเฉลี่ยความเบี่ยงเบนของสายตาทำนายก่อนผ่าตัดที่ได้จากการคำนวณโดยใช้ค่าความโค้งกระจกตาที่วัดจากเครื่อง

มือทั้งสอง ได้แก่ Automated keratometer และ IOL Master จากค่าสายตาจริงหลังการผ่าตัดต้อกระจกและใส่เลนส์แก้วตาเทียม โดยมีค่าเฉลี่ยของความเบี่ยงเบนจากเครื่อง Automated keratometer และ IOL Master เท่ากับ -0.16 ± 0.40 D และ -0.16 ± 0.36 D ตามลำดับ และพบความเบี่ยงเบนของค่าสายตาจริงจากค่าสายตาทำนายในทิศทางลบมากขึ้นโดยร้อยละ 74.02-77.92 มีความเบี่ยงเบนอยู่ในช่วง ± 0.50 diopter และร้อยละ 98.7-100 มีความเบี่ยงเบนไม่เกิน ± 1.0 diopter

Reference

1. The Eye Diseases Prevalence Research Group. Prevalence of cataract and pseudophakia/aphakia among adults in the United States. Arch Ophthalmol 2004;122:487-94
2. Thomas JL, Gregory LS, Louis BC. Epidemiology of cataract. Basic and clinical science Course Section 11: Lens and cataract. San Francisco, American Academy of Ophthalmology 2010-2011:80-3.
3. Sverker Norrby, Sources of error in intraocular lens power calculation, J Cataract Refract Surg 2008; 34:368-376 Q 2008 ASCRS and ESCRS
4. Uri Elbaz, MD, Yaniv Barkana, MD, Yariv Gerber, PhD, Isaac Avni, MD, David Zadok, MD, Comparison of Different Techniques of Anterior Chamber Depth and Keratometric Measurements. American Journal of Ophthalmology, Vol.143, Issue 1, Pages 48-53, January 2007
5. Chaisiri Jumroendarasame, Predicting the refractive outcome after phacoemulsification with intraocular lens implantation in Songklanagarind Hospital, Thai J Ophthalmol, Vol.20 No.2, July-December 2006;155-62.
6. Giacomo Savini, MD, Piero Barboni, MD, Michele Carbonelli, MD, Kenneth J. Hoffer, MD, Accuracy of Scheimpflug corneal power measurements for intraocular lens power calculation, J Cataract Refract Surg 2009; 35:1193-1197 Q 2009 ASCRS and ESCRS

การเลือกตำแหน่งแผลผ่าตัดต้อกระจกที่เหมาะสม ช่วยแก้ไขภาวะสายตาเอียงได้

ประกายรัตน์ ทองผิว, พ.บ.

มนัสวี จรดล, พ.บ.

รสนันท์ ศิขรินกุล, พ.บ.

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาผลของการเลือกตำแหน่งแผลผ่าตัดต้อกระจกเพื่อแก้ไขภาวะสายตาเอียง

วิธีวิจัย: ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดต้อกระจกที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกตั้งแต่ปี 2553-2558 เลือกองศาที่ steepest meridian แบ่งผู้ป่วยออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ผู้ป่วยที่มีภาวะสายตาเอียงก่อนผ่าตัดน้อยกว่า 1.50D กลุ่มที่ 2 ผู้ป่วยที่มีภาวะตั้งแต่ 1.50D ขึ้นไป คำนวณข้อมูลของค่าสายตาเอียงและแกนของสายตาเอียง (vector analysis) (K1/K2) ก่อนผ่าตัด, ระยะเวลา 1 เดือนและ 3 เดือนหลังผ่าตัดแล้วเปรียบเทียบกัน

ผลการวิจัย: ผ่าตัดตาผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์การวิจัยทั้งหมด 70 ข้าง เปรียบเทียบค่า median astigmatism ก่อนผ่าตัด (1.50D) พบว่าที่ระยะเวลา 1 เดือนหลังผ่าตัดลดลงเป็น 1.25D ($p<0.001$) และที่ 3 เดือนหลังผ่าตัดลดลงเป็น 1.00D ($p<0.001$)

เปรียบเทียบค่าสายตาเอียงก่อนและหลังผ่าตัด ระหว่างกลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 พบว่าค่าสายตาเอียง ก่อนผ่าตัด 2.00D ในกลุ่มที่มีสายตาเอียงตั้งแต่ 1.50D ขึ้นไป (กลุ่ม 2) มีการเปลี่ยนแปลงของค่าสายตาเอียง โดยที่ระยะเวลา 1 เดือน ค่าสายตาเอียงเท่ากับ 1.50D ที่ระยะเวลา 3 เดือนค่าสายตาเอียงเท่ากับ 1.00D ค่าสายตาเอียงก่อนและหลังผ่าตัดที่ 1 เดือน และ 3 เดือนมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p<0.001$) ในกลุ่มที่มีสายตาเอียงน้อยกว่า 1.50D (กลุ่ม 1) พบว่าไม่มีความแตกต่าง ค่าสายตาเอียง ก่อนผ่าตัดเท่ากับ 0.75D หลังผ่าตัด 1 เดือนเท่ากับ 0.75D ($p=0.97$) หลังผ่าตัด 3 เดือนเท่ากับ 0.75D ($p=0.83$)

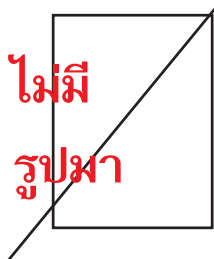
เมื่อพิจารณาจาก vector analysis พบว่าค่าความโค้งของกระจกตา ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทั้ง vertical component และ horizontal component เมื่อพิจารณาจากการคำนวณค่า surgically induced astigmatism (SIA) ของผู้ป่วย ทั้งหมดพบว่าที่ 1 เดือนหลังผ่าตัดเปลี่ยนแปลง 0.60D, ที่ 3 เดือนหลังผ่าตัดเปลี่ยนแปลง 0.70D

สรุป: การเลือกองศาแผลผ่าตัดที่ตำแหน่ง steepest meridian ช่วยลดภาวะสายตาเอียงก่อนผ่าตัดในกลุ่มที่มีสายตาเอียงตั้งแต่ 1.50D เป็นทางเลือกให้จักษุแพทย์นำไปใช้กับผู้ป่วยที่มีสายตาเอียงตั้งแต่ 1.50D ที่ไม่สะดวกใช้ เสน่ห์แก้วตาเทียม ชนิดแก้สายตาเอียง (toric IOL) **จักษุเวชสาร 2016; กรกฎาคม-ธันวาคม 30(2): 85-94.**

คำสำคัญ: การลงแผลกระจกตา การแก้สายตาเอียง ต้อกระจก

ผู้นิพนธ์ทั้งหมดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผลประโยชน์ใดๆ กับผลิตภัณฑ์ที่ได้กล่าวอ้างถึงในงานวิจัยนี้

Optimal Corneal Incisions to Correct Pre-existing Astigmatism in Cataract Surgery



Prakairut Thongphiew, M.D.

Manassawee Joradoln, M.D.

Rosanun Sikarinkul, M.D.

Abstract

Objective: To explore the effect of clear corneal incisions on reducing astigmatism in different degrees of pre-existing astigmatism

Materials & Methods: We retrospectively reviewed patients who underwent phacoemulsification at Golden Jubilee Medical Center between 2010 and 2015. A sutureless clear corneal incision was made on the steepest axis. Patients were divided into 2 groups by degree of preoperative astigmatism (<1.50 and ≥ 1.50 D). The differences of postoperative astigmatism and vector analysis (K1/K2) at one month and three months postoperatively were compared.

Results: Overall in 70 cataract operations, median astigmatism reduced from 1.50 D preoperatively to 1.25 D at one month postoperatively ($p < 0.001$), and 1.00 D at three months postoperatively ($p < 0.001$). The difference between preoperative (2.00 D) and 1-month and 3-month postoperative astigmatism (1.50 D and 1.50 D) was statistically significant only in the severe group (≥ 1.50 D) ($p < 0.001$). No significant difference (0.75 D vs. 0.75 D and 0.75 D) was found in the mild group (< 1.50 D), neither at one month ($p = 0.97$) nor three months after surgery ($p = 0.83$). Vector analysis showed no significant change in either vertical or horizontal components of astigmatism. The overall surgically induced astigmatism in this study was 0.60 D at one month, and 0.71 D at three months postoperatively.

Conclusion: A clear corneal incision on the steepest axis in phacoemulsification cataract surgery can help reduce pre-existing astigmatism only in severe astigmatism over 1.50 D, and this may be beneficial in patients with astigmatism over 1.50 D who undergo a cataract surgery. **Thai J Ophthalmol 2016; July-December 30(2): 85-94.**

Keywords: Corneal incision, Astigmatism Correction, Cataract

No Author has a financial or proprietary interest in material or method mentioned

Introduction

Cataract is one of the most common causes of blindness and is conventionally treated with surgery. Visual loss occurs because the opacification of the lens obstructs the light from passing and being focused on to the retina. This opacification process is mostly due to biological aging.

Nowadays, phacoemulsification is the most widely used cataract surgery. This procedure uses ultrasonic energy to emulsify the cataract lens. Entry to the eye is done through a small self-sealing incision, which has a diameter of 2.8 to 3.2 mm and most likely will not need stitches. Its advantages are shorter operative time and rapid visual rehabilitation. Precise intraocular lens (IOL) power calculation is essential for optimal benefits of implant surgery. A simple monofocal IOL, designed with a single focal point to correct cataracts and provide distant vision, enhances visual quality for patients with simple myopia or hyperopia. However, spectacles should be considered to correct residual astigmatism after cataract surgery. A toric lens, on the other hand, has a single focal point, and is designed to correct both cataracts and pre-existing astigmatism. This lens not only helps with distant vision, but also offers enhanced image quality, without the need for glasses after surgery. A toric lens has two different powers with curves at different angles. One curve is for astigmatism and the other is for myopia or hyperopia. However, toric lenses are expensive and not readily available in all hospitals in developing countries such as Thailand. Moreover, improper alignment or rotation of the IOL after surgery may result in more residual astigmatism than predicted. For every 1 degree the toric IOL axis is away from the true post-operative axis of astigmatism, there will be a 3.3%

loss of toric correction¹. Thus, the toric lens is still not a popular choice for cataract surgery in mild astigmatism.

Theoretically, small amounts of astigmatism can be managed by placing the surgical wound to coincide with the steep axis of astigmatism. Nevertheless, it may be difficult to operate along some axes, particularly if a patient is relatively enophthalmic or has a large brow or nose bridge. Surgeons frequently choose a temporal corneal incision because it provides better exposure to the surgical limbus, even in deep-set eyes. Several studies recommend that choosing the location of a corneal incision based on preexisting astigmatism offers potential benefit^{2,3}. A clear corneal incision causes flattening in the incised meridian (increasing the radius of curvature) and steepening in the meridian 90 degrees away^{2,4}.

The effect of corneal incision to induce post-operative astigmatic change between patients with different severity of astigmatism has never been concluded. In this study, we explored the effect of corneal astigmatic change after putting corneal incisions at the steep axis of astigmatism in patients with preexisting astigmatism less than 1.5 diopter (D) and those with astigmatism of 1.5 D or more.

Materials & Methods

Patients with visually significant cataract who had cataract surgery at Golden Jubilee Medical Center, Mahidol University, Thailand between July 2010 and June 2015 were included in this retrospective cohort study. The study was approved by Mahidol University Institutional Review Board. The patients were given written informed consent of the plan, consequences and risks of treatment.

We included patients who underwent phacoemulsification with foldable IOL insertion in capsular bag and had a sutureless clear corneal incision. Patients who had a past history of intraocular surgery, radial keratectomy, excimer laser to reshape cornea or traumatic corneal laceration repair were excluded. We also excluded patients with progressive increase in corneal curvature, for example, keratoconus and pellucid marginal degeneration, and those whose curvature of cornea could not be measured. Patients found to have phacodonesis or unstable capsule with missing zonules and patients who had other simultaneous ocular operation with cataract extraction procedure, such as pterygium excision, were also excluded from the study population.

Preoperatively collected data included age, gender, side, type of cataract, uncorrected visual acuity (UCVA), best corrected visual acuity (BCVA) by Snellen chart, corneal astigmatism covariates obtained from Canon RK-F1 Autorefractor/Keratometer (Canon, Tokyo, Japan) [refractive power, vertical component of a vector (K1), horizontal component of a vector (K2) and their axes], immersion A-scan, IOL power (calculated by SRK-T formula⁵, aiming for a postoperative refraction of -0.50 D), and fundoscopic examination.

All operations were performed by the same surgeon who is right-handed. Retrobulbar block and a two-step, self-sealing clear corneal incision (3.0-mm blade) were applied in all cases. The location of corneal incision was based on pre-existing astigmatism, at the steepest axis. For an eye without astigmatism (cylindrical power = 0 D), a corneal incision was made at temporal site. After introduction of viscoelastic material into the anterior chamber, a 5-mm capsulorhexis was made, followed by hydrodissection.

The phacoemulsifier machine, INFINITI[®] Vision System (Alcon, TX, USA) with the Ozil[®] torsional hand-piece (Alcon, TX, USA), was applied to divide and concur or phaco chop and aspirate cortical masses. Acrysof[®] SN60WF IOL implant (Alcon, TX, USA) was inserted. The corneal incision was left unsutured. Postoperatively, patients were given 1% prednisolone acetate eye drops every hour, levofloxacin eye drop *qid*, maxitrol ointment once a day, and the regimen was tapered over one month. Patients were examined at one day, one week, one month and three months postoperatively.

Postoperative data were collected at one month and three months after surgery, including UCVA, BCVA, corneal astigmatism covariates obtained from Autorefractor/Keratometer (refractive power, K1/K2 and their axes), date of surgery, location of corneal incision, and surgically induced astigmatism (SIA).

The corneal SIA was calculated by means of vector analysis using the Holladay 10-step formula on the basis of the results of topography. The Microsoft Excel-based SIA Calculator software has been obtained from <https://sia-calculator.com>⁶. This program has been designed to calculate the amount of SIA created during the cataract surgical procedure. Information about date of surgery, age, eye laterality, location and site of corneal incision, preoperative and postoperative K1, K2 and their axes were input into the calculator program, and SIA magnitude and axis were calculated.

The preoperative and postoperative astigmatism, K1, K2 and their axes were described in terms of their median and inter-quartile range (IQR), and compared using Wilcoxon sign-rank test. Patients were then separated into two groups by severity of preoperative astigmatism with the cut-off point at

the median astigmatism of the study cohort. Patients with cylindrical power of less than 1.50 D were assigned into mild astigmatism group (Group 1), while patients with cylindrical power of 1.50 D or more were in severe astigmatism group (Group 2). The difference of variables between both groups was compared using Mann-Whitney test. The level of significance at 0.05 was used. There was no missing value of any variables included in the analyses. All statistical analyses were performed using Stata® version 11 (StataCorp, College Station, TX, USA).

Results

There were 70 cataract operations (32 on right eyes and 38 on left eyes) in 50 patients included in this study. Patients were divided into two groups: Group 1 (mild astigmatism group) consisted of 30 eyes with cylindrical power of less than 1.50 D (right eye, $n=12$; left eye, $n=18$); and Group 2 (severe astigmatism group) contained 40 eyes with cylindrical power of 1.50 D or more (right eye, $n=20$; left eye, $n=20$). The median and IQR of preoperative astigmatism were 1.50 D (0.75 D to 2.25 D). At one month and three months postoperatively, the median (IQR) decreased to 1.25 D (0.75 D to 1.50 D) and 1.00 D (0.75 D to 1.50 D), respectively (Figure 1). There was a statistically significant difference between preoperative and postoperative astigmatism at both one month ($p<0.001$) and three months ($p<0.001$).

Vector analyses of astigmatism showed that there was no statistically significant difference in the vertical component of astigmatism at one month postoperative ($p=0.09$) and three months postoperative ($p=0.74$). The median preoperative K1 was 44.87, and postoperative K1 at one month and three months were both 44.88 (Figure 2). There was also no sig-

nificant difference between preoperative and postoperative horizontal component of astigmatism at one month ($p=0.39$) and three months ($p=0.12$). The median preoperative K2 was 43.75, and postoperative K2 at one month and three months were both 43.94 (Figure 3).

The median and IQR of the magnitude of SIA at one month and three months postoperatively were 0.60 D (0.38 D to 1.00 D) and 0.71 D (0.42 D to 1.10 D), respectively. The change in the axis of astigmatism at one month postoperatively was 99 degrees (83 to 141), and that at three months postoperatively was 99 degrees (86 to 138).

When performing subgroup analysis between those with mild (<1.50 D) and severe astigmatism (≥ 1.50 D), we found a statistically significant difference between preoperative and postoperative astigmatism at one month ($p<0.001$) in the severe astigmatism group. This difference between preoperative and postoperative astigmatism remained statistically significant at three months postoperatively ($p<0.001$). The median preoperative astigmatism was 2.00 D, while at one month after surgery, the median astigmatism reduced to 1.50 D and remained at 1.50 D at three months postoperatively. The medians of the magnitude of SIA in this group were 0.67 D at one month, and 0.78 D at three months after surgery.

On the contrary, in the mild astigmatism group, there was no statistically significant difference between preoperative and postoperative astigmatism at one month ($p=0.97$), or between preoperative and postoperative astigmatism at three months ($p=0.83$). All of the medians of preoperative and postoperative astigmatism at both one month and three months were 0.75 D in this group (Figure 4). The median SIA magnitude in this group was 0.52 D at one month

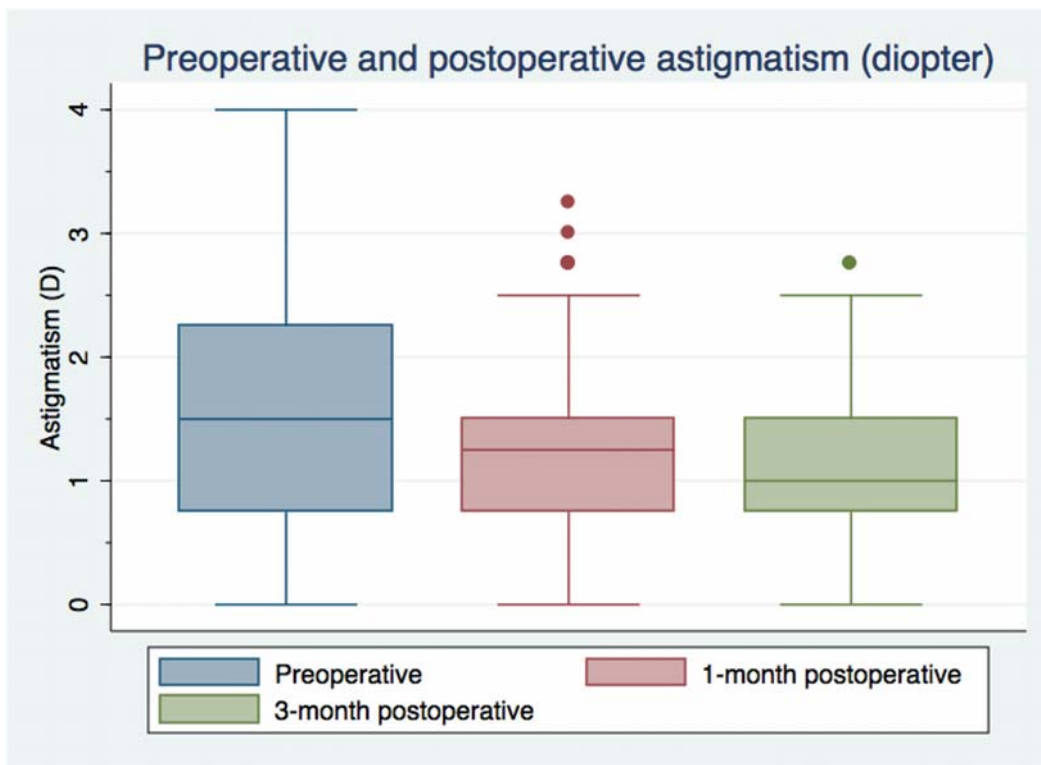


Figure 1. Preoperative, 1-month and 3-month postoperative astigmatism (diopter)

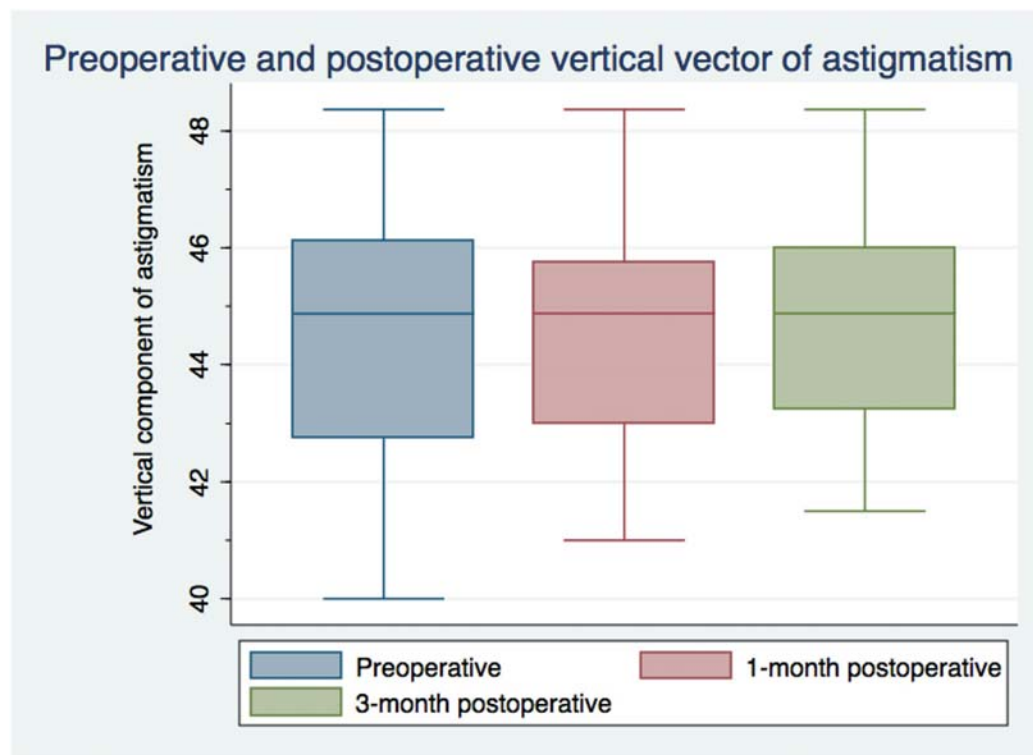


Figure 2. Preoperative and postoperative vertical component (K1) of the vector analysis of astigmatism

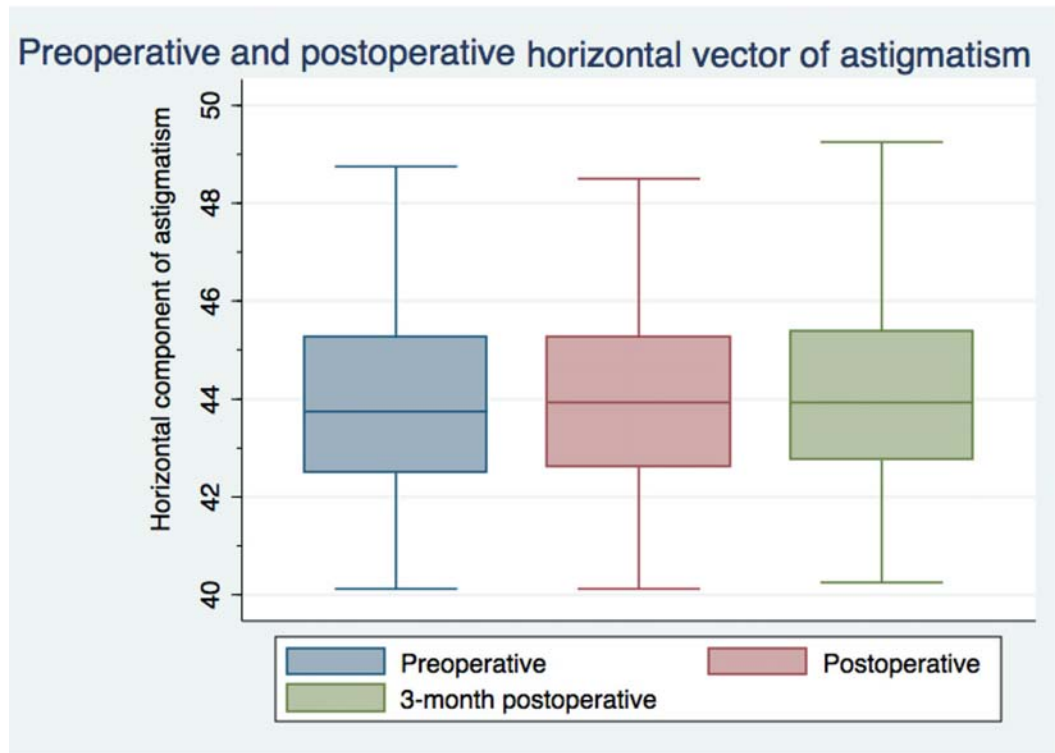


Figure 3. Preoperative and postoperative horizontal component (K2) of the vector analysis of astigmatism

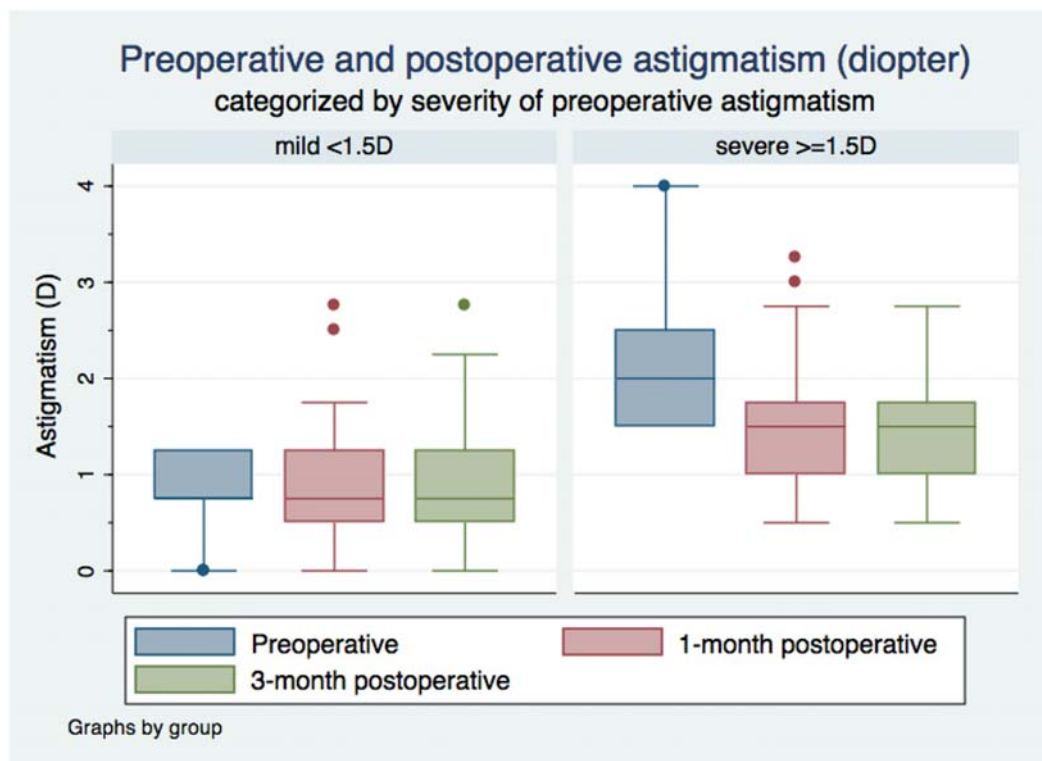


Figure 4. Preoperative and postoperative astigmatism (diopter) categorized by severity of preoperative astigmatism

postoperatively, and 0.55 D at three months postoperatively.

When comparing between the magnitude of SIA between the two groups, there was a statistically significant difference of SIA at 3 month postoperatively (0.78 D vs. 0.55 D; $p=0.005$). However, there was no significant difference of SIA at 1 month postoperatively (0.67 D vs. 0.52 D; $p=0.13$).

There was no significant change in preoperative and postoperative vertical (K1) and horizontal (K2) components in both groups (all $p\text{-value}>0.05$). In the mild astigmatism group, median preoperative, 1-month and 3-month postoperative K1 were 44.87, 44.63 and 44.5, respectively, and the corresponding values for K2 were 43.88, 44.12 and 44.19, respectively. For the severe astigmatism group, median preoperative, 1-month and 3-month postoperative K1 were 45.25, 45.31 and 45.38, respectively, and those of K2 were 43.69, 43.94 and 43.94, respectively.

Discussion

Clear corneal incisions have been widely used in cataract surgery because they can be self-resealed. However, clear corneal incisions may affect the curvature of cornea and cause surgically induced astigmatism. There are many factors responsible for surgically induced astigmatism such as the location and type of cataract incision, size, configuration of wound, suture material used, etc. Smaller size of incision, self-sealing wound as well as locating the incision as peripherally as possible to maximize the distance from the optical centre of the cornea lead to lesser astigmatism⁷. A temporal incision is advantageous because it can be made easily in deep sockets, small eyes or patients who have a large brow

or nose bridge. Among these mentioned factors, the major factor responsible for post-operative astigmatism is the site of cataract incision^{4,8}. An incision on the corneal causes flattening in the incised axis and steepening in the meridian 90 degrees away. Therefore, placing an incision on the steep axis of pre-existing astigmatism can increase the radius of curvature and reduce pre-existing astigmatism^{4,9-11}.

In this study, we showed that the technique of putting a clear corneal incision on the steepest axis decreased the magnitude of pre-existing astigmatism, particularly in patients with severe astigmatism (1.5 D or more). This effect was observed at both one month and three months postoperatively. In the mild astigmatism group (less than 1.5 D), there was almost no change in median of cylindrical power. There was one eye with no astigmatism. In this particular patient, temporal corneal incision was done and the SIA result was 0.13 D at 45 degree.

However, the vector analyses between preoperative and postoperative astigmatism did not find any significant difference in both the vertical (K1), and the horizontal (K2) components of astigmatism, neither in the whole study cohort nor in both subgroups.

We demonstrated that creating a clear corneal incision on the meridian of the steepest axis can improve spherical and astigmatic outcome. Nevertheless, there were some minor difficulties to operate along some axes, especially in cases of enophthalmos, large brow or nose bridge.

The efficiency in reducing astigmatism by making incision on the steepest meridian has already been addressed in many previous studies^{2,9-12}. However, the astigmatism-reducing effects by incision on the steepest axis are not consistent, ranging

from 0.20 D to 0.80 D^{10,13,14}. We hypothesized that the effect would depend on the severity of astigmatism, in particular, more significant in eyes with higher degree of astigmatism. Some ophthalmologists prefer incisions on the steepest axis for patients with astigmatism of more than 1.50 D, and temporal or superior incisions for patients with minor degree of astigmatism (<1.50 D)⁹. In this study, we confirmed that the implication of surgically induced astigmatism on reducing pre-existing astigmatism can be used more effectively in patients with severe astigmatism of more than 1.5 D.

We used a 3.0-mm blade for a clear corneal incision, and this was found to produce higher SIA than other previous reports that used a keratome incision of 2.4-2.6 mm. Therefore, for larger amounts of astigmatism, using a large wound size should increase the SIA and may be advantageous if toric lenses are not used.

An opposite clear corneal incision was proposed by Lever and Dahan as making two clear corneal incisions, one on the steepest axis and the other on the opposite side (180° from the first incision)¹¹. Mukherjee and Muhtaseb found that opposite clear corneal incisions could reduce pre-existing astigmatism more effectively than a single incision at the steepest axis⁹. However, all patients in their study had more than 1.50 D of preoperative astigmatism.

Strength and limitations

This is a retrospective study designed to evaluate the effect of a clear corneal incision on the steepest axis on reducing pre-existing astigmatism in different degrees of astigmatism. All operations were performed by the same surgeon, thus the tech-

nique of the incision would be consistent.

Nevertheless, this study has some limitations. We used a Canon RK-1 Autorefractor/ keratometer to measure K-values and refraction. In some patients who had dense posterior subcapsular cataract with severe visual impairment, the autorefractor/ keratometer might not measure K-values and refraction accurately because these patients could not focus on a target in the measurement procedure. Only a small area of the paracentral cornea (two points at the 3-4 mm zone) could be measured, and it would assume that the shape of the cornea is a symmetric spherocylinder with a major and minor axis separated by 90 degrees. The manual keratometry and the rotating Scheimpflug photography system (Pentacam) can provide accurate readings for most patients even with severe visual impairment^{15,16}. Pentacam has also been the standard method for determining astigmatism for IOL calculation¹⁷⁻²⁰. The use of the manual keratometry or Pentacam may provide more accurate measurement in further study.

Conclusion

In conclusion, we showed that an incision on the steepest axis of an eye with pre-existing astigmatism can reduce astigmatism significantly in severe astigmatism over 1.50 D. A clear corneal incision at the steepest axis is beneficial in patients with severe astigmatism over 1.5 diopters who undergo a cataract surgery and can be an alternative option if toric lenses are not available.

Acknowledgements

The authors would like to thank Dr. Chutwichai Tovikkai for his kind help in statistical analysis and proof reading the manuscript.

References

1. Sanders DR, Grabow HB, Shepherd J. The toric IOL. In: Gills JPE, Martin RGE, Sanders DRE, editors. Sutureless cataract surgery: an evolution toward minimally invasive technique. Thorofare NJ; Slack; 1992. p. 183.
2. Tejedor J, Murube J. Choosing the location of corneal incision based on preexisting astigmatism in phacoemulsification. *Am J Ophthalmol* 2005; 139: 767-76.
3. Nielsen PJ. Prospective evaluation of surgically induced astigmatism and astigmatic keratotomy effects of various self-sealing small incisions. *J Cataract Refract Surg* 1995; 21: 43-8.
4. Vinay KV, Sudheendra AN, Vishal K, Beena DN. A study on surgically induced astigmatism following small incision cataract surgery. *Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences*. 2012; 2: 147-52.
5. Retzlaff JA, Sanders DR, Kraff MC. Development of the SRK/T intraocular lens implant power calculation formula. *J Cataract Refract Surg* 1990; 16: 333-40.
6. Surgically Induced Astigmatism (SIA) Calculator. Available at: http://www.doctor-hill.com/iol-main/toric__sia__calculator.htm. Accessed 26 January 2014.
7. Archana S, Khurana AK, Chawla U. A comparative study of sclero-corneal and clear corneal tunnel incision in manual small-incision cataract surgery. *Nepal J Ophthalmol* 2011; 3: 19-22.
8. Altan-Yaycioglu R, Akova YA, Akca S, Gur S, Oktem C. Effect on astigmatism of the location of clear corneal incision in phacoemulsification of cataract. *J Refract Surg* 2007; 23: 515-8.
9. Mukherjee A, Muhtaseb M. Opposite clear corneal incisions for astigmatism. *Cataract and refractive surgery today Europe* 2008.
10. Gills JP. Treating astigmatism at the time of cataract surgery. *Curr Opin Ophthalmol* 2002; 13: 2-6.
11. Lever J, Dahan E. Opposite clear corneal incisions to correct pre-existing astigmatism in cataract surgery. *J Cataract Refract Surg* 2000; 26: 803-5.
12. Tejedor J, Perez-Rodriguez JA. Astigmatic change induced by 2.8-mm corneal incisions for cataract surgery. *Invest Ophthalmol Vis Sci* 2009; 50: 989-94.
13. Susic N, Brajkovic J, Kalauz-Surac I. Analysis of postoperative corneal astigmatism after phacoemulsification through a clear corneal incision. *Acta Clin Croat* 2007; 46: 37-40.
14. Ben Simon GJ, Desatnik H. Correction of pre-existing astigmatism during cataract surgery: comparison between the effects of opposite clear corneal incisions and a single clear corneal incision. *Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol* 2005; 243: 321-6.
15. Mehran Taban, Ashley Behrens. Acute Endophthalmitis Following Cataract Surgery: A Systematic Review of the Literature. *Arch Ophthalmol*. 2005; 123: 613-20.
16. Chang M, Kang SY, Kim HM. Which keratometer is most reliable for correcting astigmatism with toric intraocular lenses? *Korean J Ophthalmol* 2012; 26: 10-4.
17. Tejedor J, Guirao A. Diagnosis and Imaging of Corneal Astigmatism. In: Goggin M, editor. *Astigmatism - Optics, Physiology and Management*: Intech; 2012.
18. Yong Park C, Do JR, Chuck RS. Predicting postoperative astigmatism using Scheimpflug keratometry (Pentacam) and automated keratometry (IOLMaster). *Curr Eye Res* 2012; 37: 1091-8.
19. Norrby S. Pentacam keratometry and IOL power calculation. *J Cataract Refract Surg* 2008; 34: 3; author reply 4.
20. Xu K, Hao Y, Qi H. Intraocular lens power calculations using a Scheimpflug camera to measure corneal power. *Biotech Histochem* 2014; 89: 348-54.
21. Viteri E. Using the Pentacam for IOL Power Calculation. *Highlights of Ophthalmology* 2008; 36: 13.
22. Febbraro JL1, Koch DD. Detection of static cyclotorsion and compensation for dynamic cyclotorsion in laser in situ keratomileusis. *J Cataract Refract Surg*. 2010; 36: 1718-23.
23. Kim H, Joo CK. Ocular cyclotorsion according to body position and flap creation before laser in situ keratomileusis. *J Cataract Refract Surg*. 2008; 34: 557-61.
24. Newton Kara-Junior, Paula C. Mourad. Analysis of ocular cyclotorsion in lying position after peribulbar block and topical anesthesia. *Rev Bras Oftalmol*. 2014; 73: 199-201.

ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับต้อเนื้อที่โรงพยาบาลศูนย์ตติยภูมิในภาคเหนือของประเทศไทย

วินัย ชัยดรณ, พ.บ.

วรารคนา วิชชจุฑาทกุล, พ.บ.

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับต้อเนื้อใน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยที่เป็นศูนย์ส่งต่อผู้ป่วย

วิธีการ: เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบตัดขวาง โดยเก็บข้อมูลจากห้องตรวจผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2558 ถึงเดือนพฤษภาคม 2559 ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นต้อเนื้อจากจักษุแพทย์ต้องมีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 30 ปี นำตัวแปรทางประชากรและสังคมได้แก่ อายุ เพศ จำนวนชั่วโมงที่เจอแสงแดดต่อวัน การสูบบุหรี่ มาวิเคราะห์

ผลการศึกษา: งานวิจัยนี้เก็บข้อมูลผู้ป่วยที่เป็นต้อเนื้อได้ 391 ตา คิดเป็นร้อยละ 0.97 โดยพบต้อเนื้อสูงสุดในกลุ่มอายุ 50 ถึง 59 ปี โดยส่วนใหญ่ จะพบในเพศหญิง 207 ตา ในตาขวา 223 ตา ต้อเนื้อที่ด้านหัวตา 330 ตา ผู้ป่วยที่มีประวัติการสูบบุหรี่ จำนวน 240 ตา และผู้ป่วยที่เจอแสงแดดมากกว่าหรือเท่ากับ 6 ชั่วโมงต่อวัน จำนวน 231 ตา

บทสรุป: ความชุกของต้อเนื้อในการศึกษานี้คิดเป็นร้อยละ 0.97 ต้อเนื้อมีความสัมพันธ์กับ อายุที่มากขึ้น เพศหญิง ตาขวา ต้อเนื้อที่เกิดด้านหัวตา ผู้ป่วยที่มีประวัติสูบบุหรี่ และผู้ป่วยที่เจอแสงแดดเป็นเวลานาน **จักษุเวชสาร 2016; กรกฎาคม-ธันวาคม 30(2): 95-100.**

คำสำคัญ: ความชุก ต้อเนื้อ การเจอแสงแดด

ผ่านการรับรองจริยธรรมวิจัย วันที่ 4 พฤษภาคม 2558 จากคณะกรรมการวิจัย ชุดที่ 4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ผู้นิพนธ์ทั้งหมดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผลประโยชน์ใดๆ กับผลิตภัณฑ์ที่ได้กล่าวอ้างถึงในงานวิจัยนี้

Prevalence and associated factors for pterygium at a tertiary referral center in Northern Thailand



Winai Chaidaroon, M.D.

Warangkhan Vichakutakul, M.D.

Abstract

Objective: This study aimed to evaluate the prevalence of pterygium and its associated factors in a university-based referral center.

Methods: A cross-sectional descriptive study was conducted at the out-patient eye clinic at Chiang Mai University hospital between May 2015 and May 2016. Subjects were patients of 30 years or older who were diagnosed with pterygium by an ophthalmologist. Socio-demographic parameters including age, gender, number of hours of sunlight exposure per day, and smoking status were included for analysis.

Results: This study comprised 391 eyes (0.97% of 40309 eyes presented at the clinic) diagnosed with pterygium. Most patients with pterygium (35.04%) were between 50-59 years of age. Pterygium was associated with female gender (207 eyes), right eye (223 eyes), nasal site (330 eyes), history of smoking (240 eyes), and duration of sunlight exposure for 6 hours or more per day (231 eyes).

Conclusion: Prevalence of pterygium in this study was 0.97%. Pterygium was related with increasing age, female gender, right eye, nasal region, history of smoking, and long duration of sunlight exposure. **Thai J Ophthalmol 2016; July-December 30(2): 95-100.**

Disclosure statement: None of the authors has any conflicts of interest concerning this research

Introduction

Pterygium refers to the degeneration of the conjunctiva and is mostly found among people in tropical regions, especially those living closer to the equator. Although the exact causes and mechanisms of pterygium still remain unknown^{1,2}, it is believed that factors including age^{1,3,4}, sunlight^{5,6}, ultraviolet radiation⁶, smoking⁷, and chronic irritation or dryness of eyes usually cause this condition. Pterygium is a triangular fibrovascular tissue that develops from the bulbar conjunctiva and encroaches toward the cornea. The blood vessels are raised and visible. Signs and symptoms of pterygium depend on its severity. An inflamed pterygium can cause swelling, irritation, tearing, and redness. In advanced cases where the tissue has invaded the pupil resulting in blurred vision, surgical treatment may be required.

The aim of this study is to explore the prevalence and risk factors of pterygium in a university-based referral center. The information may raise awareness to prevent the risks of pterygium development.

Methods

A cross-sectional descriptive study was conducted between May 2015 and May 2016. The study population was out-patients aged 30 years or older treated in Chiang Mai University hospital. Socio-demographic variables including age, gender, number of hours of sunlight exposure, and smoking status were considered for analysis. Patients diagnosed with pterygium by ophthalmology residents or full-time ophthalmologists underwent anterior segment photography and complete eye examination. Patients who could not undergo anterior segment photography, patients below 30 years of age and patients

diagnosed with pinguecula were excluded from the study. Patients were divided into five age groups (30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70 years or older). Laterality and location of pterygium were recorded.

Results

The numbers of eyes presented at the out-patient eye clinic during May 2015 to May 2016 were 40309. Three hundred and ninety-one eyes (0.97%) were diagnosed with pterygium. The number of patients divided by age groups of 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70 years or older were 18, 52, 137, 123, 61, respectively (Figure 1). Females had a higher prevalence than males (female 207 eyes, male 184 eyes). Pterygium was presented in the right eye more than the left eye (right eye 223 eyes, left eye 168 eyes). The site of pterygium was nasal (Figure 2) in 330 eyes and temporal in 32 eyes. Twenty-nine eyes had both nasal and temporal pterygium. One hundred and fifty one subjects had no history of smoking and 240 subjects had a history of smoking. Patients who had exposure to sunlight less than 6 hours per day and 6 hours or more per day were 160 eyes and 231 eyes, respectively (Figure 3).

Discussion

The prevalence of pterygium which presented in a university-based referral center was 0.97%. Many studies reported a wide range of the prevalence of pterygium between 0.7% and 48%⁸⁻¹¹. These variations may be caused by the cut-off age for pterygium diagnosis and also the type of study such as population or hospital-based data collection. The results of our study indicate that pterygium is more prevalent in elderly people than in younger people. Also, it more often affects the right eye than the left

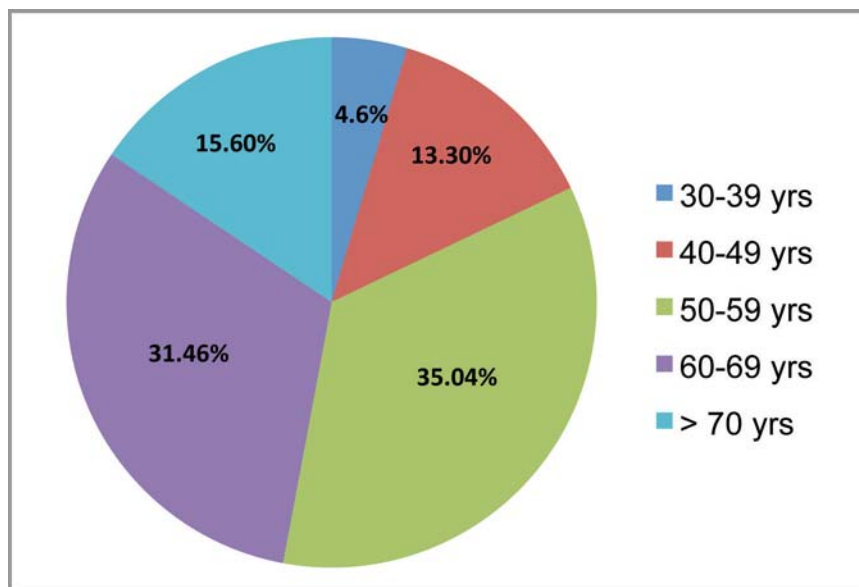


Figure 1. Prevalence of pterygium classified by age

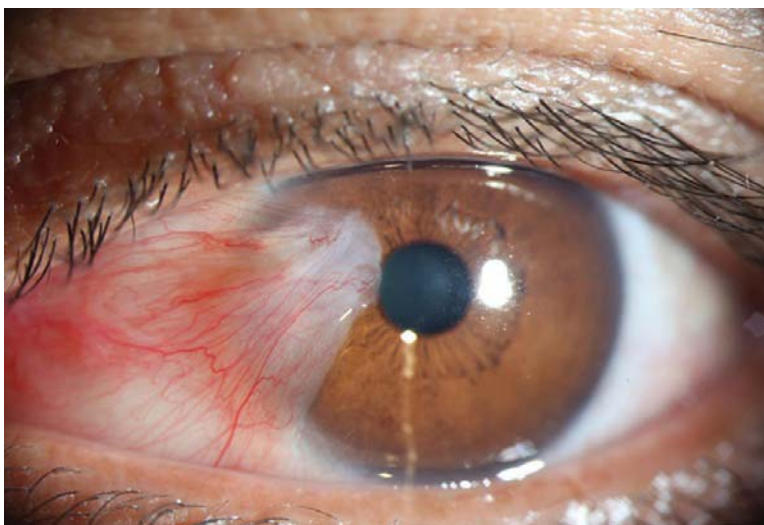


Figure 2. Nasal pterygium in left eye

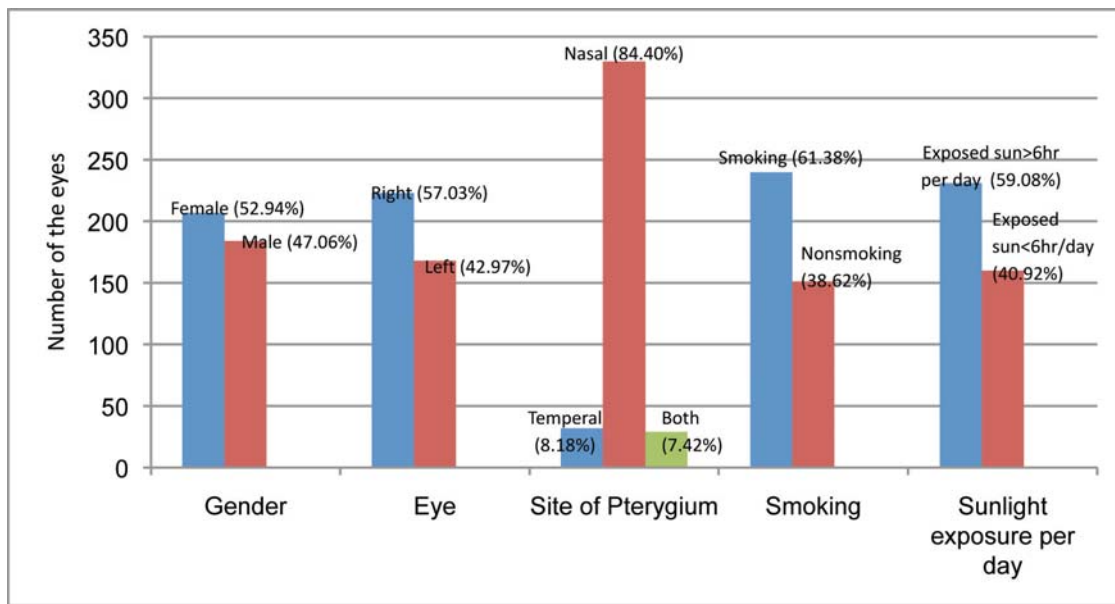


Figure 3. Associated factors related to pterygium

eye. Interestingly, we have not found bilateral pterygium. Although the exact reason is unknown and no other studies have investigated this, nasal pterygium is the most common location found among the subjects of the study. It has also been observed that smoking subjects are more likely to develop pterygium than non-smoking subjects. This result was different from study of Rong et al.⁷. However, it may depend on the definition of smoking which varies from study to study. Patients who were exposed to sunlight more than 6 hours per day had a greater risk of pterygium than those who had less than 6 hours of sunlight exposure. This result is consistent with other studies as it is a known fact that ultraviolet is a major factor in causing pterygium⁶. Since most patients presented at our out-patient eye clinic had worked in agricultural sectors, they are inevitably exposed to direct sunlight.

This study has some limitations. Firstly, the research was set up as a university-based study which

may be potentially biased compared to a population-based study. Secondly, because this is a cross sectional study, it did not allow identification of a long-term association between pterygium and age and other parameters.

Conclusion

Prevalence of pterygium in this study was 0.97%. Pterygium was related to increasing age, female gender, right eye, nasal region, history of smoking, and sunlight exposure. This information may raise awareness to avoid the preventable risks of pterygium development and progression.

Acknowledgements

The authors gratefully acknowledge Dr. Atchareeya Wiwatwongwana, MD. for reviewing the English manuscript and Miss Kittika Kanjanaratanakon, MSc. (Statistics) for assisting in the statistical analysis.

References

1. Turgut FG, Helvacioğlu F. Incidence of pterygium in patients admitted to a university hospital. *J Clin Exp Invest* 2013; 4:436-42.
2. Zhao L, You QS, Xu L, Ma K, Wang YX, Yang H, et al. 10-year incidence and associations of pterygium in adult Chinese: the Beijing Eye Study. *Invest Ophthalmol Vis Sci* 2013; 54: 1509-14.
3. Alqahtani JM. The prevalence of pterygium in Alkhobar: A hospital-based study. *J Family Community Med* 2013; 20: 159-61.
4. Zhong H, Cha X, Wei T, Lin X, Li X, Li J, et al. Prevalence of and risk factors for pterygium in rural adult Chinese populations of the Bai nationality in Dali: the Yunnan Minority Eye Study. *Invest Ophthalmol Vis Sci* 2012; 53:6617-21.
5. Tano T, Ono K, Hiratsuka Y, Otani K, Sekiguchi M, Konno S, et al. Prevalence of pterygium in a population in Northern Japan: the Locomotive Syndrome and Health Outcome in Aizu Cohort Study. *Acta Ophthalmol* 2013; 91:232-6.
6. Nangia V, Jonas JB, Nair D, Saini N, Nangia P, Panda-Jonas S. Prevalence and associated factors for pterygium in rural agrarian central India. The central India eye and medical study. *PLoS One* 2013; 8:e82439.
7. Rong SS, Peng Y, Liang YB, Cao D, Jhanji V. Does cigarette smoking alter the risk of pterygium? A systematic review and meta-analysis. *Invest Ophthalmol Vis Sci* 2014; 55:6235-43.
8. Norn MS. Prevalence of pinguecula in Greenland and in Copenhagen, and its relation to pterygium and spheroid degeneration. *Acta Ophthalmol (Copenh)* 1979; 57:96-105.
9. Liang QF, Xu L, Jin XY, You QS, Yang XH, Cui TT. Epidemiology of pterygium in aged rural population of Beijing, China. *Chin Med J (Engl)* 2010; 123:1699-701.
10. Panchapakesan J, Hourihan F, Mitchell P. Prevalence of pterygium and pinguecula: the Blue Mountains Eye Study. *Aust N Z J Ophthalmol* 1998; 26:S2-5.
11. Viso E, Gude F, Rodriguez-Ares MT. Prevalence of pinguecula and pterygium in a general population in Spain. *Eye (Lond)* 2011; 25:350-7.

ภาวะแทรกซ้อนหลอดเลือดแดงของจอตาอุดตัน หลังการฉีดสารเติมเต็ม



จิตติญาภรณ์ พนาวัฒนวงศ์, พ.บ.

ภาวะตาบอดแทรกซ้อนจากการฉีดสารเติมเต็มที่ผิวหน้า ได้มีการรายงานครั้งแรกในปี ค.ศ.1963 โดย Von Bahr G.¹ การฉีดสารเติมเต็มที่ผิวหน้าเพื่อเสริมความงาม เป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ รายงานในปี 2014 พบว่ามีการฉีดสารเติมเต็มที่ใบหน้ามากถึง 5.5 ล้านครั้ง และมีการเปลี่ยนเทคนิคการฉีดจาก 2 มิติ ของการลดริ้วรอย มาเป็นการฉีด 3 มิติที่เพิ่มปริมาณสารและระดับความลึกทั่วใบหน้า นอกจากนี้การฉีดจากผู้ที่ไม่มีความชำนาญการหรือไม่เข้าใจลักษณะทางกายวิภาคของผิวหน้าและหลอดเลือดอย่างแท้จริงเพิ่มมากขึ้น จึงมีรายงานภาวะแทรกซ้อนต่างๆ โดยเฉพาะตาบอดเพิ่มมากขึ้น โดยในปี 1906 ถึง 2015 พบการรายงานภาวะตาบอดที่สัมพันธ์กับการฉีดสารเติมเต็มถึง 98 ราย ซึ่งในจำนวนนี้พบเป็นส่วนใหญ่ในช่วง 5 ปีหลัง² และพบว่ายังไม่มี การรักษาที่ทำให้การมองเห็นกลับคืนมาได้

จุดประสงค์ของงานเขียนนี้ เพื่อรวบรวมสาระสำคัญเกี่ยวกับผลแทรกซ้อนที่ทำให้เกิดภาวะตาบอดจากการฉีดสารเติมเต็ม รวบรวมแนวทางป้องกันและแนวทางแก้ไขภาวะแทรกซ้อนที่มีผู้พยายามรายงานมาก่อนหน้านี้

การเสริมความงามที่ผิวหน้าโดยการฉีดสารเติมเต็ม

ทำให้เกิดผลแทรกซ้อนจากการมีสารเข้าไปอุดตันในหลอดเลือด โดย Belenzay K. ได้เก็บรวบรวมรายงานจากทั่วโลกถึงภาวะตาบอดจากการฉีดสารเสริมความงามที่ผิวหน้า และได้รายงานไว้ว่า autologous fat ทำให้เกิดภาวะตาบอดมากที่สุด โดยพบมากกว่าร้อยละ 80 ของรายงานการเกิดภาวะแทรกซ้อนทั้งหมดจากการฉีดสารเติมเต็มและสาร hyaluronic acid มีรายงานการเกิดภาวะตาบอดร้อยละ 39.1 ของรายงานการเกิดภาวะแทรกซ้อนของการฉีดสารเติมเต็ม³ โดยรายงานการเกิดภาวะแทรกซ้อนส่วนใหญ่ได้รับรายงานจากจักษุแพทย์ผู้ได้รับการส่งต่อหรือส่งปรึกษาเมื่อเกิดภาวะแทรกซ้อน ดังนั้น วิธีการฉีด และอุปกรณ์การฉีดจึงมักไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

ชนิดของสารเติมเต็ม

สารเติมเต็ม (filler) คือสารที่ใช้ฉีดเพื่อเติมหรือเสริมในชั้นผิวหนังหรือใต้จากผิวหนัง เพื่อช่วยลด แก้วไข หรือลบเลือนปัญหาบางประการของผิวหนังเช่น รอยย่นจากวัย รอยย่นที่เกิดจากแสงแดด แผลเป็นชนิดหลุม หรือเสริมในบริเวณที่ขาดเช่น ร่องแก้ม ริมฝีปาก คาง และจมูก เป็นต้น

สารเติมเต็มสามารถแบ่งได้หลายแบบ

แบบแรก แบ่งตามแหล่งที่มาของสาร ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ สารจากมนุษย์ เช่น autologous fat, สารจากสัตว์ และ สารสังเคราะห์

แบบที่สอง สารเติมเต็มแบ่งตามระยะเวลาการสลายของสารในร่างกาย แบ่งย่อยออกเป็น 3 กลุ่มได้แก่

กลุ่มที่ 1 สารสังเคราะห์แบบชั่วคราว (temporary filler) ข้อดีคือเป็นสารสังเคราะห์ที่เลียนแบบสารในร่างกาย ตัวสารสลายหมดไม่เหลือเป็นสิ่งที่แปลกปลอมตกค้าง อยู่ได้นานประมาณ 6 เดือน ข้อจำกัดคือไม่ได้ผลถาวร เช่น

- คอลลาเจน (collagen) เป็นสารธรรมชาติที่สกัดจากคอลลาเจนของวัว มีโอกาสแพ้ประมาณร้อยละ 3-5
- Hyaluronic acid หรือ hyalluran เป็นสารธรรมชาติที่ได้จากการหมักของเชื้อโรค Streptococcus สกัดจนได้สารที่เหมือนสารในร่างกายมนุษย์

กลุ่มที่ 2 สารสังเคราะห์กึ่งถาวร (semi permanent filler) ตามหลักการถือว่าตัวสารจะสลายได้หมดแต่อยู่ในร่างกายได้นานกว่ากลุ่มแรก โดยอยู่ได้ถึงประมาณ 1 ปี

กลุ่มที่ 3 สารสังเคราะห์ไม่สลาย (permanent filler) เช่น ซิลิโคน หรือพาราฟิน ถือเป็นสารแปลกปลอม เมื่อฉีดเข้าร่างกายแล้ว มีอายุการใช้งานประมาณ 2 ปี เมื่อเวลาผ่านไป สารกลุ่มนี้จะไหลไปที่ต่างๆ ตามแรงโน้มถ่วงของโลก ซึ่งยากต่อการแก้ไข สารในกลุ่มนี้ยังไม่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประเทศไทย ตามหลักการถือเป็นข้อห้ามในการฉีดเข้าในร่างกายมนุษย์⁴

ในประเทศไทยได้จัดประเภทของสารเติมเต็มไว้เป็นยา การนำเข้าต้องผ่านการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

การเติมเต็มผิวด้วยไขมันตัวเอง (autologous fat) ซึ่งได้จากการดูดไขมันบริเวณหน้าท้องหรือต้นขา เป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยมอย่างมากในการลดริ้วรอยให้ดูดีขึ้นบนใบหน้าหรือบริเวณอื่นๆ เพราะอยู่ได้นานถึงประมาณ 3 ปี ทั้งยังปลอดภัยเพราะเป็นสารธรรมชาติและไม่มีก่อให้เกิดอาการแพ้เซลล์ไขมันจากร่างกายตัวเองที่นำมาฉีด ซึ่งเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดในการเติมเต็มร่องริ้วรอยบนใบหน้า และ รอยจากการขมวดคิ้ว

สารที่เป็นที่นิยมรองลงมา และได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นตามเวลา คือ hyaluronic acid ซึ่งเป็นสารสังเคราะห์ มีทั้งที่ประกอบด้วยส่วนประกอบจากคนเท่านั้น หรือมีสารประกอบจากสัตว์ผสม มีขนาดโมเลกุลเล็ก 400-750 ไมครอน เมื่อเทียบกับ autologous fat ซึ่งมีขนาดโมเลกุลใหญ่กว่าถึง 0.1-0.3 mL⁴

ลักษณะทางกายวิภาคของหลอดเลือดบนใบหน้าและเข้าตา

เลือดที่มาจากเลี้ยงผิวหนังใบหน้าส่วนใหญ่ได้มาจากหลอดเลือดแดง external carotid ยกเว้น บริเวณเปลือกตาดังจมูก และหน้าผากได้รับเลือดจากหลอดเลือดแดง ophthalmic ซึ่งเป็นแขนงจากหลอดเลือดแดง internal carotid และแตกแขนงออกมาเลี้ยงชั้นผิวหนังและเนื้อเยื่อรอบเบ้าตา ด้วยหลอดเลือดแดง supraorbital, supratrochlear, dorsal nasal และ lacrimal (รูปที่ 1)

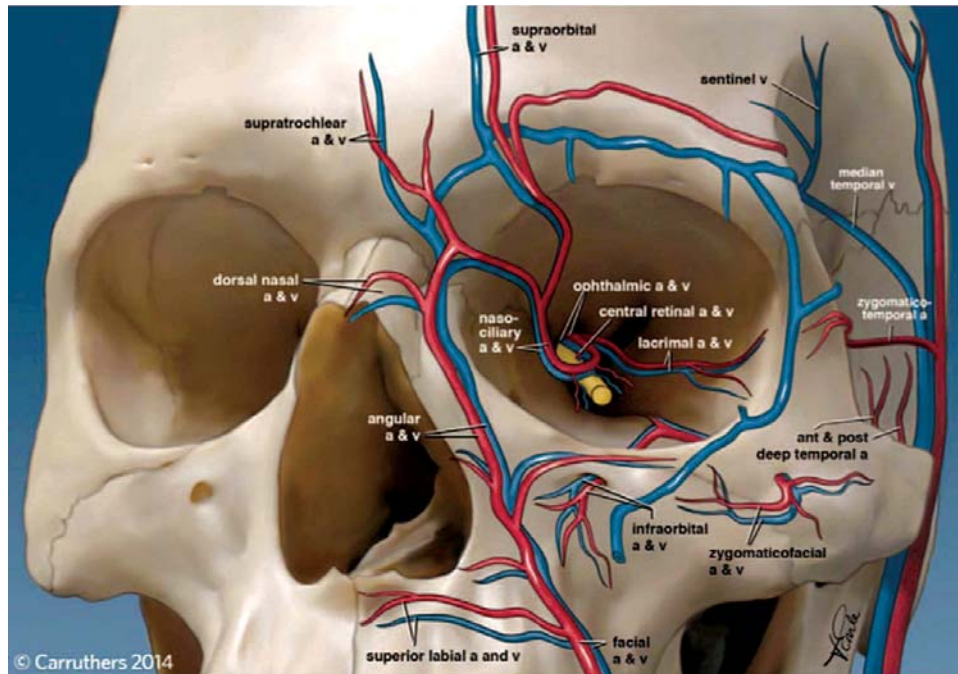
หลอดเลือดแดง facial ซึ่งเป็นแขนงจากหลอดเลือดแดง external carotid เลี้ยงผิวหนังใบหน้า ตั้งแต่บริเวณคางขึ้นมา จนถึงบริเวณจมูก โดยแตกสาขาเป็นหลอดเลือดแดง inferior และ superior labial, lateral nasal และ กลายเป็นหลอดเลือดแดง angular ที่บริเวณร่องแก้มใกล้ปีกจมูก

ระบบเลือดจาก internal carotid และ external carotid มีความหลากหลายในรูปแบบการเชื่อมกัน (anastomosis) อย่างมาก บนใบหน้ารอบเบ้าตา หน้าผาก และ จมูก

กลไกการเกิดการอุดตันของหลอดเลือดจากการฉีดสารเติมเต็ม

การฉีดสารเติมเต็มเข้าหลอดเลือด (intravascular injection) และไหลย้อนไปสู่เส้นที่เลี้ยงอวัยวะส่วนที่ลึก (retrograde embolization of the filler)⁵

แม้ว่าหลอดเลือดส่วนปลายบริเวณที่ฉีดยาจะมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆ เมื่อมาเลี้ยงบริเวณผิวหนัง และภายในหลอดเลือดแดงนั้นมีความดันเลือดที่สูงก็ตาม แต่ก็ยังพบว่าปลายเข็ม ทั้งแบบคมหรือที่อ อาจมีการแทงเข้าไปแขนงหลอดเลือด

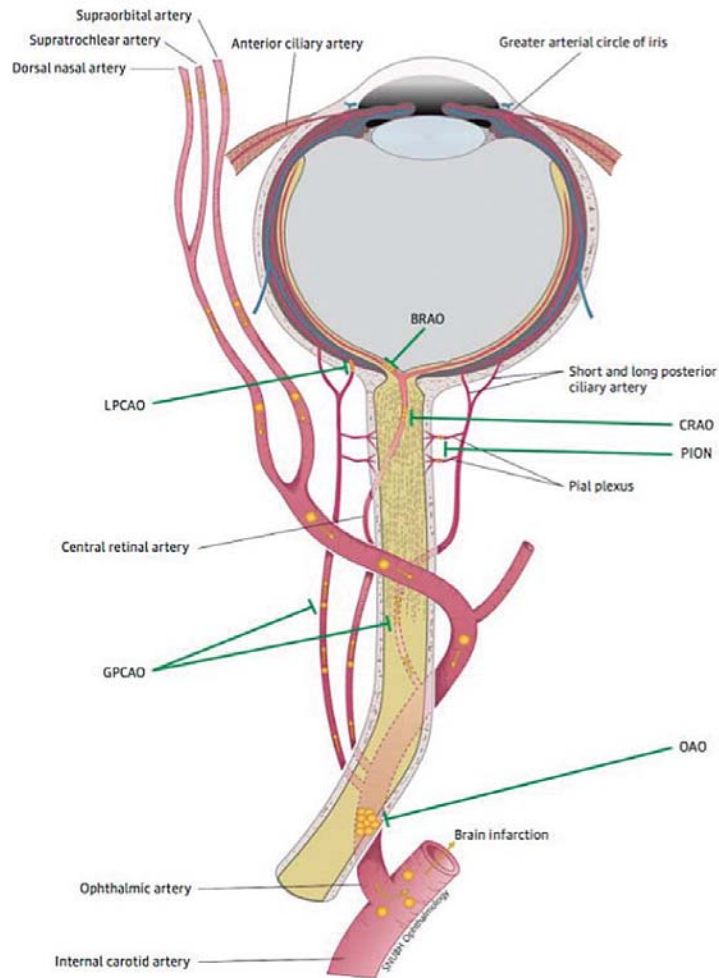


รูปที่ 1 ลักษณะทางกายภาพของหลอดเลือดบนใบหน้า (จาก Carruthers JD Blindness caused by cosmetic filler injection: a review of cause and therapy. *Plast Reconstr Surg* 2014;134:1197-201) (รูปสิทธิ์ายเล่ม)

โดยบังเอิญ และเมื่อได้รับการฉีดด้วยความแรงและปริมาณมากในคราวเดียวกัน อาจทำให้สารเติมเต็มบางส่วนหลุดเข้าไปในแขนงหลอดเลือด และไหลย้อนกลับไปยังหลอดเลือดส่วนต้นได้ เมื่อหยุดฉีดสารเติมเต็มซึ่งหลุดเข้าไปในหลอดเลือดส่วนต้นแล้ว แรงดันภายในหลอดเลือดแดงจะพาสารเติมเต็มย้อนออกมา ซึ่งนำไปสู่การอุดตันของหลอดเลือดแดงส่วนปลายได้อีกหลายสาขา รายงานส่วนใหญ่รายงานการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากสารเติมเต็มแม้ฉีดในปริมาณเพียงเล็กน้อย (0.5 ซีซี หรือน้อยกว่า)⁵ Yong-Kyu Kim ได้รายงานที่สารเติมเต็มที่หลุดเข้าไปในเส้นเลือด และทำให้เกิดการอุดตันถึงหลอดเลือดแดง internal carotid จากนั้นสารเติมเต็มล่อยเข้าสู่สมองและอุดตันหลอดเลือดสมองเป็นผลให้เกิดอัมพาตตามมา^{6,10} หลอดเลือดแดง ophthalmic มีแขนงออกมาเลี้ยงเนื้อเยื่อและผิวหนังรอบดวงตา รวมถึงเปลือกตา ใกล้กับบริเวณหน้าผากและจมูก ได้แก่ หลอดเลือดแดง supraorbital, supratrochlear และ dorsal nasal รวมถึงแขนงฝอยที่มีการเชื่อมกันกับแขนงหลอดเลือดของ

ใบหน้า และส่วนลึกให้แขนงเป็นหลอดเลือดแดง posterior ciliary และหลอดเลือดแดง central retinal ซึ่งหากเกิดการอุดตัน จะก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่อการมองเห็น ถึงขั้นตาบอดได้⁷

จากรูปที่ 2 แสดงสารเติมเต็ม (สารสีเหลืองในหลอดเลือดแดง) ซึ่งสันนิษฐานว่าไหลย้อนเข้าสู่หลอดเลือดแดง ophthalmic ผ่านทางหลอดเลือดแดง supratrochlear, supraorbital หรือ dorsal nasal. การอุดตันหลอดเลือดแดง ophthalmic (ophthalmic artery occlusion; OAO) น่าจะเกิดจากการอุดตันด้วยสารเติมเต็มปริมาณมากด้วยแรงฉีดสูง นอกจากนี้เศษของสารเติมเต็มอาจจะไหลย้อนเข้าสู่หลอดเลือดแดง posterior ciliary และทำให้เกิดการอุดตันของแขนงหลอดเลือดแดง posterior ciliary ทั้งหมดทุกแขนง (generalized posterior ciliary artery occlusion; GPCAO) หรือบางแขนง (localized posterior ciliary artery occlusion; LPCAO) นอกจากนี้ ยังอุดตันในหลอดเลือดแดงที่เลี้ยงจอตา (central retinal artery occlusion; CRAO) หรือ

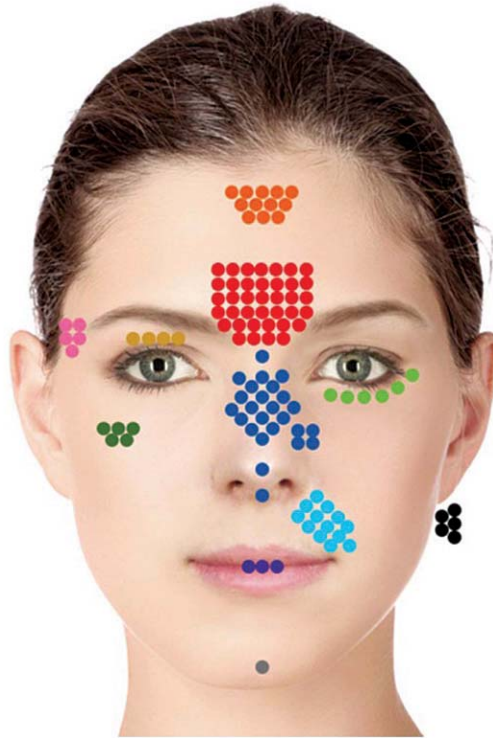


รูปที่ 2 แสดงหลอดเลือดแดง ophthalmic และสาขา รวมถึงตำแหน่งที่เกิดการอุดตันได้ (จาก Kyu Hyung P. Iatrogenic Occlusion of the Ophthalmic Artery After Cosmetic Facial Filler Injections A National Survey by the Korean Retina Society. JAMA Ophthalmol. 2014;132(6):714-723) (รูปสีท่ายเล่ม)

แขนงของหลอดเลือดแดงที่เลี้ยงจอตาได้ (branch retinal artery occlusion; BRAO) ในส่วนกลไกการเกิดภาวะขาดเลือดของข้อประสาทตาทางส่วนหลัง (posterior ischemic optic neuropathy; PION) นั้นยังไม่มีคำอธิบายได้ชัดเจน โดยสันนิษฐานว่า กลุ่มแขนงหลอดเลือดแดง pia (pial plexus) ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับเลือดมาจากหลอดเลือดแดง ophthalmic เมื่อเกิดการอุดตันหลอดเลือดแดง ophthalmic จะเป็นสาเหตุให้เลือดไปเลี้ยงกลุ่มแขนงหลอดเลือดแดง pia ไม่เพียงพอ เมื่อสารเติมเต็มไหลย้อนเข้าไปถึงหลอดเลือดแดง internal carotid อาจมีบางส่วนไหลขึ้นไปอุดตันที่หลอดเลือดสมองจนเกิดภาวะสมองขาดเลือดได้ (brain infarction)

การเกิดการอุดตันของหลอดเลือดจากการฉีดสารเติมเต็มในตำแหน่งต่างๆ

การฉีดสารเติมเต็มบริเวณหน้าผากและหว่างคิ้ว เกิดภาวะแทรกซ้อนได้จากหลอดเลือดแดง supratrochlear และ supraorbital ซึ่งหากสารเข้าหลอดเลือดเหล่านี้จะไหลย้อนเข้าสู่หลอดเลือดแดง ophthalmic ได้ หลอดเลือดแดง supratrochlear ตำแหน่งประมาณ 5 มม.จาก medial มีทางเดินของหลอดเลือดขึ้นสู่หน้าผาก หลอดเลือดแดง supraorbital ตำแหน่งตรงกับ medial limbus ของ cornea โดยมีทางเดินขึ้นสูงหน้าผาก และหลอดเลือดทั้งสองจะอยู่ตื้นในตำแหน่งประมาณ 15-25 ซม. เหนือ supraorbital rim



รูปที่ 3 ตำแหน่งต่างๆ ของการฉีดสาร filler บนใบหน้า ได้แก่ ตำแหน่งจุดสีส้ม แก้วรอยที่หน้าผาก, ตำแหน่งจุดสีแดง แก้วรอยที่หัวคิ้ว, ตำแหน่งจุดสีเหลือง แก้วรอยที่เปลือกตา, ตำแหน่งจุดสีชมพู แก้วรอยตีนกา, ตำแหน่งจุดสีเขียวอ่อน แก้วรอยที่เปลือกตาล่าง, ตำแหน่งจุดสีเขียวเข้ม แก้วรอยที่มุมตา, ตำแหน่งจุดสีน้ำเงิน เสริมจมูก, ตำแหน่งจุดสีฟ้า เติมร่องแก้ม, ตำแหน่งจุดสีน้ำเงินเข้ม เติมปากให้อวบอím, ตำแหน่งจุดสีเทา แก้วรอยย่น ที่คาง และตำแหน่งจุดสีดำ ปรับรูปหน้าให้อวบอím (From ; Avoiding and Treating Blindness from filler: A review of the world literature. Katie B. Dermatol surg 2015;41L1097-1117) (รูปสื้ท้ายเล่ม)

การฉีดสารเติมเต็มบริเวณจมูก เกิดภาวะแทรกซ้อนได้จากหลอดเลือดแดง lateral nasal ที่บริเวณปลายจมูก, หลอดเลือดแดง dorsal nasal ที่บริเวณตั้ง 5 มม.เหนือ medial canthal horizontal line และรูปแบบการเชื่อมกัน (anastomosis) รอบๆ ซึ่งมีอยู่อย่างหนาแน่น

การฉีดสารเติมเต็มบริเวณร่องแก้มและรอบดวงตา เกิดภาวะแทรกซ้อนได้จากหลอดเลือดแดง angular ซึ่งมีความหลากหลายมาก (ในบางรายงานพบว่าเป็นแขนงจากหลอดเลือดแดง ophthalmic, lacrimal และ infraorbital)

การฉีดสารเติมเต็มบริเวณขมับ เกิดภาวะแทรกซ้อนได้จากหลอดเลือดแดง superficial temporal ซึ่งมีความหลากหลายมากและมีรูปแบบการเชื่อมกัน กับหลอดเลือดแดง supraorbital, supratrochlear บริเวณหนังศีรษะ นอกจากนี้ยังพบว่าการฉีดเข้าหลอดเลือดดำ middle tem-

poral ทำให้สารเติมเต็มหลุดเข้าไปเกิดการอุดตันใน cavernous sinus ผ่านทางหลอดเลือดดำ periorbital ได้

การฉีดสารเติมเต็มบริเวณเปลือกตา เกิดภาวะแทรกซ้อนได้จากหลอดเลือดแดง medial, lateral palpebral ซึ่งเป็นแขนงจากหลายหลอดเลือดได้แก่ ophthalmic, facial, superficial temporal, และ infraorbital โดยมีรูปแบบการเชื่อมกันอย่างหนาแน่นโดยรอบ

อาการแสดงเมื่อเกิดภาวะแทรกซ้อนทางตา

เมื่อมีภาวะที่สารเติมเต็มเข้าสู่หลอดเลือดและเกิดการอุดตัน ผู้ได้รับการฉีดสารมักมีอาการ ตามัว ปวดตา ปวดศีรษะทันทีหลังได้รับการฉีดสาร อาการตามัว มีรายงานไว้ตั้งแต่ระดับการมองเห็น 20/20 ไปจนถึง no light perception อาการแสดงอื่นได้แก่ คลื่นไส้ อาเจียน ความดันลูกตาส่งขึ้น

ตาเหล่ กลอกตาไม่สุดในหลายทิศทางไปจนถึงกลอกตาไม่ได้ เปลือกตาตก อาจมีการเปลี่ยนสีของผิวหนังเป็น reticular pattern ไปจนถึงผิวหนังตายบริเวณที่เลี้ยงด้วยหลอดเลือดที่ถูกอุดตัน²

ชนิดของสารเติมเต็มที่พบภาวะแทรกซ้อนทางตาบ่อยที่สุดคือ autologous fat เนื่องมาจากการฉีดต้องใช้ปริมาณมาก ตั้งแต่ 2-20 mL โดยใช้เข็มใหญ่เบอร์ 23 ถึง 12 gauge ใช้ syringe ใหญ่ ขนาดโมเลกุลหลากหลาย และยังมีข้อตกลงถึงเทคนิคการฉีดสารที่ปลอดภัย พบรายงานการเกิดภาวะตาบอดแทรกซ้อนจากการฉีด autologous fat ร้อยละ 80.9 เทียบกับรายงานการเกิดจาก Hyaluronic acid ร้อยละ 39.1 ของรายงานภาวะแทรกซ้อนจากสารนั้นๆ ทั้งหมด นอกจากนี้ autologous fat ทำให้เกิดอุบัติเหตุการของการอุดตันหลอดเลือดสมองได้สูงถึงร้อยละ 82.6 เทียบกับร้อยละ 8.7 จากการฉีด hyaluronic acid³

การป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางตาจากการฉีดสารเติมเต็ม

จากงานวิจัยที่รวบรวมรายงานภาวะแทรกซ้อนจากการฉีดสารเติมเต็ม³ ได้วางแนวทางการป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการฉีดสารเติมเต็มไว้ว่า

1. ผู้ฉีดควรมีความรู้ความเข้าใจถึงลักษณะทางกายวิภาค ความตื้นลึกของทางเดินหลอดเลือดบนใบหน้า เพื่อที่จะได้ฉีดสารเติมเต็มไปยังระดับความลึกที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงการฉีดเข้าหลอดเลือดโดยตรง
2. แนะนำให้ฉีดช้า และใช้แรงดันต่ำ
3. ฉีดทีละน้อย เพื่อว่าหากมีสารเติมเต็มเข้าหลอดเลือด การฉีดน้อยและช้าจะช่วยให้สาร filler ปริมาณน้อยนั้นถูกดันไปส่วนปลายได้มาก เกิดภาวะขาดเลือดของอวัยวะน้อยกว่า
4. ชะยับปลายเข็มเปลี่ยนที่ฉีด เพื่อไม่ให้ฉีดเข้าตำแหน่งเดิมในปริมาณมาก
5. แนะนำให้ลองดูดก่อนฉีด เพื่อประเมินว่าปลายเข็มเข้าหลอดเลือดหรือไม่ แต่การทำเช่นนี้ก็ยังมีข้อไม่แม่นยำ เพราะการใช้แรงดูดผ่านหลอดเลือดและเข็มฉีดยาปลายเล็กที่มีสารเติมเต็มลักษณะเจลหนืด อาจจะไม่สามารถแยกได้ว่าปลายเข็ม

เข้าหลอดเลือดหรือไม่

6. ใช้ขนาดเข็มเบอร์เล็ก และหลอดฉีดยาขนาดเล็ก 0.5-1 mL เพื่อที่จะได้สารปริมาณและแรงฉีดไม่มาก
7. แนะนำใช้ปลายเข็มทุ่ โดยเฉพาะ บริเวณแก้ม ร่องแก้ม และร่องน้ำตา
8. อาจพิจารณาผสมเติมเต็มด้วย epinephrine เพื่อให้เกิดการหดตัวของหลอดเลือดและลดความเสี่ยงในการแทงเข็มเข้าหลอดเลือด
9. ระวังในการฉีดให้แก่ผู้ที่เคยได้รับการผ่าตัดบริเวณใบหน้า เพราะลักษณะทางกายภาพของผิวหนังและหลอดเลือดมีการเปลี่ยนแปลงไปจากปกติ

แนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิดภาวะแทรกซ้อนทางตาจากการฉีดสาร filler

เมื่อเกิดภาวะแทรกซ้อนทางตา สำคัญที่สุดคือการทำให้เลือดกลับไปเลี้ยงจอตาให้ได้เร็วที่สุด DD Varma. ได้ทำการทดลองในลิงพบว่า จอตาขาดเลือดเกินกว่า 90 นาที จะเริ่มมีการสูญเสียการทำงานของเซลล์อย่างถาวร และพบว่ามีความผิดปกติของการทดสอบการส่งผ่านคลื่นของเซลล์จอตา (electroretinography, ERG) และการส่งผ่านคลื่นของเส้นประสาทตาและเนื้อสมอง (vision evoked potential, VEP) หากการขาดเลือดนั้นเกินกว่า 240 นาที จะพบว่าการฝ่อของเส้นประสาทตาเกือบทั้งหมด (optic atrophy)⁷ ดังนั้นเวลาการให้การรักษาก็สำคัญ ผู้ให้การฉีดสารเติมเต็มควรมีแนวทางการส่งต่อผู้ป่วยไปยังจักษุแพทย์อย่างฉุกเฉิน มีคำแนะนำให้ฉีดสาร hyaluronidase ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ย่อยสาร hyaluronic acid โดยฉีดไปในตำแหน่งผิวหนังที่ได้รับการฉีด hyaluronic acid และนวดเพื่อให้สลาย hyaluronic acid ได้เร็วขึ้นซึ่งทำโดยแพทย์ที่ทำการฉีดสารเติมเต็มหรือการฉีดเข้าเบ้าตา (retrobulbar or peribulbar injection) โดยจักษุแพทย์ เนื่องจากมีรายงานวิจัยในห้องทดลอง⁸ พบว่า สาร hyaluronidase สามารถซึมผ่านเนื้อเยื่อ และผนังหลอดเลือดได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเทคนิคการฉีดยาเข้าเบ้าตา ใช้ปริมาณ hyaluronidase 3-8 mL อย่างน้อย 500 ยูนิต ที่บริเวณ retrobulbar หรือ peribulbar โดยตำแหน่งเดียวกับการฉีดยาเข้าในการทำผ่าตัดทางตา

แต่มีข้อควรระวังในการเลือกใช้สาร hyaluronidase ซึ่งมี 2 ชนิดคือชนิดที่มีส่วนผสมจากสัตว์ (animal-source) และชนิด recombinant human hyaluronidase โดยพบว่าบางคนอาจมีแพ้สารในกลุ่มชนิดที่มีส่วนผสมจากสัตว์ได้ตั้งแต่แพ้เพียงเล็กน้อยไปจนถึงรุนแรงเป็น anaphylaxis ได้⁹ นอกจากนี้ยังมีการกล่าวถึงการใช้สาร hyaluronidase ฉีดเข้าหลอดเลือดแดง ophthalmic โดยตรงโดย neuro-radiologist หรือการให้สาร hyaluronidase ทางหลอดเลือดดำคล้ายการรักษาภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบตัน ซึ่งโดยทฤษฎีมีความเป็นไปได้ที่จะสลาย hyaluronic acid ได้โดยตรง แต่ยังไม่มียารายงานการนำไปใช้รักษาจริงในผู้ที่เกิดผลแทรกซ้อนจากการฉีดสารเติมเต็ม

หลังจากพิจารณาฉีดสาร hyaluronidase เข้าบริเวณผิวหนังรอบบริเวณที่ฉีดสารเติมเต็มหรือฉีดเข้าเบ้าตาแล้วแนะนำให้การรักษาเพื่อลดความดันตาในแนวทางการรักษาของหลอดเลือดจอตาอุดตัน (retinal artery occlusion)³ ตาม European Assessment Group for Lysis in the Eye study (EAGLE study)¹¹ ได้แก่ isovolumic hemodilution, การนวดตา (ocular massage), การให้ยา acetazolamide กิน หรือการให้ยา mannitol ทางหลอดเลือดดำ ให้ยาหยอดลดความดันตา ในการศึกษาของกลุ่ม EAGLE study พบว่า mean best corrected visual acuity (BCVA) ของ central retinal artery occlusion (CRAO) ที่ให้การรักษาทั้ง 4 อย่างข้างต้น ดีขึ้นถึงร้อยละ 60 เมื่อเทียบกับก่อนให้การรักษาอย่างมีนัยสำคัญ (0.3 logMAR) นอกจากนี้ Atebara NH และคณะทำการศึกษา การเจาะระบายน้ำในช่องหน้าลูกตา (anterior chamber paracentesis) และการให้การรักษาด้วยการดมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ผสมกับออกซิเจน (carbogen inhalation) ในรายที่มีหลอดเลือดแดงที่จอตาอุดตัน (retinal artery occlusion) ไม่พบว่ามี การดีขึ้นของระดับการมองเห็นอย่างมีนัยสำคัญเทียบกับก่อนให้การรักษา¹², การรักษาด้วย hyperbaric oxygen และการให้ยาสเตียรอยด์กินหรือฉีด อาจจะช่วยทำให้การไหลเวียนของเลือดเข้าไปในจอตามากขึ้น¹³

เนื่องจากรายงานการรักษาผลแทรกซ้อนทางตาจากการฉีดสารเติมเต็มยังไม่มากพอ การรักษาที่หลากหลาย

และข้อมูลไม่ครบถ้วนถึงรายละเอียดการให้การรักษา จึงไม่สามารถระบุได้ว่าการรักษาแบบใดได้ผลดีที่สุด³

ผลการรักษา

Katie B. และคณะได้มีการรวบรวมรายงานภาวะแทรกซ้อนทางตาของการฉีดสารเติมเต็มโดยรวบรวมจากการค้นหาผ่าน National Library of Medicine, Ovid MEDLINE, และ Cochrane Library³ พบรายงานทั้งหมด 98 ราย ส่วนใหญ่ คือจำนวน 58 ราย เป็นรายงานจากศูนย์รักษาจอตาประเทศเกาหลีใต้ รองลงมาคือรายงานจากอเมริกา 8 ราย และจากประเทศอื่นๆ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น สเปน บราซิล เป็นต้น จากรายงานทั้งหมดพบว่าร้อยละ 47.9 (47 ราย) ได้รับการฉีดสารเติมเต็มโดยใช้ autologous fat รองลงมาคือ hyaluronic acid ร้อยละ 23.5 ตำแหน่งฉีดที่รายงานการเกิดภาวะแทรกซ้อนมากที่สุดคือ หว่างคิ้ว (ร้อยละ 38.8) ตามด้วย จมูก (ร้อยละ 25.5), ร่องแก้ม (ร้อยละ 13.3), และหน้าผาก (ร้อยละ 12.2)

การรักษาที่รายงานมีหลากหลายตั้งแต่การผ่าตัดตามอาการอย่างเดียว การนวดตา (ocular massage), anterior chamber paracentesis, intraocular pressure lowering drug, IV corticosteroids, antiplatelet therapy และ Intra-arterial thrombolysis

จากรายงานพบผู้ที่มีการตาบอดไม่เห็นแสง (no light perception) ทั้งหมด 65 ราย ซึ่งในจำนวนนี้ 38 ราย เป็นผู้ที่ได้รับการฉีดสาร autologous fat (คิดเป็นร้อยละ 80.9 ของรายงานที่ได้รับการฉีดสาร autologous fat ทั้งหมดที่เกิดภาวะแทรกซ้อน) 5 รายสามารถมองเห็นได้ โดยระดับการมองเห็นตั้งแต่ light perception ไปจนถึงระดับ 20/40 และอีก 4 รายไม่รายงานระดับการมองเห็นเมื่อสิ้นสุดการรักษา นอกจากนี้ในรายงานพบ 2 รายที่การมองเห็นกลับคืนสู่ปกติ ซึ่งพบว่าระดับการมองเห็นเมื่อเกิดอาการอยู่ในระดับใกล้เคียงปกติคือ 20/30 และเมื่อให้การรักษาด้วยยาลดความดันตาในรายหนึ่ง อีกรายหนึ่งได้ยาละลายลิ่มเลือดพบว่าระดับการมองเห็นฟื้นเป็นปกติคือ 20/20 ทั้ง 2 ราย

รายงานการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ระบบประสาทส่วนกลาง ได้แก่ หลอดเลือดสมองอุดตัน แขนขาอ่อนแรง ทั้งหมด

พบ 23 ราย (ร้อยละ 23.5)

มีรายงานการเสียชีวิต 1 ราย¹⁰ หลังจากได้รับการฉีดสาร autologous fat 5 ซีซี บริเวณ glabella ซึ่งพบว่ามี การเปลี่ยนแปลงของการรับรู้ ประมาณ 1 นาทีหลังฉีดสารเติมเต็ม หลังจากนั้น 12 ชั่วโมงมีอาการโคม่า และเสียชีวิตในวันที่ 4 หลังการฉีดสารเติมเต็ม

สรุป

การฉีดสารเติมเต็มเพื่อเสริมความงามบนใบหน้าเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน จึงมีรายงานการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการฉีดสารเติมเต็มที่เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะภาวะแทรกซ้อนทางตา ซึ่งเมื่อเกิดแล้ว ผลการให้การรักษายังไม่แน่นอน

และยังไม่ได้ผลดี ทั้งนี้ ขึ้นกับขนาดโมเลกุลและปริมาณของสารเติมเต็มที่ฉีดเข้าไป ตำแหน่งการอุดตันหลอดเลือด และระยะเวลาที่จอตาดำมืด ผู้ที่ได้รับการฉีดสารเติมเต็มควรได้รับทราบข้อมูลของผลแทรกซ้อนที่อาจเกิดได้ และผู้ฉีดควรเป็นแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ควรมีระบบปรึกษาส่งต่อไปยังจักษุแพทย์อย่างรวดเร็วหากเกิดภาวะแทรกซ้อนดังกล่าวขณะฉีดสารเติมเต็ม แนวทางการรักษาเบื้องต้นอ้างอิงจากการรักษาภาวะหลอดเลือดแดงจอตาดำมืด การเก็บรวบรวมข้อมูลและส่งต่อข้อมูลระหว่างแพทย์ผู้ฉีดและจักษุแพทย์ที่ให้การรักษาคำคัญมาก จะนำมาซึ่งประโยชน์ในแง่การวิเคราะห์หาแนวทางพัฒนาการรักษาให้ประสบผลสำเร็จมากขึ้นต่อไป

เอกสารอ้างอิง

1. Von Bahr G. Multiple embolisms in the fundus of the eye after an injection in the scalp. *Acta Ophthalmol (Copenh.)* 1963;41:85-91.
2. Aliso V. Global Aesthetic Market Study XII. CA: Medical Insight Inc; 2014;274.
3. Katie B. Avoiding and Treating Blindness from filler: A review of the world literature. *Dermatol surg* 2015;41L1097-1117.
4. Maya Vedomurthy. Dermal fillers: Tips to achieve successful outcomes. *JCAS* 2008;64-7.
5. Jean D. Blindness Caused by Cosmetic Filler Injection: A Review of Cause and Therapy *Plast. Reconstr. Surg.* 134: 1197, 2014
6. Yong-Kyu K. Cerebral Angiographic Findings of Cosmetic Facial Filler-related Ophthalmic and Retinal Artery Occlusion. *J Korean Med Sci* 2015;30:1847-55
7. Varma DD. A review of central retinal artery occlusion: clinical presentation and management. *Eye* 2013;27:688-97.
8. DeLorenzi C. Complications of injectable fillers, part I. *Aesthet Surg J* 2013;33:561-78.
9. Delaere L et al. Allergic reaction to hyaluronidase after retrobulbar anaesthesia: a case series and review. *Int Ophthalmol* 2009;29:521-8.
10. Yoon SS. Acute fatal stroke immediately following autologous fat injection in to the face. *Neurology* 2003;51:1151-2.
11. Martin S. Central Retinal Artery Occlusion: Local Intra-arterial Fibrinolysis versus Conservative Treatment, a Multicenter Randomized Trial. *Ophthalmology* 2010; 1367-75.e1
12. Atebara NH. Efficacy of anterior chamber paracentesis and Carbogen in treating acute nonarteritic central retinal artery occlusion. *Ophthalmology* 1995 Dec;102(12):2029-34
13. Hausmann N. Effect of high dose steroid bolus on occlusion of ocular central artery: angiographic study. *BMJ* 1991;303: 1445-6.

Intraocular Tuberculosis: The Great Mimic



เกษรา พัฒนพิฑูรย์, พ.บ.

Ocular tuberculosis (TB) หมายถึงการติดเชื้อวัณโรค (*Mycobacteria tuberculosis*) ภายในลูกตา (intraocular) บริเวณรอบดวงตา (lids, orbit และ lacrimal gland) หรือบนพื้นผิวของดวงตา (conjunctiva, sclera และ cornea) โดยมีลักษณะทางคลินิกของการติดเชื้อวัณโรคที่แตกต่างกันไป (ตารางที่ 1)¹ ในที่นี้จะเน้นไปที่การติดเชื้อวัณโรคภายในลูกตา (intraocular TB)

ในประเทศไทยจากการศึกษาผู้ป่วย uveitis ใหม่จำนวน 200 ราย พบวัณโรคเป็นสาเหตุของ uveitis ร้อยละ 2.2² และจากการศึกษาผู้ป่วย uveitis ใหม่จำนวน 108 รายเพื่อหาการติดเชื้อวัณโรคระยะแฝงที่ยังไม่แสดงอาการ (latent tuberculosis) โดยใช้ QuantiFERON®-TB Gold test (QFT-G test; Cellestis, Australia) พบความชุกของการติดเชื้อวัณโรคระยะแฝงที่ยังไม่แสดงอาการในผู้ป่วย uveitis เป็นร้อยละ 36 จากการที่ผู้ป่วยมีผล QFT-G test เป็นบวก ในขณะที่ผล tuberculin skin test (TST) เป็นบวกมีเพียงร้อยละ 15 โดยไม่มีผู้ป่วย uveitis รายใดที่มีอาการหรืออาการแสดงของการติดเชื้อวัณโรคระยะ active ที่ปอดหรือที่อื่นร่วมด้วย ลักษณะทางคลินิกของผู้ป่วย uveitis ที่ไม่ทราบสาเหตุและมีผล QFT-G test เป็นบวกมักจะมีลักษณะ

เป็นหลอดเลือดจอตาอักเสบ (ร้อยละ 37) และวุ้นตาอักเสบ (ร้อยละ 26)³

การวินิจฉัย ocular TB นั้นทำได้ยากเนื่องจากโรคมีลักษณะทางคลินิกที่หลากหลายสามารถเลียนแบบ uveitis ที่เกิดจากสาเหตุอื่นๆ ได้มากมาย (the great mimic) และมักไม่พบการติดเชื้อที่ปอดร่วมด้วย⁴ ภาวะ intraocular TB เกิดขึ้นได้ทั้งจากการติดเชื้อวัณโรคโดยตรงและจากการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโดยไม่พบการติดเชื้อทางกายที่ชัดเจน (immune mediated) (ตารางที่ 2)⁵

ลักษณะทางคลินิกของ intraocular TB ที่พบบ่อยที่สุดคือ posterior uveitis รองมาคือ anterior uveitis, panuveitis และ intermediate uveitis⁴

1. Anterior uveitis จะมีการอักเสบอย่างช้าๆ และเรื้อรังแบบ granulomatous อาจพบ iris nodules หรือ granuloma ตลอดจน posterior synechiae และต้อกระจกร่วมด้วย⁶

2. Intermediate uveitis มักเป็นในตาทั้งสองข้าง ลักษณะคล้าย pars planitis การอักเสบจะไม่รุนแรงและเรื้อรัง พบวุ้นตาอักเสบ หลอดเลือดจอตารอบนอกอักเสบ

ตารางที่ 1 ลักษณะทางคลินิกของการติดเชื้อวัณโรคที่ดวงตาและบริเวณรอบดวงตา

Eyelids	Localized mass
Conjunctivae	Conjunctival granuloma
Sclera	Focal necrotizing scleritis, nodular scleritis, sclerokeratitis
Cornea	Interstitial keratitis, phlyctenulosis
Ciliary body	Cyclitis caseating granuloma
Uvea	Anterior granulomatous, uveitis
Vitreous	Vitritis
Choroid	Multifocal choroditis, chorioretinitis, peripapillary choroiditis, tubercles
Retina	Retinitis retinochoroiditis, retinal vasculitis
Optic nerve	Papillitis, optic neuritis, retrobulbar neuritis
Orbit	Granuloma, localized mass
Lacrimal gland	Granuloma, localized mass

ดัดแปลงจาก Tabbara KF. Tuberculosis. Curr Opin Ophthalmol. 2007;18:493-501.

ตารางที่ 2 พยาธิกำเนิดที่เป็นไปได้ของ intraocular tuberculosis

อาการแสดง	พยาธิกำเนิดที่เป็นไปได้ของวัณโรคที่ตา
Iris หรือ angle granulomas	การติดเชื้อโดยตรง
Ciliary body tubercle	การติดเชื้อโดยตรง
Retinal vasculitis	การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ
Choroiditis	การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ
Choroidal tubercle	การติดเชื้อโดยตรง
Subretinal abscess	การติดเชื้อโดยตรง
Endophthalmitis	การติดเชื้อโดยตรง
Panophthalmitis	การติดเชื้อโดยตรง

ดัดแปลงจาก Abu El-Asrar AM, Abouammoh M, Al-Mezaine HS. Tuberculous uveitis. Int Ophthalmol Clin. 2010;50:19-39.

ร่วมกับ snow ball opacities, snow banking, cystoid macular edema อาจพบ peripheral retinochoroidal granuloma

3. Posterior และ panuveitis เป็นอาการแสดงที่พบได้บ่อยสุด ได้แก่ choroidal tubercles, choroidal tuberculoma (รูปที่ 1), subretinal abscess และ serpiginous-like choroiditis (รูปที่ 2)

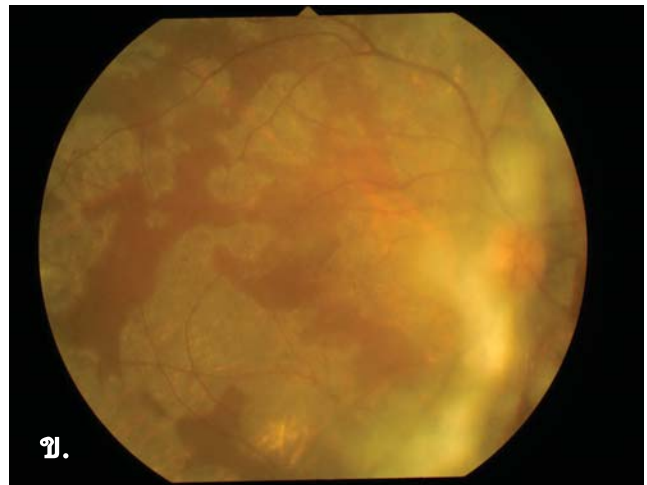
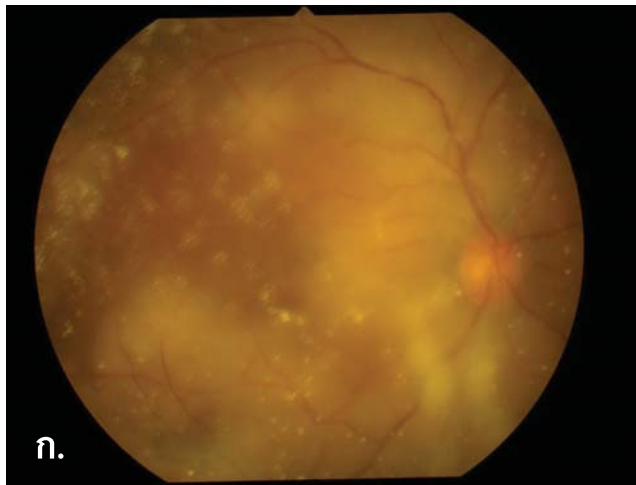
4. Retinal vasculitis หลอดเลือดจอตาอักเสบส่วนใหญ่เป็นหลอดเลือดดำ (periphlebitis) (รูปที่ 3)⁷ ร่วมกับวุ้นตาอักเสบ อาจพบเลือดออกจอตา เส้นเลือดงอกใหม่ และ neuroretinitis

5. Neuroretinitis และ optic neuropathy อาจพบ optic nerve tubercle, papillitis, papilledema, optic neuritis, retrobulbar neuritis, neuroretinitis หรือ optico-chiasmatic arachnoiditis เป็นต้น

6. Endophthalmitis และ panophthalmitis มักเป็นแบบเฉียบพลันและดำเนินไปอย่างรวดเร็ว การอักเสบอาจรุนแรงมากจนทำให้เกิด hypopyon คอรอยด์ที่มีการอักเสบรุนแรงอาจกลายเป็น subretinal abscess ขนาดใหญ่ทะลุ Bruchs membrane เข้าสู่จอตาและวุ้นตากลายเป็น endophthalmitis และหากเป็ลือกถูกตาทะลุทำให้เกิด panophthalmitis

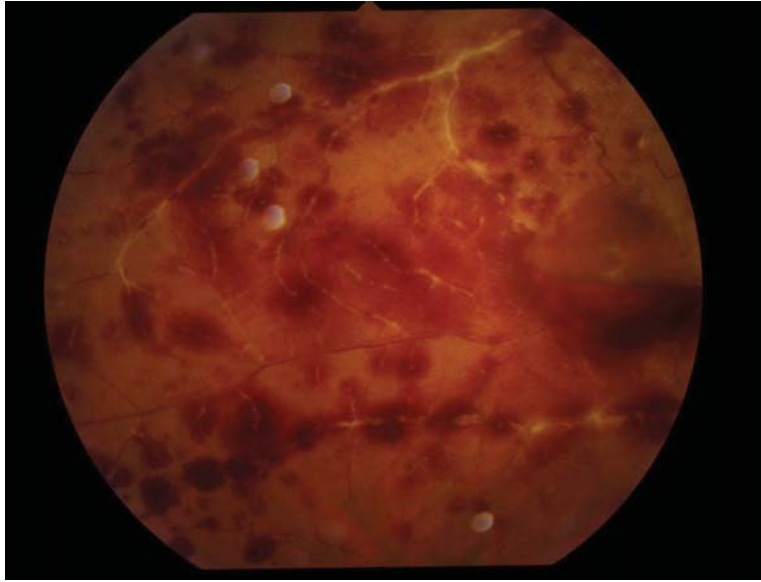


รูปที่ 1 ภาพถ่ายจอตาข้างขวาแสดง choroidal granuloma ในผู้ป่วยเอดส์ที่มีการติดเชื้อวัณโรคที่ปอด (รูปสีทำยเล็ม)



รูปที่ 2 ภาพถ่ายจอตาข้างขวาแสดง serpiginous-like choroiditis ก่อนและหลังการรักษาด้วยยาต้านวัณโรค (รูปสีทำยเล็ม)

- ก. แสดง multifocal choroiditis มีลักษณะเป็น serpiginous-like choroiditis ร่วมกับวัณโรคปอดอักเสบ ในผู้ป่วยชายอายุ 50 ปีที่มีผลทดสอบ QuantiFERON®-TB Gold เป็นบวกที่ระดับ 2.62 IU/mL และ tuberculin skin test พบบริเวณกระด้าง (induration) เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 25 มิลลิเมตร โดยที่ X-ray ปอดเป็นปกติ
- ข. แสดง multifocal choroidal atrophy และ scar ภายหลังการรักษาด้วยยาต้านวัณโรค



รูปที่ 3 ภาพถ่ายจอตาข้างขวาแสดง retinal periphlebitis ในผู้ป่วยชายอายุ 34 ปีที่มีผลทดสอบ QuantiFERON®-TB Gold เป็นบวกที่ระดับ 3.5 IU/mL โดยที่ tuberculin skin test และ X-ray ปอดเป็นปกติ

การวินิจฉัย

การวินิจฉัย ocular TB ทำได้ยากเนื่องจากผู้ป่วยมักไม่มีประวัติการติดเชื้อที่ปอดหรือที่อื่นร่วมด้วย การเพาะเชื้อและการตรวจหาเชื้อโดยเทคนิค polymerase chain reaction จาก intraocular fluid มักได้ผลลบ ส่วนการทำ uveal biopsy เพื่อเพาะเชื่อนั้นทำได้ยาก ดังนั้นการวินิจฉัยส่วนใหญ่จึงเป็นการอนุมาน โดยอาศัยเกณฑ์การวินิจฉัยโรคดังนี้

1. ผู้ป่วยมาจาก/อาศัยในถิ่นระบาดหรือมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยวัณโรคมาก่อน
2. ผลการตรวจทางอ้อมที่บ่งชี้ว่ามีการติดเชื้อวัณโรค ได้แก่ ผล TST เป็นบวก โดยพบบริเวณกระด้าง (induration) เส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า 10-15 มิลลิเมตรภายหลังการฉีด 5 tuberculin units ของ purified protein derivative เข้าใต้ผิวหนัง ภายหลัง 48-72 ชั่วโมง หรือผลทดสอบ interferon-gamma release assays (IGRAs) เป็นบวก ได้แก่ QuantiFERON-TB Gold In-Tube (QFT; Cellestis Inc., Carnegie, VIC, Australia) และ ELISpotPLUS (T-SPOT.TB, Oxford Immunotec, Oxford, UK)³
3. ไม่พบสาเหตุอื่นที่ทำให้เกิด uveitis เช่น syphilis หรือ toxoplasmosis เป็นต้น

4. มีการตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาต้านวัณโรค โดยให้ยา 4 ชนิด ได้แก่ isoniazid, rifampicin, ethambutol และ pyrazinamide เป็นเวลา 4-6 สัปดาห์ (therapeutic test)

การรักษา

เนื่องจากการวินิจฉัยโรคส่วนใหญ่เป็นการอนุมาน และลักษณะทางคลินิกที่พบนั้นเกิดขึ้นได้ทั้งจากการติดเชื้อวัณโรคโดยตรงและการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ ทำให้ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าควรให้ยาต้านวัณโรคหรือไม่และจะเป็นระยะเวลาานเท่าไร ดังนั้นจึงควรพิจารณาปัจจัยเสี่ยงและประโยชน์ที่จะได้รับจากการให้ยาต้านวัณโรค⁸

ยาต้านวัณโรคที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วย ocular TB คือ isoniazid 5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อวัน rifampicin 450 มิลลิกรัมต่อวัน (ถ้าน้ำหนักน้อยกว่า 50 กิโลกรัม) และ 600 มิลลิกรัม (ถ้าน้ำหนักมากกว่า 50 กิโลกรัม), ethambutol 15 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อวัน และ pyrazinamide 25-30 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อวัน เป็นเวลา 2 เดือน ตามด้วย rifampicin และ isoniazid อีกอย่างน้อย 4-7 เดือน (รวมเป็นระยะเวลา 6-9 เดือน) การให้ยาต้านวัณโรคนอกจากจะช่วยรักษาแล้วยังป้องกันการกลับเป็นซ้ำได้

ในบางรายอาจจำเป็นต้องให้ prednisone รับประทาน ขนาด 0.5-1 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อวัน และหรือ ยากดภูมิ ต้านทาน (immunosuppressive agents) ร่วมด้วยจนมี

การตอบสนองจากนั้นค่อยๆ ลดขนาดยาลง การให้แต่ยา กลุ่มนี้โดยไม่ให้ยาด้านวัณโรคจะทำให้โรคแย่ลงและกลับ เป็นซ้ำได้

เอกสารอ้างอิง

1. Tabbara KF. Tuberculosis. *Curr Opin Ophthalmol*. 2007;18:493-501.
2. Pathanapitoon K, Kunavisarut P, Ausayakhun S, Sirirungsi W, Rothova A. Uveitis in a tertiary ophthalmology centre in Thailand. *Br J Ophthalmol*. 2008;92:474-8.
3. Pathanapitoon K, Kunavisarut P, Sirirungsi W, Rothova A. Looking for ocular tuberculosis: Prevalence and clinical manifestations of patients with uveitis and positive QuantiFERON®-TB Gold test. *Ocul Immunol Inflamm*. 2016;16:1-8.
4. Gupta V, Gupta A, Rao NA. Intraocular tuberculosis-an update. *Surv Ophthalmol*. 2007;52:561-87.
5. Abu El-Asrar AM, Abouammoh M, Al-Mezaine HS. Tuberculous uveitis. *Int Ophthalmol Clin*. 2010;50:19-39.
6. Gupta A, Bansal R, Gupta V, Sharma A, Bambery P. Ocular signs predictive of tubercular uveitis. *Am J Ophthalmol*. 2010;149:562-70.
7. Apinyawasisuk S, Rothova A, Kunavisarut P, Pathanapitoon K. Clinical features and etiology of retinal vasculitis in Northern Thailand. *Indian J Ophthalmol*. 2013;61:739-42.
8. Ang M, Chee SP. Controversies in ocular tuberculosis. *Br J Ophthalmol*. 2017;101:6-9.

คำแนะนำการคัดกรองทางจักษุผู้ป่วยที่ใช้ยา Chloroquine (CQ) และ Hydroxychloroquine (HCQ)



เพ็ญพรรณ หิรัญโชติ, พ.บ.

เป็นที่ทราบกันดีว่า chloroquine และ hydroxychloroquine เป็นยาที่มีประโยชน์ใช้ในการรักษาโรคทางอายุรกรรมมากมายเช่น SLE, โรคข้อรูมาติซึม (rheumatoid arthritis) เป็นต้น และเป็นยาที่มีภาวะแทรกซ้อนต่อร่างกายน้อย แต่ยาในกลุ่มนี้มีพิษต่อจอประสาทตา โดยจะทำลายเซลล์รับแสงก่อน ต่อมาทำลายเม็ดสี จนทำให้จอประสาทตามีผลต่อการมองเห็นทั้งในเวลากลางวัน และกลางคืน ในผู้ป่วยบางกลุ่มอาจเกิดการบวมของบริเวณจุดรับภาพ (cystoid macular edema) นอกจากนี้ยาในกลุ่มนี้โดยเฉพาะ chloroquine ก็ยังมีผลต่อกระจกตา ทำให้เกิดการความผิดปกติของผิวชั้นนอกของกระจกตา (verrucae) ได้อีกด้วย ในปัจจุบันยังไม่สามารถหาวิธี รักษาภาวะผิดปกติที่จอประสาทตาให้กลับมาเป็นปกติได้ แม้แต่การหยุดยาก็ยังไม่สามารถหยุดปัญหาของยาในกลุ่มนี้ได้ทันที ดังนั้นการคัดกรองหากกลุ่มผู้ป่วยที่เกิดพิษจากยาในกลุ่ม chloroquine และ hydroxychloroquine ตั้งแต่ระยะแรก จึงมีความสำคัญ เพื่อช่วยป้องกันภาวะการเสียการมองเห็นที่รุนแรงในผู้ป่วยที่ใช้ยาในกลุ่มนี้

ความชุกของผู้ป่วยที่เกิดปัญหาที่จอประสาทตาจากยา hydroxychloroquine โดยดูจากการเปลี่ยนแปลงของ

ลานสายตาชนิด 10-2 และ spectral domain OCT พบว่ามีถึงร้อยละ 7.5 ในเวลา 5 ปี โดยมีปัจจัยเสี่ยงในการเกิดจอประสาทตาเป็นพิษ ดังนี้ (ตารางที่ 1)

1. ขนาดของยาเทียบกับน้ำหนักจริงของผู้ป่วย
2. ระยะเวลาในการใช้ยา

โดยพบว่า ผู้ป่วยที่ใช้ยา HCQ ≤ 5 mg/kg มีความเสี่ยงในการเกิดปัญหาที่จอภาพน้อยกว่าร้อยละ 1 ใน 5 ปีแรก และเพิ่มเป็นน้อยกว่าร้อยละ 2 เมื่อใช้ยามา 10 ปี ซึ่งความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 20 หากใช้ยามานานถึง 20 ปี ดังนั้นขนาดยาที่แนะนำว่าปลอดภัยสำหรับจอประสาทตา คือ HCQ < 5 mg/kg ต่อวัน และ CQ < 2.3 mg/kg ซึ่งยาที่มีใช้ในท้องตลาดของ HCQ คือ 200 mg ต่อเม็ด ส่วน CQ คือ 250 mg ต่อเม็ด ดังนั้นถ้าผู้ป่วยใช้ยา CQ 1 เม็ดวันละครั้งก็ยิ่งมากกว่าขนาดที่ปลอดภัยของยาตัวนี้ จึงมีความจำเป็นต้องส่งตรวจตา และควรนัดตามดูอาการอย่างใกล้ชิด

3. ผู้ป่วยที่มีโรคไต เนื่องจากยาในกลุ่มนี้ขับออกทางไต ทำให้ในผู้ป่วยโรคไตปริมาณของยาในกระแสเลือดเพิ่มขึ้น เป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดปัญหาต่อจอประสาทตาได้

ตารางที่ 1 ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิด toxic retinopathy

Daily dosage	
HCQ	> 5.0 mg/ kg real weight
CQ	> 2.3 mg/ kg real weight
Duration of use	> 5 yrs, assuming no other risk factors
Renal disease	Subnormal glomerular filtration rate
Concomitant drug	Tamoxifen
Macular disease	May affect screening and susceptibility to HCQ/CQ

CQ = chloroquin; HCQ = hydroxychloroquin.

ตารางที่ 2 ความถี่ในการตรวจคัดกรอง

Baseline Screening
Fundus examination within first year of use
Add visual field and SD OCT if maculopathy is present
Annual screening
Begin 5 yrs after use
Sooner in the present of major risk factors

SD OCT = spectral-domain optical coherence tomography

ซึ่งปัญหาโรคไตก็เป็นปัญหาที่พบได้ในกลุ่มผู้ป่วยที่ใช้ยาชนิดนี้ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องสอบถามสภาวะโรคไตในผู้ป่วยเพื่อประเมินความเสี่ยงของยาในกลุ่มนี้ต่อผู้ป่วย

4. การใช้ยา Tamoxifen (ยารักษามะเร็งเต้านม) ร่วมกับ HCQ หรือ CQ จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดปัญหาต่อจอประสาทตาของยาในกลุ่มนี้ถึง 5 เท่า โดยยังไม่พบกลไกที่สามารถอธิบายความเชื่อมโยงของยาสองกลุ่มนี้ได้อย่างชัดเจน

5. ผู้ป่วยที่มีปัญหาที่จอประสาทตาและจุดรับภาพอยู่แล้ว การใช้ยาอาจเป็นการเพิ่มปัญหาให้กับผู้ป่วย นอกจากนี้การที่ผู้ป่วยมีปัญหาคือตาอยู่แล้ว จะทำให้การแปลผลการตรวจคัดกรองทำได้ยากขึ้น

ปัจจัยอื่นๆ เช่น อายุ โรคตับและพันธุกรรม ยังไม่มีการพิสูจน์ที่ชัดเจน

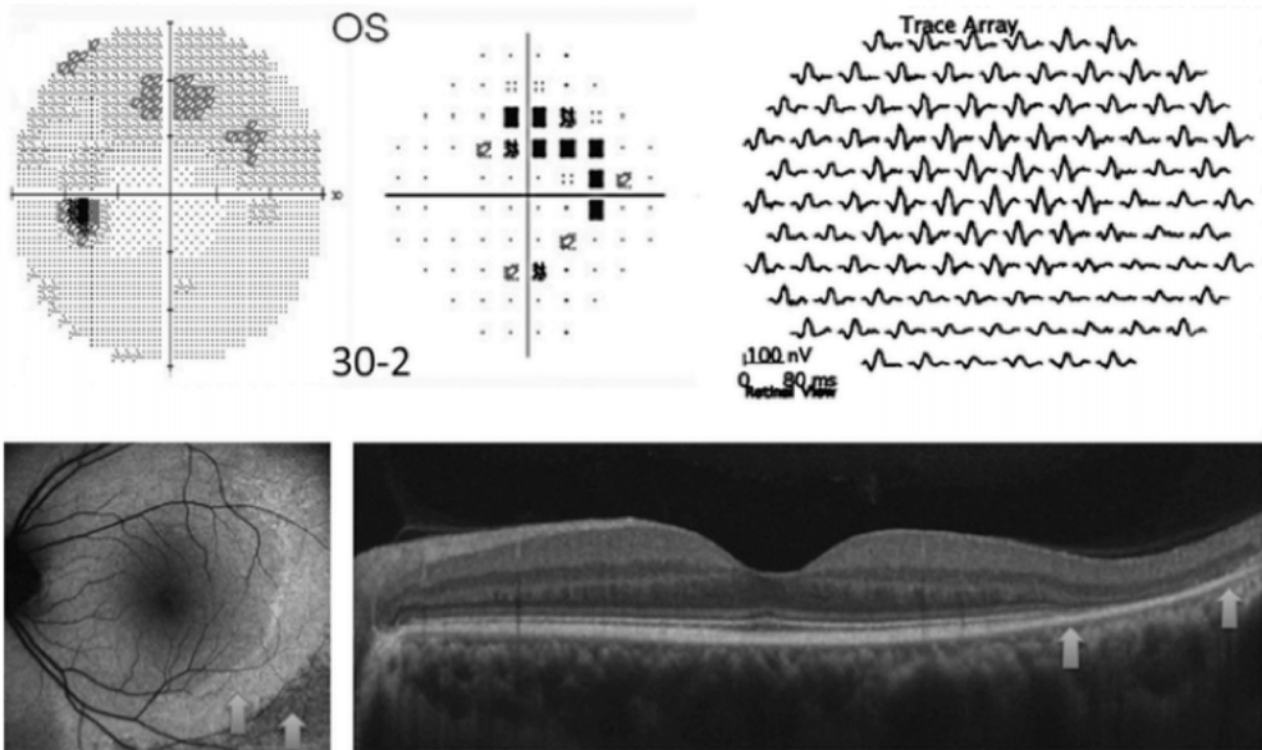
จากการศึกษาที่เพิ่มขึ้นมากมายในปัจจุบัน แม้ว่าเราจะยังไม่ทราบกลไกการเป็นพิษของยาในกลุ่มนี้ต่อจอประสาทตา แต่เราได้เรียนรู้วิธีที่จะคัดกรองผู้ป่วยในระยะเริ่มต้นได้ดีขึ้น

การวินิจฉัยในอดีต ที่โรคมีลักษณะ bull's-eye maculopathy ปัจจุบันถือเป็นการตรวจพบที่ช้าเกินไป จึงได้มีคำแนะนำในการคัดกรองดังนี้

1. ความถี่ในการคัดกรอง (ดังตารางที่ 2)

1.1 ควรตรวจคัดกรองครั้งแรกภายในปีแรกของการเริ่มรักษา เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการดูความเปลี่ยนแปลงในครั้งต่อไป โดยสิ่งสำคัญที่สุดคือการตรวจจอประสาทตา ถ้าพบความผิดปกติจึงส่งตรวจ ลานสายตา และ Spectral domain OCT หากผู้ป่วยมีความผิดปกติของจอประสาทตาอยู่แล้ว ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาในกลุ่มนี้

1.2 ในกรณีที่ใช้น้ำหนักที่ปลอดภัย สามารถรอจนผู้ป่วยใช้ยาต่อเนื่องครบ 5 ปีจึงเริ่มตรวจตาทุกปีได้ แต่ในกรณีที่ใช้น้ำหนักมากกว่าที่แนะนำ หรือมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ดังในตารางที่ 1 ควร มีการตรวจคัดกรองปีละครั้งตั้งแต่เริ่มมีการใช้ยา โดยการคัดกรองทุกครั้งควรจะมีการบันทึกขนาดยาเทียบกับน้ำหนัก ตัวของผู้ป่วย, ปัญหาโรคไต และการใช้ยา tamoxifen เสมอ และตรวจคัดกรองเร็วขึ้นเมื่อพบว่ามียาปัจจัยเสี่ยง ตามตารางที่ 1



รูปที่ 1 แสดงความผิดปกติของจอประสาทตาในคนจีน อายุ 42 ปีที่ได้รับ HCQ 8 mg/kg 8 ปี และต่อมาลดลงเหลือ 4 mg/kg ลานสายตาพบการเสียการมองเห็นทางด้านบนบริเวณใกล้จุดรับภาพ parafoveal, mfERG พบสัญญาณลดลง บริเวณด้านล่างด้านนอก (inferotemporal) ส่วนภาพด้านซ้ายล่างเป็นการแสดงให้เห็น Autofluorescence บริเวณใกล้ของเส้นเลือด และการลดความเรืองแสงบริเวณขอบนอก ส่วน spectral domain OCT แสดงให้เห็นชั้นเซลล์รับแสงบางลง

2. เทคนิคในการตรวจ

2.1 การตรวจลานสายตา ในคนเอเชียแนะนำให้ทำลานสายตา HVF 24-2 หรือ 30-2 แสงทดสอบสีขาว เนื่องจากพบว่า คนเอเชียมักจะเกิดปัญหาบริเวณที่ไกลไปจากจุดรับภาพ (parafoveal หรือ vessel arcade) ดังรูปที่ 1 ส่วนในคนเชื้อชาติอื่นๆ ยังแนะนำให้ใช้ลานสายตา HVF 10-2 แสงทดสอบสีขาว ส่วนแสงทดสอบสีแดงนั้นไม่เป็นที่นิยมเพราะว่าทำยาก ผลไม่ค่อยน่าเชื่อถือ และที่สำคัญขาดแผนภูมิการเปรียบเทียบที่สำคัญในการแปลผล (pattern deviation plots) การแปลผลจะถือความผิดปกติบริเวณใกล้จุดรับภาพและบริเวณที่ห่างออกไปเป็นสำคัญโดยบริเวณที่พบความผิดปกติได้บ่อยมักจะเป็นด้านจมูกบนของลานสายตา (superonasal field defect)

2.2 พบว่ามีการบางลงของชั้นของเซลล์รับแสง (photoreceptor cell) ใกล้ๆ จุดรับภาพชัด (parafovea) ในกลุ่มคน non-Asia และพบใกล้บริเวณหลอดเลือด (arcade)

ในกลุ่มคนเอเชีย

ดังนั้นกลุ่มคนเอเชียที่ได้รับยาจึงควรตรวจ OCT ในมุมที่กว้าง

2.3 การตรวจอื่นๆ ที่อาจมีประโยชน์ เช่น mfERG (จะพบความผิดปกติบริเวณใกล้จุดรับภาพหรือไกลออกไปเล็กน้อย (parafoveal or extramacular), fundus autofluorescence จะพบแสงสว่างมากกว่าปกติในจุดที่มีการเสียเซลล์รับแสง

2.4 การตรวจใหม่ๆ ที่อาจเป็นประโยชน์แต่ยังอยู่ในการทดลอง เช่น microperimetry, การถ่ายภาพ adaptive optics ของจอประสาทตา

3. เทคนิคการตรวจที่ไม่เป็นที่แนะนำอีกต่อไป เนื่องจากมักจะพบความผิดปกติซ้ำเกินไปได้แก่

- 3.1 Fundus examination and photography
- 3.2 Fluorescein Angiography
- 3.3 Full-field Electroretinogram

3.4 Amsler-grid

3.5 Time-Domain OCT มีความละเอียดไม่เพียงพอ

3.6 Color vision

3.7 Electro-oculogram ไม่ได้รับการยอมรับในการตรวจคัดกรอง

กล่าวโดยสรุปในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงคำแนะนำในการคัดกรองผู้ป่วยที่ใช้ยา chloroquine และ hydroxy-chloroquine โดยจุดประสงค์หลักในการคัดกรองคือ การค้นหาผู้ป่วยที่มีปัญหาจากยาในกลุ่มนี้ในระยะแรก ตลอดจนให้ความมั่นใจแก่แพทย์และผู้ป่วยในการใช้ยาในกลุ่มนี้ต่อไป

กรณีที่ยังไม่มีปัญหา การตรวจคัดกรองจะประเมินจากขนาดยา ระยะเวลาที่ผู้ป่วยใช้ โรคประจำตัวที่มี ตลอดจนยาที่ผู้ป่วยใช้ โดยในผู้ป่วยที่มีปัญหาจอประสาทตาอยู่แล้ว ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาในกลุ่มนี้ และวิธีในการคัดกรองปัจจุบันจะเน้นที่การตรวจลานสายตา และ spectral domain OCT

เอกสารอ้างอิง

1. Marmor MF, Kellner U, Lai TYY, Melles RB and Mieler WF. for American Academy of Ophthalmology . Recommendations on Screening for Chloroquine and Hydroxychloroquine Retinopathy (2016 Revision). Ophthalmology 2016;123(6):1386-94.



จักษุเวชสาร

The Thai Journal of Ophthalmology

บรรณาธิการแถลง

จักษุเวชสารฉบับนี้ ถือเป็นฉบับครบปีที่ 30 ของการออกวารสารทางวิชาการฉบับนี้ บทความในฉบับนี้มี 6 บทความที่น่าสนใจ งานวิจัยของ พญ.อรยา พงษ์พิงษ์ และคณะ เป็นการเปรียบเทียบการใช้ค่าความโค้งของกระจกตาที่ได้จากการใช้เครื่องวัด automate keratometry เทียบกับ IOL master โดยคำนวณหาเลนส์ตาเทียมและเลือกเลนส์ตาเทียมที่จะใส่ โดยใช้ค่าที่คำนวณจากที่ได้จาก IOL master มาใส่ในตาผู้ป่วย นำผลค่าสายตาที่ได้จริงหลังผ่าตัดเทียบกับผลที่ทำนายไว้โดยเครื่องมือทั้ง 2 ชนิด พบว่าค่าสายตาที่ได้ต่างจากค่าสายตาจริงอย่างมีนัยสำคัญ โดยที่ค่าสายตาที่ทำนายจากเครื่องมือทั้ง 2 ชนิดไม่แตกต่างกัน เรื่องถัดไปเป็นของ พญ.ประกายรัตน์ ทองผิว และคณะ เป็นการเลือกลงแผลผ่าตัดที่กระจกตาของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดกระจกด้วยวิธีการสลายต้อในบริเวณที่มีค่าความโค้งสูงมาก (steep Keratometry) พบว่าหลังผ่าตัดมีความโค้งที่ลดลงโดยเฉพาะถ้าผู้ป่วยมีค่าสายตาเอียงที่มากกว่า 1.5 D จะช่วยลดค่าสายตาได้ 1.0 D ที่ 3 เดือนหลังผ่าตัด บทความของอาจารย์วินัย ชัยตรุณ และคณะ ถึงความชุกและปัจจัยเสี่ยงของผู้ป่วยที่เป็นต้อเนื้อ พบในเพศหญิงมากกว่า เป็นที่ตาขวามากกว่า โดยมีการสูบบุหรี่และการโดนแสงแดดจัดตั้งแต่ 6 ชั่วโมงต่อวันเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ บทพื้นฟูวิชาการของ พญ.จิตติยาภรณ์ พนาพัฒน์วงศ์ เรื่อง หลอดเลือดแดงจอตาอุดตันจากการฉีดสารเติมเต็ม (filler) ที่กำลังเป็นที่แพร่หลายในคลินิกเสริมความงาม มักฉีดสาร hyaluronic acid ซึ่งเป็นสารหนืดที่จักษุคุ้นเคยใช้ในการผ่าตัดทางตา ในการแก้ไขนอกจากการใช้วิธีการรักษาแบบหลอดเลือดแดงจอตาอุดตันแล้ว การฉีดสารละลาย hyaluronidase บริเวณที่ฉีดสารเติมเต็มและนวดเพื่อช่วยสลาย hyaluronic acid และฉีดแบบ peri bulbar หรือ retrobulbar ขนาดไม่น้อยกว่า 500 ยูนิตใน 3-8 มิลลิลิตร อาจช่วยให้ hyaluronic acid ที่เข้าไปอุดตันในตาละลายตัวได้ บทพื้นฟูวิชาการของ อาจารย์ เกษรา พัฒนพิฑูรย์ เรื่อง intraocular tuberculosis ที่มาได้ในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะ uveitis ในลักษณะต่างๆ ความยากในการวินิจฉัยที่น่าสนใจมาก และคำแนะนำการคัดกรองผู้ป่วยที่ใช้ยา Chloroquine (CQ) และ Hydroxychloroquine (HCQ) โดยสรุปจาก Recommendations on Screening for Chloroquine and Hydroxychloroquine Retinopathy (2016 Revision) ของ American academy of Ophthalmology โดย พญ. เพ็ญพรรณ หิรัญโชติ ช่วยกรุณาสรุปเป็นภาษาไทย

ท้ายนี้ขอต้อนรับประธานราชวิทยาลัยคนใหม่ วาระ 2560-2561 คือ รองศาสตราจารย์ นพ.อนุชิต ปุณณทลงค์

กองบรรณาธิการ

ข่าวจากราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

โดยการติดต่อจาก **Professor Datuk Dr Muthusamy Palanisamy, JP.**

Founder: Muthusamy Virtual University of Post Graduate Ophthalmology,

Adjunct Professor, Medical School,

University Malaysia Sabah. Malaysia - 88300

แจ้งให้สมาชิกที่สนใจทราบว่า

The Royal College of Surgeons of Edinburgh has decided to reciprocate the IOC Basic Sciences and Optic & Refraction Examination with the Part A Ophthalmology Exam.

Those who have passed the exam within 7 years are eligible to appear for their Part B Ophthalmology Exam.

A free internet courses for Royal Colleges examinations are available from the Muthusamy Virtual University of Postgraduate Ophthalmology.

The courses are conducted free of charge as a service to international ophthalmology.

To know about the university, please visit: www.mvupgo.com

To enrol for The Royal College of Surgeons of Part B Ophthalmology Exam, send your mails to: frcsedpartb@gmail.com

คำแนะนำสำหรับผู้ส่งบทความวิชาการ

ประเภทของบทความ

ตีพิมพ์บทความประเภทต่างๆ คือ นิพนธ์ต้นฉบับ (original article) รายงานผู้ป่วย (case report) เทคนิคการทำหัตถการ (surgical technique) บทความฟื้นฟูวิชาการ (review article) บทความจากการประชุมวิชาการ จัดหมายถึงบรรณาธิการและบทความประเภทอื่นที่เหมาะสม บทความที่ส่งมาให้พิจารณาเพื่อตีพิมพ์ใน “จักษุเวชสาร” ต้องไม่เคยตีพิมพ์ หรืออยู่ในระหว่างพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น บทความที่ส่งมาจะยังไม่ถือว่าได้รับการตอบรับการลงพิมพ์ จนกว่าจะได้ผ่านการยอมรับจากการตรวจสอบ (peer review) วาลงพิมพ์ได้ บทความที่เข้าข่ายการคัดลอก (plagiarism) จะไม่ได้รับการพิจารณา และผู้นิพนธ์จะถูกปฏิเสธการลงพิมพ์

การเตรียมต้นฉบับ

1. Title pages ให้ส่งทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยใช้ตัวอักษร cordial new ขนาด 16 แต่ละภาษาในโปรแกรม Microsoft word โดยประกอบด้วยหัวข้อเรื่องเรียงลำดับนี้
 - 1.1. ชื่อเรื่อง
 - 1.2. ชื่อผู้นิพนธ์ ทั้งชื่อตัวและชื่อสกุล พร้อมทั้งคุณวุฒิ
 - 1.3. เรื่องย่อ (Abstract) ถ้าบทความที่เป็นภาษาอังกฤษ เรื่องย่อภาษาอังกฤษไม่เกิน 150 คำ และ ภาษาไทยไม่เกิน 300 คำ ถ้าบทความที่เป็นภาษาไทยให้เรื่องย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่เกินอย่างละ 150 คำ
 - 1.4. ระบุ Key words หรือ short phrases 2-5 คำ
 - 1.5. ระบุการได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนหรือชื่ออื่นที่มีหน้าที่คล้ายกัน (ถ้ามี)
 - 1.6. ระบุความเกี่ยวข้องหรือผลประโยชน์ของผู้นิพนธ์กับผลิตภัณฑ์ที่กล่าวอ้างถึงในบทความ
 - 1.7. สถานที่ทำงาน
2. เนื้อเรื่องและการใช้ภาษา
 - 2.1. นิพนธ์ต้นฉบับและรายงานผู้ป่วย ใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้
 - 2.2. บทความนิพนธ์ต้นฉบับ ประกอบด้วยหัวข้อ บทนำ (introduction) วิธีการ (methods) ผล (results) วิจารณ์ (discussion) บทขอบคุณ (acknowledgements) เอกสารอ้างอิง (references) ตาราง (tables) และภาพ (figures) โดยเนื้อหาต้องครอบคลุมถึง วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการศึกษา ทำการศึกษาอะไร อย่างไร เมื่อไร ที่ใด ผลเป็นอย่างไร
 - 2.3. บทความประเภทอื่น การเรียงหัวข้อของเนื้อเรื่องให้พิจารณาตามความเหมาะสม
 - 2.4. การใช้ภาษา การใช้ภาษาไทยให้ยึดหลักของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ไม่ใช่เครื่องหมายวรรคตอน การแปลศัพท์อังกฤษเป็นไทยหรือการเขียนทับศัพท์ให้ยึดหลักของราชบัณฑิตยสถาน ศัพท์ภาษาอังกฤษที่ปนในเนื้อเรื่องภาษาไทยให้ใช้ตัวเล็กทั้งหมด ยกเว้นชื่อเฉพาะซึ่งขึ้นต้นด้วยอักษรใหญ่ ไม่ขึ้นต้นประโยคด้วยศัพท์ภาษาอังกฤษและหลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นกริยา
3. ตาราง (tables) ให้ พิมพ์แยกต่างหากต่อท้ายจากเอกสารอ้างอิง ตารางไม่จำเป็นต้องมีเส้นดิ่ง คำอธิบายตาราง ให้พิมพ์อยู่ด้านบนคำอธิบายเพิ่มเติมให้ใส่ข้างใต้ Table โดยใช้เครื่องหมาย สำหรับเชิงอรรถ เรียงตามลำดับดังนี้ *, **, ***, ****, †, ††, †††, ††††, ‡, ‡‡, ‡‡‡, ‡‡‡‡, §, §§, §§§, §§§§, , , , ,
4. ภาพ (figures) อาจส่งเป็นภาพสีหรือขาว-ดำ (JPG,BMP,TIFF ความละเอียดไม่น้อยกว่า 200 dpi) หรือเป็น artwork เขียนด้วยหมึกดำบนกระดาษมันสีขาว มีหมายเลขกำกับพร้อมคำบรรยายภาพ ด้านใต้ของภาพ
5. การอ้างอิงเอกสาร เขียนระบบ **Vancouver** ใส่หมายเลขเรียงลำดับที่อ้างอิงในเนื้อเรื่องเป็นตัวยกไม่ต้องมีวงเล็บ ไม่ใช่เรียงตามตัวอักษรของผู้นิพนธ์ การย่อชื่อตามวารสาร ให้ใช้ตาม Index Medicus สำหรับเอกสารอ้างอิงภาษาไทย ให้เขียนแบบเดียวกับตัวอย่างภาษาอังกฤษ แต่ชื่อผู้นิพนธ์ใส่ชื่อตัวก่อนชื่อสกุลใช้ปี พ.ศ.

ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิง

- 5.1 บทความธรรมดา ใส่ชื่อผู้นิพนธ์ทุกคนถ้ามีจำนวน 6 คน หรือน้อยกว่า (ถ้ามากกว่า 6 คนแรก ตามด้วย et al) โดยใส่ชื่อสกุลก่อนและใช้เครื่องหมายวรรคตอนดังตัวอย่าง Dogru M, Katakami C, Miyashita M, Hida E, Uenishi M, Tetsumoto K, et al. Ocular surface changes after excimer laser phototherapeutic keratectomy. Ophthalmology 2000;107:1144-52. หรือเป็นวารสารที่พิมพ์เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ (supplement) เช่น Simaroj P,

Kosalprapai K, Chuckpaiwong V. Effect of laser in situ keratomeilulus on the corneal endothelium. J Refract Surg 2003;19(suppl):237-40.

- 5.2 ผู้นิพนธ์เป็นกลุ่มในหน่วยงาน The Health Care Financing Administration. HCFA Mandates preapproval for cataract surgery. Arch Ophthalmol 1988;106:1358.

หนังสืออ้างอิง

- 5.3 ผู้นิพนธ์คนเดียว
Shields MB. Textbook of glaucoma 2nd ed. Baltimore: Williams & Wilkins, 1987.
- 5.4 ผู้นิพนธ์เป็นกลุ่มในหน่วยงาน
American Medical Association Department of Drugs. AMA drug evaluations 3rd ed. Littleton: Publishing Sciences Group, 1977.
- 5.5 ผู้นิพนธ์หลายคน แต่มีบรรณาธิการหรือหัวหน้าในการนั้น
Peyman GA, Sanders DR, Goldberg MF. Comps. Principle and practice of ophthalmology vol II. Philadelphia: WB Saunders, 1980.
- 5.6 อ้างเฉพาะบทใดบทหนึ่ง
Asdourian GK, Lewis RA. The phakomatoses. In : Peyman GA, Sanders DR, Goldberg MF, eds. Principles and practice of ophthalmology vol II. Philadelphia: WB Saunders, 1980:1186-204.
- 5.7 รายงานของหน่วยงาน
National Center for Health Statistics. Acute conditions: incidence and associated disability, United States July 1986 - June 1969. Rockville, Md.: National Center for Health Statistics, 1972. (Vital and Health Statistics. Series 10 : Data from the National Health Survey, No. 69) [DHEW publication no (HSM) 72-1036].

เอกสารอื่นๆ

- 5.8 บทความจากหนังสือรายวัน
Shaffer RA. Advances in chemistry are starting to unlock mysteries of the brain : discoveries could help cure alcoholism and insomnia, explain mental illness. How the messengers work. Wall street Journal 1977Aug12:1(col1),10 (coll).
- 5.9 บทความจากวารสารรายปักษ์ หรือวารสารรายเดือน
Rouche B. Annals of medicine : the Santa Claus culture. The New York. 1971Sep4:66-81.

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์

- 5.10 จาก website
Daiger SP, Rossiter BJF, Greenberg J, Christoffels A, Hide W. Data service and software for indentifying genes and mutations causing retinal degeneration. Invest Ophthalmol Vis Sci 1998;39:295 (available from: URL: <http://www.sph.uth.tmc.edu/retnet>)
- 5.11 จาก CD-ROM
Duane's Clinical Ophthalmology (CD-ROM). William Tasman, Edwards A Jaeger. Lippincott Williams & Wilkins. 2004

การส่งต้นฉบับ

จัดพิมพ์ใน Microsoft word ใช้ตัวอักษรเป็น cordia new ขนาด 16 โดยไม่ต้องจัดท้ายของ บรรทัด ตัวบทความและรูป ให้แยกไฟล์ต่างหาก โปรดแจ้งชื่อ สถานที่ทำงานและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้นิพนธ์ รวมถึงภาพถ่ายของผู้นิพนธ์ชื่อแรก ส่งมาที่ dpornchai436@gmail.com ได้ หากส่ง e-mail แล้วไม่มีการตอบกลับภายใน 5 วันกรุณาส่งมาใหม่

Information for Authors

The Thai Journal of Ophthalmology invites submission of an article on clinical, experimental, surgical technique in ophthalmology or related field. The submitted articles can be categorized as: original article, case report or case series, surgical technique, review article, special article, letter to editor and miscellaneous.

The author(S) can submit an article by sending a printed copy of the article and file(S) of CD to the editor at the Department of Ophthalmology, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Rama 6 road, Rajthewee, Bangkok, Thailand 10400, or sending files via email at dpornchai436@gmail.com. The editor will send back the notification of receiving the manuscript within 1 week. If the author does not receive the notification, please resend the manuscript or contact the editor. All articles will be sent to reviewers. It is the author's corresponding to check the status of your manuscript. The editor will send reviewers' comment to the author if there is. The accepted publication will be notified to the author after satisfying the reviewers and editorial board.

The copyright of the published article belongs to the Thai Journal of Ophthalmology. However the content, ideas and the opinions in the article are from the author(s). The editorial board does not have to agree with the authors' ideas and opinions.

Plagiarized or duplicated manuscript will be rejected or retracted with penalty

Manuscript preparation

The manuscript must be saved in Microsoft Words (at least 2007). The figures should be saved separately in Tiff, BMP or JPEG format. The printed manuscript should be in an A4 paper (22 x 29 cm.) and not exceed 12 pages. Cordial new (font size 16) is preferred. The abbreviation should be spelled out at the first use in the abstract and text. The abbreviation in tables or figure legends must be defined.

Manuscript components

1. Title page: includes the following items

1.1 Title: Title should be brief and meaningful. It should not exceed 100 characters.

1.2 Authors: Includes first names, last names, qualifications, and contact addresses.

The editorial board adheres to the Uniform Requirements set by the International Committee of Medical Journal Editors (<http://www.icmje.org/>) for authorship. Each author must meet criteria for authorship. To qualify for authorship, authors must make substantial contributions to the intellectual content of the paper in three categories.

Category 1: conception and design, data acquisition or data analysis and interpretation.

Category 2: drafting the manuscript and or critical revision of the manuscript.

Category 3: statistical analysis, obtaining funding, administrative, technical or material support, or supervision.

An author must take responsibility for at least one component of the work, should be able to identify who is responsible for each other component, and should ideally be confident in their co-authors' ability and integrity. **All authors must declare about financial interests in any products mentioned**

1.3 Abstract: should not exceed 250 words. If possible, the abstract should be written as structured abstract, which includes: objectives or purpose, methods, main outcome measures, results and conclusions.

1.4 Key words. The authors may provide 3-5 key words.

2. The article should compose of several sections as necessary. The sections are: introduction, materials and methods, results, discussion and acknowledge.
3. Tables. Tables should be separated from the article text.
4. Figures. Figures and legends should be separated from the article text. The figures should be saved in TIFF,BMP or JMEG format .
5. References. References should be written in "Vancouver" style. If the reference is from the internet, the authors should provide the URL and the access date.

Reference from Journal: The authors should list up to 6 authors. If the referred article have more than 6 authors, list only 6 authors and followed by et al.

Eg. Dogru M, Katakami C, Miyashita M, Hida E, Uenishi M, Tetsumoto K, et al. Ocular surface changes after excimer laser phototherapeutic keratectomy. *Ophthalmology* 2000;107:1144-52.

from book :

Asdourian GK, Lewis RA. The phakomatoses. In : Peyman GA, Sanders DR, Goldberg MF, eds. *Principles and practice of ophthalmology vol II*. Philadelphia: WB Saunders,1980:1186-204.

from CD-ROM:

Duane's Clinical Ophthalmology (CD-ROM). William Tasman, Edwards A Jaeger. Lippincott Williams & Wilkins. 2004

from website:

Daiger SP, Rossiter BJF, Greenberg J, Christoffels A, Hide W. Data service and software for indentifying genes and mutations causing retinal degeneration. *Invest Ophthalmol Vis Sci* 1998;39:295 (available from:URL:<http://www.sph.uth.tmc.edu/retnet>)

เรื่องที่ 2 หน้า 90

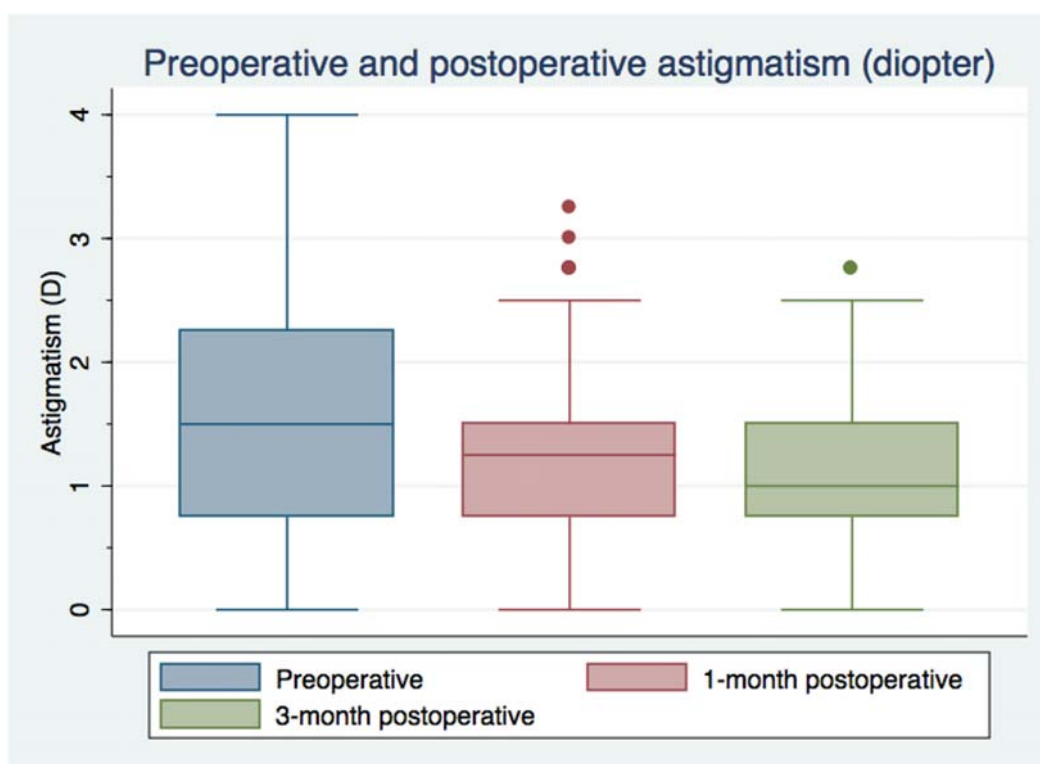


Figure 1. Preoperative, 1-month and 3-month postoperative astigmatism (diopter)

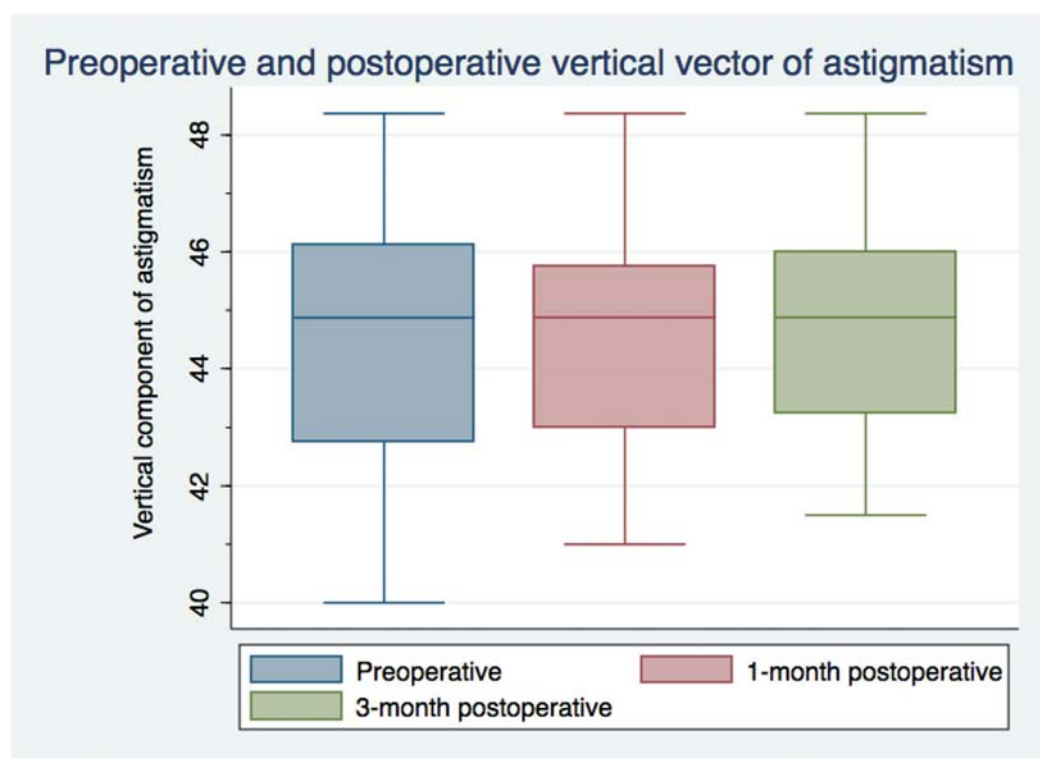


Figure 2. Preoperative and postoperative vertical component (K1) of the vector analysis of astigmatism

เรื่องที่ 2 หน้า 91

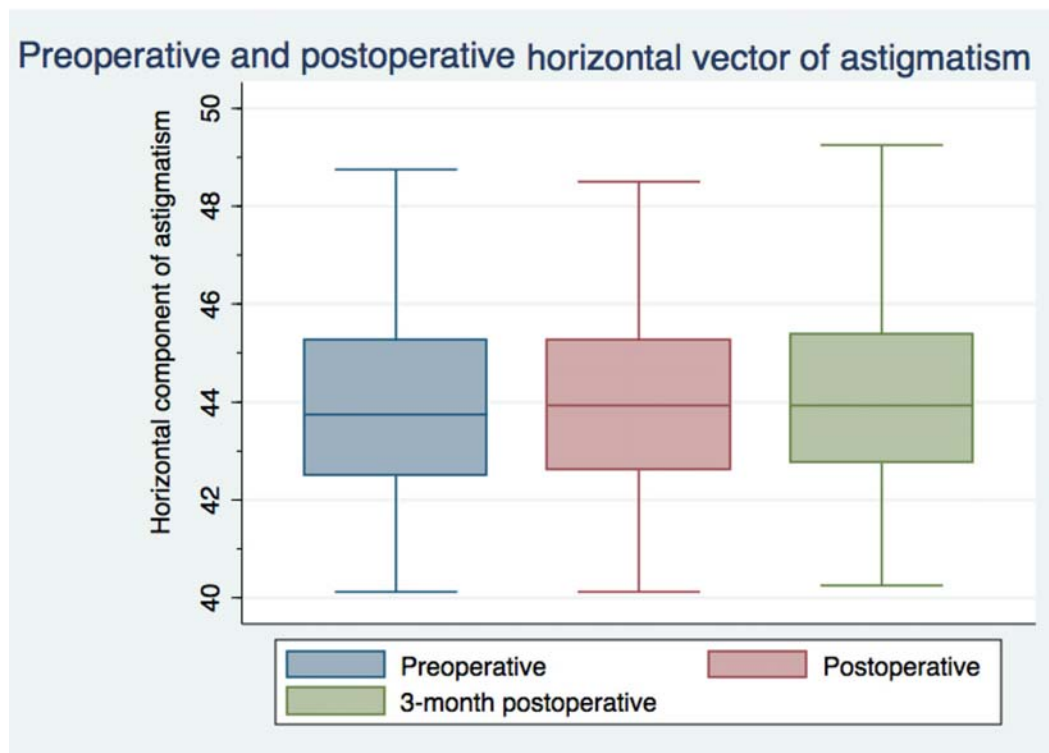


Figure 3. Preoperative and postoperative horizontal component (K2) of the vector analysis of astigmatism

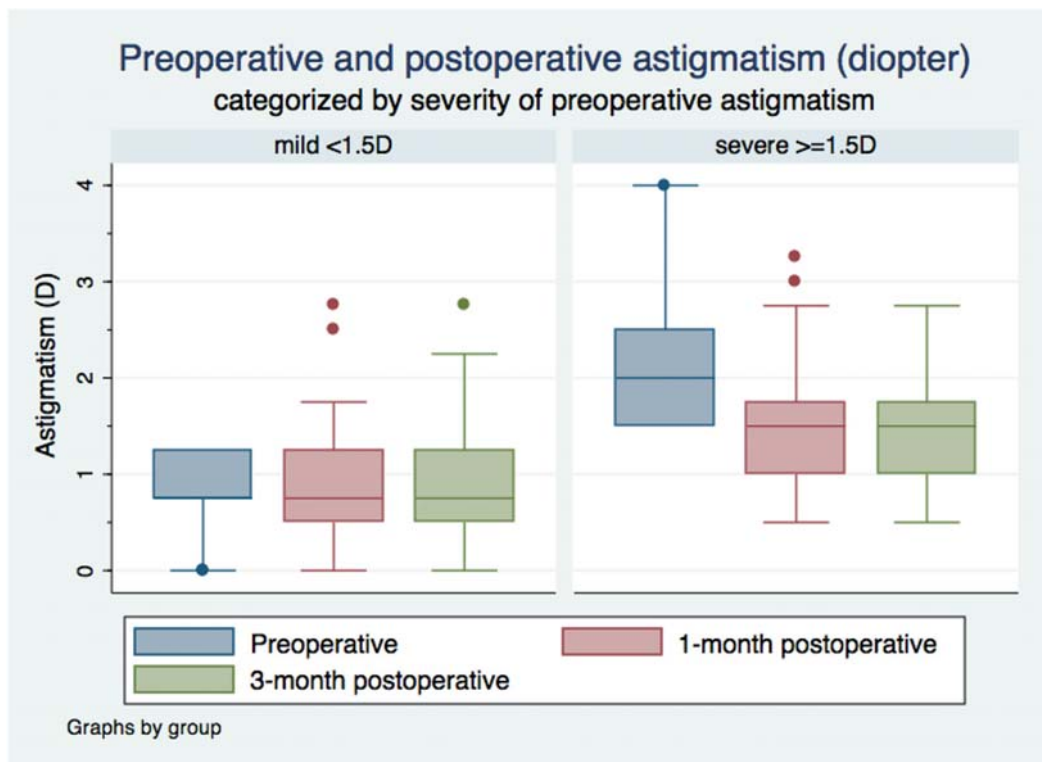


Figure 4. Preoperative and postoperative astigmatism (diopter) categorized by severity of preoperative astigmatism

เรื่องที่ 3 หน้า 98

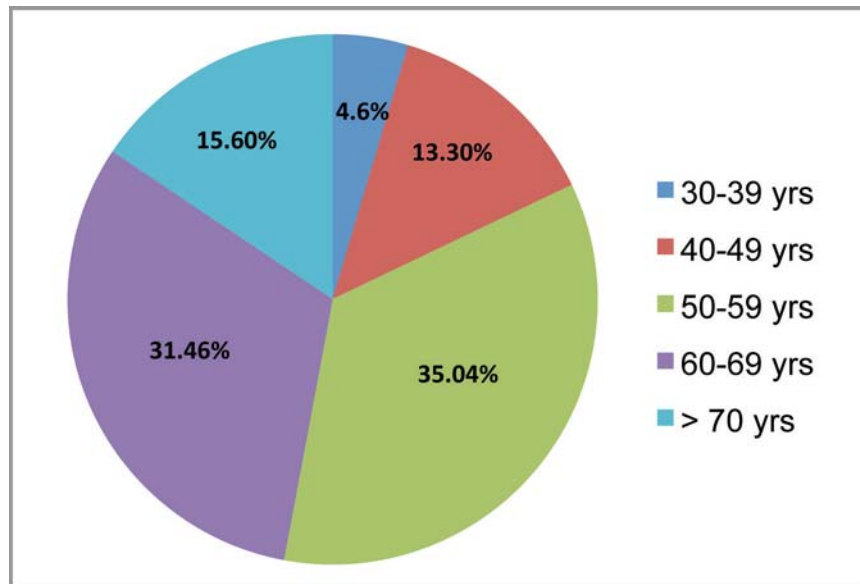


Figure 1. Age-ptyerygium

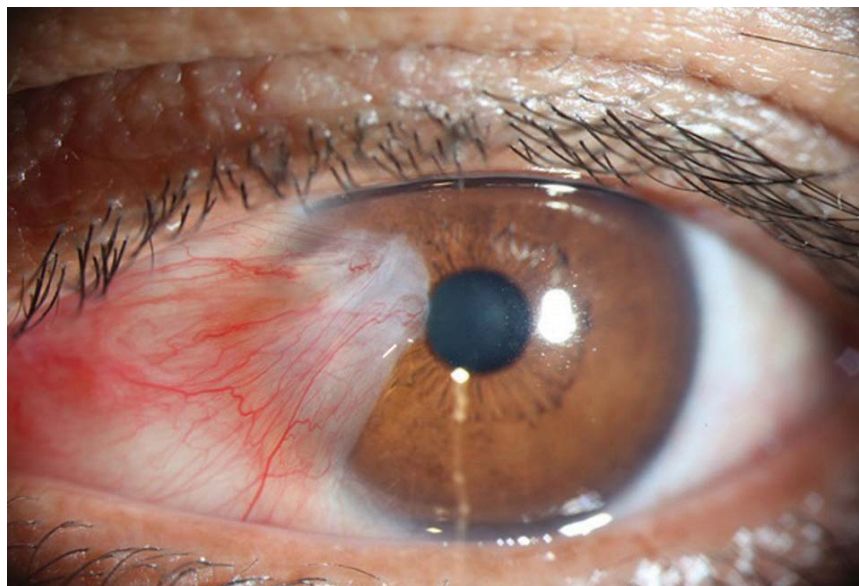


Figure 2. Nasal pterygium

เรื่องที่ 3 หน้า 99

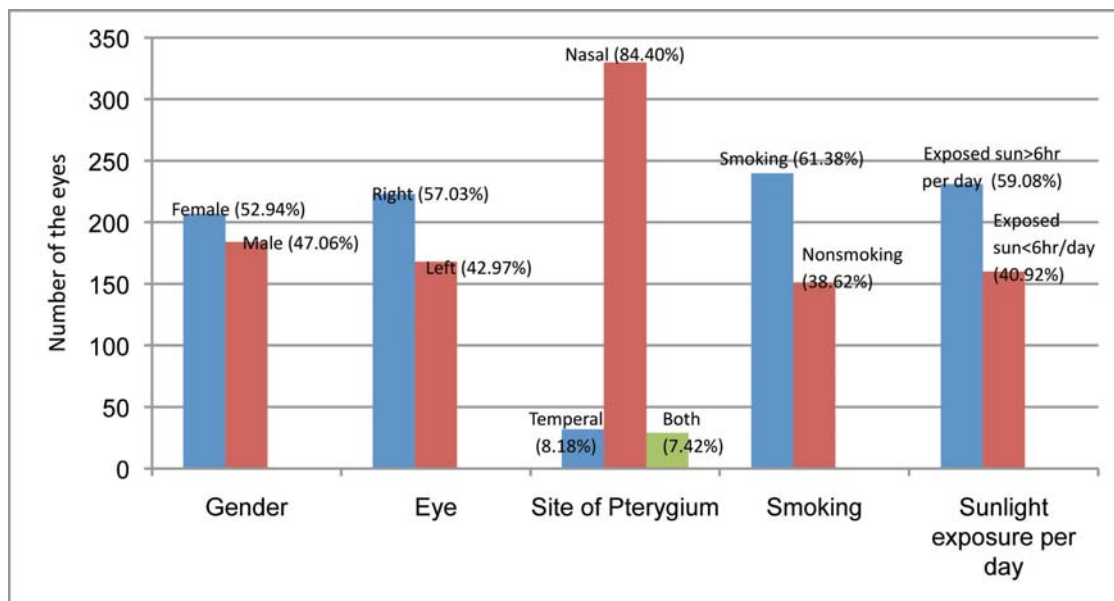
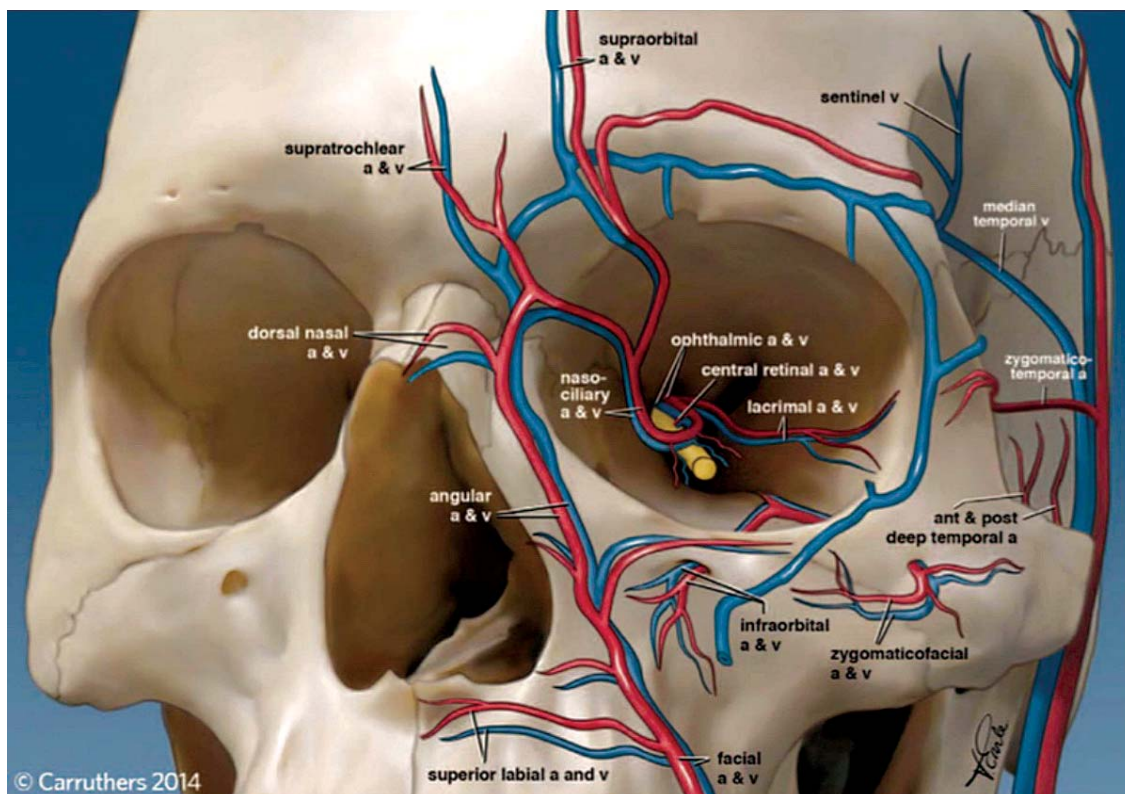


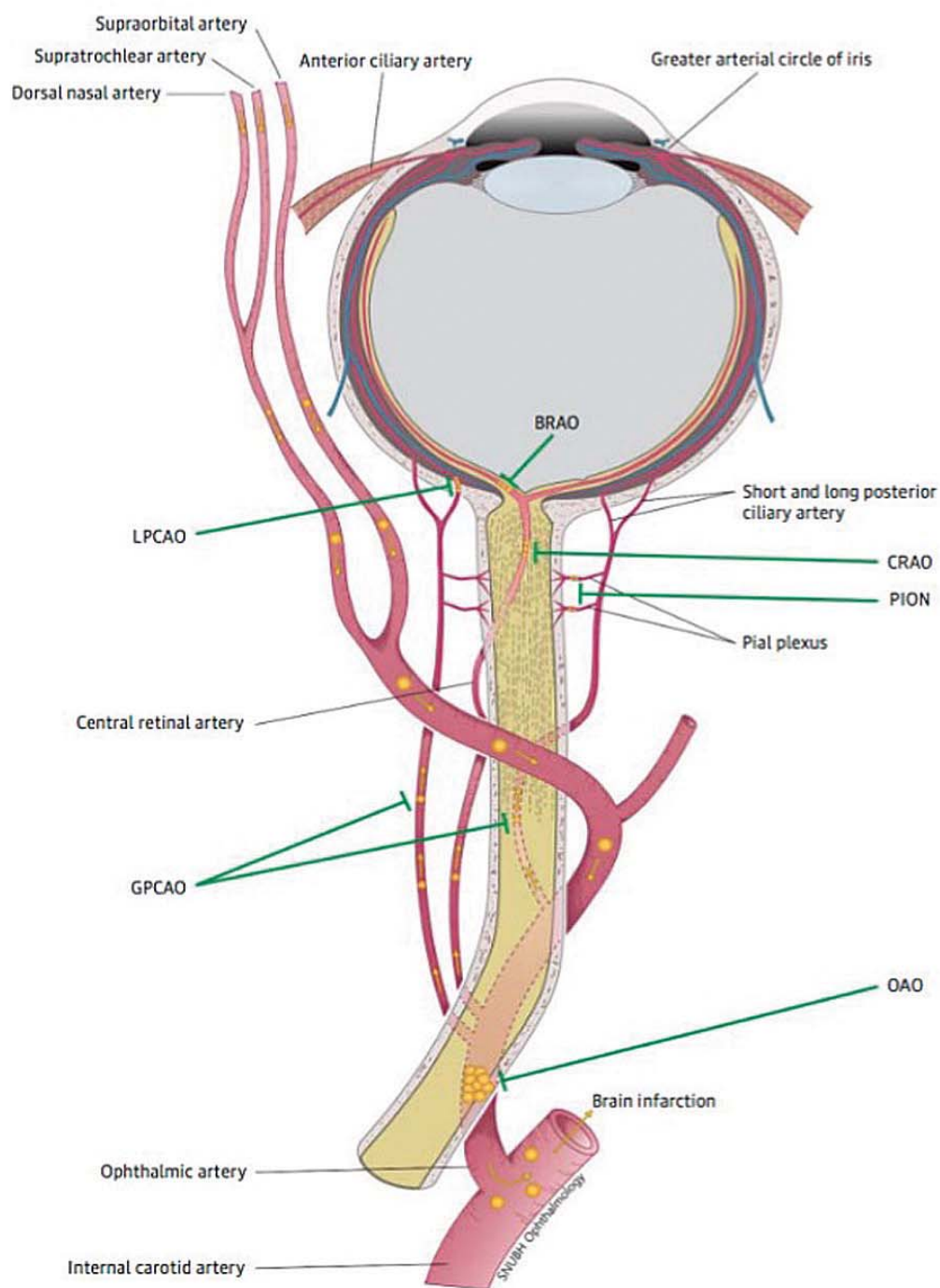
Figure 3. Asso factor-ptyerygium

เรื่องที่ 4 หน้า 103



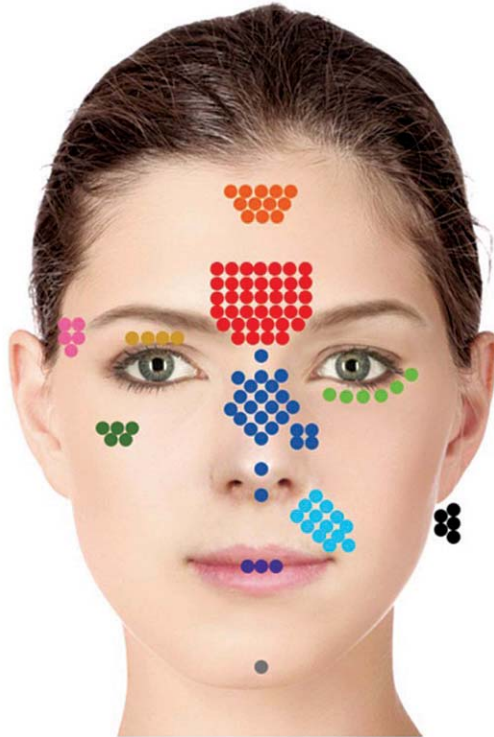
รูปที่ 1 ลักษณะทางกายภาพของหลอดเลือดบนใบหน้า (จาก Carruthers JD Blindness caused by cosmetic filler injection: a review of cause and therapy. Plast Reconstr Surg 2014;134:1197-201)

เรื่องที่ 4 หน้า 104



รูปที่ 2 แสดงหลอดเลือดแดง ophthalmic และสาขา รวมถึงตำแหน่งที่เกิดการอุดตันได้ (จาก Kyu Hyung P. Iatrogenic Occlusion of the Ophthalmic Artery After Cosmetic Facial Filler Injections A National Survey by the Korean Retina Society. JAMA Ophthalmol. 2014;132(6):714-723)

เรื่องที่ 4 หน้า 105



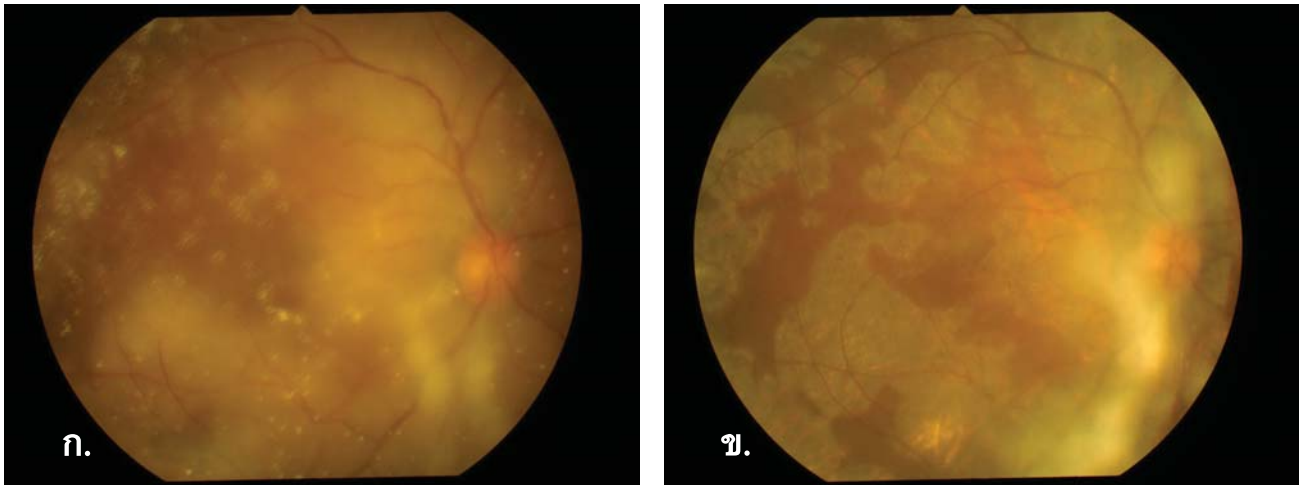
รูปที่ 3 ตำแหน่งต่างๆ ของการฉีดสาร filler บนใบหน้า ได้แก่ ตำแหน่งจุดสีส้ม แก้วรอยที่หน้าผาก,ตำแหน่งจุดสีแดง แก้วรอยที่หัวคิ้ว, ตำแหน่งจุดสีเหลือง แก้วรอยที่เปลือกตา, ตำแหน่งจุดสีชมพู แก้วรอยตีนกา, ตำแหน่งจุดสีเขียวอ่อน แก้วรอยที่เปลือกตาล่าง, ตำแหน่งจุดสีเขียวเข้ม แก้วไขแก้มหย่อนคล้อย, ตำแหน่งจุดสีน้ำเงิน เสริมจมูก, ตำแหน่งจุดสีฟ้า เติมร่องแก้ม, ตำแหน่งจุดสีน้ำเงินเข้ม เติมปากให้อวบอิ่ม, ตำแหน่งจุดสีเทา แก้วรอยย่น ที่คาง และตำแหน่งจุดสีดำ ปรับรูปหน้าให้อวบอิ่ม (From ; Avoiding and Treating Blindness from filler: A review of the world literature. Katie B. Dermatol surg 2015;41L1097-1117)

เรื่องที่ 5 หน้า 111



รูปที่ 1 ภาพถ่ายจอตาข้างขวาแสดง choroidal granuloma ในผู้ป่วยเอดส์ที่มีการติดเชื้อวัณโรคที่ปอด

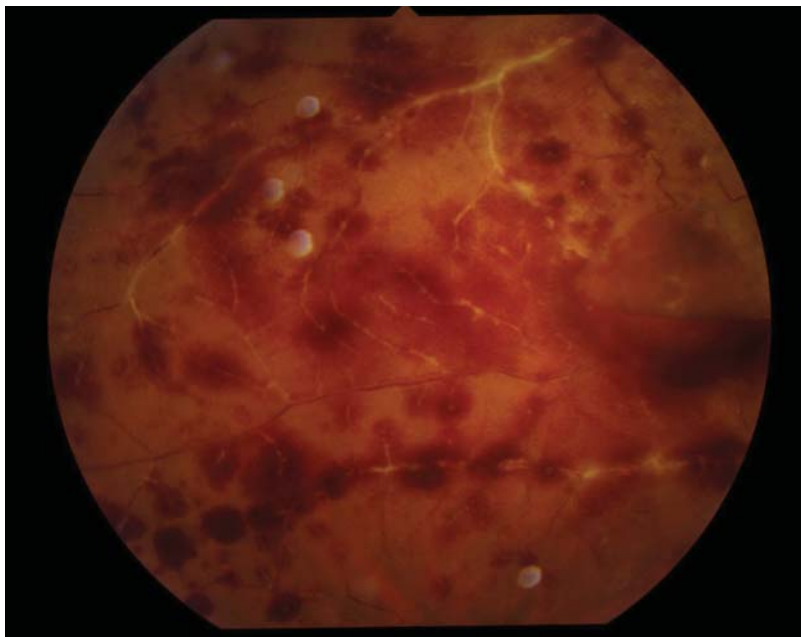
เรื่องที่ 5 หน้า 111



รูปที่ 2 ภาพถ่ายภาพจอตาข้างขวาแสดง serpiginous-like choroiditis ก่อนและหลังการรักษาด้วยยาต้านวัณโรค

- ก. แสดง multifocal choroiditis มีลักษณะเป็น serpiginous-like choroiditis ร่วมกับวัณตาอักเสบ ในผู้ป่วยชายอายุ 50 ปีที่มีผลทดสอบ QuantiFERON®-TB Gold เป็นบวกที่ระดับ 2.62 IU/mL และ tuberculin skin test พบบริเวณกระด้าง (induration) เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 25 มิลลิเมตร โดยที่ X-ray ปอดเป็นปกติ
- ข. แสดง multifocal choroidal atrophy และ scar ภายหลังจากการรักษาด้วยยาต้านวัณโรค

เรื่องที่ 5 หน้า 112



รูปที่ 3 ภาพถ่ายภาพจอตาข้างขวาแสดง retinal periphlebitis ในผู้ป่วยชายอายุ 34 ปีที่มีผลทดสอบ QuantiFERON®-TB Gold เป็นบวกที่ระดับ 3.5 IU/mL โดยที่ tuberculin skin test และ X-ray ปอดเป็นปกติ